

电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

博士学位论文

DOCTORAL DISSERTATION



论文题目 我国企业集团上市公司财务预警
与信用风险评估研究

学科专业 管理科学与工程

指导教师 周宗放 教授

作者姓名 肖 珉

学 号 200811101010

分类号_____密级_____

UDC^{注1}_____

学 位 论 文

我国企业集团上市公司财务预警与信用风险评估研究

(题名和副题名)

肖 珉

(作者姓名)

指导教师姓名_____周宗放_____教 授_____

电子科技大学_____成 都_____

(职务、职称、学位、单位名称及地址)

申请专业学位级别_____博士_____专业名称_____管理科学与工程_____

论文提交日期_____2012.03_____论文答辩日期_____2012.05_____

学位授予单位和日期_____电子科技大学_____

答辩委员会主席_____

评阅人_____

年 月 日

注 1: 注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

**Research on Financial Distress Forecasting
and Credit Risk Assessment of Listed
Enterprise Groups**

Major: Management Science and Engineering

Advisor: Prof. Zhou ZongFang

Author: Xiao Ming

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

签名： 肖珉 日期：2012年6月9日

论文使用授权

本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后应遵守此规定）

签名： 肖珉 导师签名： （肖珉）
日期：2012年6月20日

摘 要

随着经济的市场化和全球化,越来越多的企业尝试进行多元化、跨地区甚至跨国经营面对挑战,逐渐产生了企业集团这一组织形式。企业集团由于其组织及资产规模庞大,涉及行业广,对社会经济的发展有着重要的影响。

企业集团的发展是一把双刃剑,给企业带来丰厚利润的同时,也掩藏着巨大的经营风险。近年来,国内外企业集团陷入财务困境,进而陷入信用危机的案例屡见不鲜,不仅使企业集团的经营和发展受到严重的阻碍,在社会经济中也引起了强烈的反响。因此,对企业集团财务危机的预警以及对其信用风险的评估就显得尤为重要。如果能够对企业集团的财务危机进行有效的预警、对其信用风险进行有效的评估,将起到未雨绸缪,防患于未然的作用。企业集团的财务危机和信用风险涉及到企业集团及其内部多个成员企业,企业集团及其成员企业之间错综复杂的股权结构与关联交易,使企业集团的财务危机和信用风险呈现出较大的隐蔽性和复杂性。企业集团如何应对财务危机,进而降低其信用风险,是企业集团控制其经营风险的最重要环节之一,也是当前企业集团发展中所面临的新挑战。

基于此,本文通过对企业集团的财务危机预警问题和信用风险评估方法的探讨,期望能为企业集团自身的财务风险管理和商业银行对其集团客户信用风险的管理提供新的研究思路与方法。本文主要的研究框架与思路如下:

由于关联交易是企业集团的重要特征,其对企业集团的财务状况以及信用风险都会产生重要的影响。本文首先,针对关联交易这一企业集团特有的交易方式,分析了企业集团的关联交易类别及其频率特征,以及它们与企业集团的财务状况及信用风险之间的逻辑关系。并以我国企业集团上市公司为研究样本,从量化的角度,运用结构方程模型分析了关联交易偏好和财务异常程度与企业偿债行为之间的关系。

进一步,针对企业集团的财务危机预警问题,本文在对企业集团的一般性财务指标进行筛选的基础上,引入企业集团特征指标,构建出企业集团财务危机预警的指标体系。进一步,分别应用 Logistic 模型和神经网络模型对我国企业集团上市公司的财务危机预警进行了实证分析,并基于 Logistic 模型和神经网络模型构建了企业集团财务危机预警的组合模型,并对预警结果进行了比较分析。

最后，针对企业集团的信用风险评估问题，本文在援用企业集团财务危机预警的指标体系的基础上，根据企业集团信用风险的特点，适当地增加了财务类指标，同时引入相关的非财务性指标，构建了企业集团的信用风险评估指标体系。进一步，分别用具有代表性的统计方法——Logistic 模型和非统计方法——支持向量机（SVM），以及能刻画企业集团特征的 CLL 模型，分别对企业集团的信用风险进行评估。进而，将这三类评估方法进行样本内测试比较，验证了引入企业集团的特征类指标和治理类指标能显著提高企业集团信用风险评估的准确性，并且在此基础上对三类方法的适用性进行了比较。

本文研究表明：企业集团的财务危机与信用风险之间有着显著的联系，财务危机是引发信用风险的根源，是信用风险的重要组成部分。而信用风险是财务危机的积累和延伸，信用风险从更加长远的视角，刻画了企业集团经营和发展的前景。企业集团可以通过财务危机预警帮助集团及时的采取有效的措施，缓解甚至化解其财务风险，避免其信用风险加大而导致其信用评级被下调。因此，企业集团有效地控制其信用风险的关键是管好自身的财务，随时通过评价和预测自己的财务状况来防范自身信用风险的发生。本文不仅讨论了企业集团的财务危机预警问题，而且结合财务和非财务性因素构建了企业集团的信用风险评估方法。因此，本文的研究具有十分重要的理论价值和现实意义。

关键词：企业集团；关联交易；指标体系；财务危机预警；信用风险评估

ABSTRACT

With the economic marketization and globalization, more and more companies are facing challenges while they are trying the diversification strategy, or the trans-regional operation, or even transnational operation, which gradually developed a new organization form—the enterprise group. Enterprise groups have huge impact to the socio-economic development because of their large-scale organization and assets, and also because they involve wide industries.

Enterprise development of the group is a double-edged sword. It brings big profits to the company while cover a huge business risk. In recent years, there have been so many cases that the enterprise groups got into financial distress which led to the further credit distress. And this not only blocked the enterprises' operation and development, but also caused strong responses in the socio-economic area. Thus, it's obviously with great importance to do the financial distress forecasting (the enterprise group's internal behavior) and credit risk assessment (enterprise group's external behavior), which will help take precautions before it is too late. As there are kinds of affiliate transactions between the parent and subsidiary companies, subsidiary companies themselves, or even and sub-subsidiary companies, the complexity and invisibility of the financial distress and credit risk are much larger. Thus, how to cope with the financial distress to lower the credit risk is a key link in the business risk controlling of enterprise groups, and is also the new challenge faced by all the enterprise groups.

Based on all above, this paper studied the risk controlling problems combined with the financial distress forecasting and credit risk assessment of enterprise groups, hoping provide some new methods and ideas about the financial management of enterprise groups themselves and commercial banks' management to their enterprise groups clients. The mainline of this paper is as follow.

Firstly, as the affiliate transaction is a main characteristic of the enterprise groups, it has important impact to the financial status and credit risk of the enterprise groups. This paper analyzed the categories and frequency characteristic of affiliate transaction, as well as the logical relationship between the affiliate transaction and credit risk. Then with listed companies in China's enterprise groups as the study sample, a structural

equation model was used to analyze the relationship between affiliate transaction preferences, abnormal degree of financial and the behavior of corporate debt.

Secondly, this paper constructed a financial distress forecasting indicator system based on the filtering of the general financial indicators and an introduction of the enterprise groups' characteristic indexes. What's more, an empirical analysis was done in this paper on financial crisis distress forecasting of listed enterprise groups in China's with a Logistic model and a neural network model respectively. And there's a comparison about the results of financial crisis distress forecasting.

At last, for the credit risk assessment of enterprise groups, this paper constructed the indicator system for their credit risk assessment by adding financial indicators in appropriately and bringing in some relevant non-financial indicators, based on the application of financial distress forecasting indicator system of enterprise groups. Furthermore, three methods—statistical methods (Logistic), non-statistical method (SVM), and CLL assessment model which could depicts the credit risk's characteristics of enterprise groups—were used respectively to assess the credit risk of enterprise groups. Then we tested and compared these three methods within the sample, concluding that the accuracy of credit risk assessment was much higher with the introduction of the characteristic indicators and governance indicators. Last but not least, we compared the applicability of three methods.

The study shows that there is significant relationship between financial distress and credit risk. The financial distress is a source of credit risk, and also an important ingredient of credit risk, while credit risk is the accumulation and extension of financial distress. Credit risk depicts the operating and development prospects of enterprise from a long-term perspective. Through the financial distress forecasting Enterprise groups can take effective measures, and ease or even resolve its financial risk to avoid that credit ratings were lowered caused by their increasing credit risk. Thus, the key point for enterprise groups to control the credit risk effectively is to manage their own financial well, which means to prevent the occurrence of credit risk through the evaluation and prediction of their own financial situation at any time. Not only measures of financial distress forecasting are discussed in this paper, but also a credit risk assessment measure is constructed with both financial and non-financial factors being considered, which makes this study has important theoretical and practical value.

Key words: Enterprise Group; Affiliate Transaction; Indicator System; Financial Distress Forecasting; Credit Risk Assessment

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 财务危机预警研究现状	2
1.2.1 财务危机概念界定	2
1.2.2 财务危机预警研究现状	3
1.2.3 财务危机预警实证研究现状	8
1.3 信用风险研究现状	8
1.3.1 破产预测模型	8
1.3.2 结构化模型	10
1.3.3 简约模型	10
1.3.4 信用风险评估模型的应用	11
1.4 企业集团财务危机预警与信用风险研究现状	12
1.5 本文的主要研究内容	13
1.6 本文的主要创新点	17
第二章 我国企业集团上市公司关联交易频率特征分析	19
2.1 引言	19
2.2 关联交易类别与数据样本	20
2.3 关联交易类别特征	22
2.4 关联交易频率特征	24
2.5 案例分析	27
2.6 本章小结	29
第三章 关联交易偏好、财务异常与偿债行为的结构分析	30
3.1 引言	30
3.2 结构方程模型	31
3.3 关联交易偏好、财务异常与偿债行为的结构方程	31
3.4 结构方程模型的求解与分析	34
3.5 本章小结	36

第四章 基于偿债要求的企业集团多产品现金流组合分析	38
4.1 最优组合变权矩阵 (OCVWM)	38
4.2 企业集团多产品现金流的组合结构	41
4.3 算例	42
4.4 本章小结	44
第五章 我国企业集团上市公司财务危机预警研究	45
5.1 企业集团财务危机预警指标体系的构建	45
5.1.1 指标的选择	45
5.1.2 指标的约简	47
5.1.3 样本数据的确定	48
5.2 基于 logistic 回归模型的企业集团财务危机预警及实证分析	49
5.2.1 logistic 回归模型的建立	50
5.2.2 logistic 回归模型的检验	55
5.3 神经网络模型的应用	56
5.3.1 神经网络模型的构建及训练	56
5.3.2 神经网络模型的检验	57
5.4 基于组合模型的企业集团财务危机预警及实证分析	58
5.4.1 组合评估的思想	58
5.4.2 组合预警模型的建立	59
5.4.3 组合预警模型的检验	60
5.4.4 模型的比较	61
5.5 本章小结	62
第六章 我国企业集团上市公司信用风险评估研究	64
6.1 企业集团信用风险产生的原因与特征	65
6.2 企业集团信用风险评估指标体系构建	66
6.2.1 企业集团信用风险评估指标的选择标准	66
6.2.2 企业集团信用风险评估指标体系的构建	67
6.3 基于因子分析的评估指标处理	71
6.4 评估变量的统计性描述	75
6.5 基于因子分析和 Logistic 模型的我国集团上市公司信用风险评估实证研究	78

6.5.1 Logistic 模型	78
6.5.2 基于 Logistic 回归方法的信用风险评估模型构建	78
6.5.3 评估模型的检验	81
6.6 基于支持向量机的企业集团信用风险评估实证分析	82
6.6.1 支持向量机的原理	83
6.6.2 基于支持向量机的企业集团信用风险评估模型	85
6.6.3 模型实验及结果分析	86
6.7 基于互补双对数模型的企业集团信用风险评估实证分析	90
6.7.1 互补双对数模型	90
6.7.2 实证分析	91
6.7.3 对比分析	94
6.8 本章小结	95
第七章 总结与展望	98
7.1 总结	98
7.2 研究展望	100
参考文献	101
致 谢	112
攻读博士期间论文发表与参与科研项目情况	113
攻读博士期间参加科研项目情况	114

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

我国加入 WTO 以来，不断开拓市场，特别是计算机、信息和网络技术的迅速发展，更加快了经济全球化的进程。对于企业来说，这意味着发展空间迅速扩张的同时竞争范围也不断扩大。为了在竞争中占据优势，许多企业尝试进行多元化、跨地区甚至跨国经营来面对挑战，逐渐产生了企业集团这一组织形式。

在国外尤其是以欧美代表的西方经济发达地区，企业集团对经济的发展起到了至关重要的作用。在我国，企业集团虽然出现较晚，但随着国内经济的发展以及经济环境的逐渐改善，为国内企业集团的发展创造了良好的环境和发展机遇。2011 年 9 月，中国企业联合会、中国企业家协会公布了 2011 年中国企业 500 强名单，其中超过 90%以上的上榜企业为企业集团。因此，无论在西方发达国家，还是在我国目前所处的经济形式下，企业集团都占据着举足轻重的地位。

企业集团的发展是一把双刃剑，给企业带来丰厚利润的同时，也掩藏着巨大的风险。由于企业集团规模庞大，内部各子公司之间的联系与交互作用纷繁复杂，一旦发生财务危机便会形成巨大的连锁反应。因此，企业集团在发展过程中也面临很大风险。近年来，国内外企业集团陷入财务危机的案例屡见不鲜，不仅使自身的发展受到严重的阻碍，在社会经济中也产生了强烈的反响。从我国企业集团的财务管理现状来看，其自身规模优势并没有完全显现出来，与其组织结构相适应的内部管理机制与制度也没有真正形成。究其原因，主要是企业集团自身在管理上尤其是集团财务管理方面的知识相对匮乏，观念相对落后以及制度相对的不完善等原因所造成^[1]。财务危机是企业发展过程中所面临的最重要风险，企业集团必须掌握财务危机预警的方法和手段，否则无法对其财务风险进行有效的控制和管理。

企业集团的信用风险不只是关系到单个的企业，而是关系到一个企业群。企业集团是个复杂系统吗，内部子公司之间、母子公司之间、甚至和孙公司之间有着纷繁的股权结构以及关联交易，导致企业集团的财务危机和信用风险更复杂、更隐蔽。所以，寻找方法能让企业集团更有效的应对财务危机，进而化解财务风险，并在此基础上降低和控制其信用风险，避免自身的信用评级被下调，是企业

集团控制其经营风险的重要环节，也当前企业集团发展中所面临的新挑战和重要课题。

基于此，通过对企业集团的财务危机预警和信用风险评估这两个方面的深入研究，不仅刻画出企业集团的财务危机和信用风险之间的内在联系，而且为企业集团自身的财务管理和风险控制，以及商业银行等金融机构对企业集团客户的信用风险管理提供新的思路与方法。

1.2 财务危机预警研究现状

1.2.1 财务危机概念界定

目前国内外还没有权威的标准来界定企业的财务状况。学术界对于财务危机没有统一的定义，这源于研究样本的限制^[2]。总的来说，有两种主流思路：

第一种，将财务危机企业定义为已经称宣告破产的企业。比如 Altman（1968）认为“企业失败包括在法律上的破产、被接管和重整等”^[3]，因此，法律上所谓的破产企业即是财务危机企业。除此之外，Deakin（1972）^[4]、Casey（1985）^[5]、Entry et al.（1985）^[6]、Murugan Anandarajan et al.（2001）^[7]、Julio Pindado et al.（2008）^[8]等也沿袭该思路。

第二种，对财务危机的定义基于其轻重情况。例如短暂的资金周转困难可能被定义为较轻的财务危机，经营失败或者破产则是较严重的财务危机，根据程度的不同，定义不同的财务危机，因此企业可能处于各种类型的财务危机阶段但是不一定倒闭。例如 Beaver（1966）对财务危机定义如下：“银行信贷发生违约”、“债券违约”以及“宣告破产”等等^[9]。Carmichael（1972）补充了前者的观点，他认为如果企业由于流动性不足、资金不足等因素导致其履行债务义务受阻，则被认为发生了财务危机^[10]。Scott（1981）和 Paul P. M.（1992）则以债务太多但信誉较差或债权到期无法偿还本息等情况来定义财务危机^[11-12]。

根据 Ross et al.^[13]对企业财务危机的定义可以分为四个层面：第一，由于技术失败导致企业不能够及时还清本金和利息，即企业无法履约；第二，由于会计失败而导致企业的净资产为负，即企业资产无法抵偿债务；第三，由于企业失败而导致企业即使被清算尚不能还清已经到期的债务；第四，企业持续一段时间不能还清到期债务，因而不得不向法院申请破产。

目前，国内对企业财务危机的研究与国外重于从实证样本出发来研究财务危

机的范式不同，我国偏向于规范化的研究。从内涵上来讲，财务危机^[14-18]是由财务困境^[19-21]导致财务恶化^[22-23]，进而产生的更加严重的后果。我国学者普遍将被ST的上市公司^[24-27]作为实证研究的对象。财务危机并不是一个突然爆发的现象，而是一个循序渐进的过程，微小的财务困境仅仅是萌芽，如果不对其加以注意，任由其发展最终甚至会走到破产的地步。我们不能将财务危机与财务困境等同视之，虽然财务困境和财务危机最初的原因都是由于资金管理不当而造成现金流短缺，但是二者引起的后果严重程度不同，财务困境如果通过采取有效的财务管理策略和实施有效地应对措施，一般来说是可以化解的，不一定会发展为破产；而企业一旦面临财务危机则必须要及时进行必要的且有针对性的举措，否则任其继续恶化必然走向破产的命运。

所以从管理的角度上来看，我们应该将财务困境与财务危机加以区分，因为只有强调财务危机的重要性才会在日常的企业管理中更加重视财务困境的及时解决，防范财务危机的发生，进而避免企业破产的不归路^[28]。

综上所述，财务危机可以定义为：由于企业自身经管不善、财务状况恶化，而使企业经营活动受到影响，甚至威胁到企业的生存与发展的困难处境¹。

1.2.2 财务危机预警研究现状

财务危机预警被当做一项实践性内容来协助企业监管和预测可能存在的财务危机。财务危机预警在企业发展的整个过程中起到重要的作用，它以财务信息为基础，利用会计、企业管理等理论，结合数学模型，探查出企业存在的财务风险，发出警告，为企业做出合理的决策提供有意义的建议。

自从 20 世纪 60 年代，财务危机预警技术已经在西方发达国家得到运用，发展出各类不同的模型与方法，比如多元判别分析法等典型的线性预测模型，以及神经网络模型等典型的非参数预测模型。但是现有的模型有一个共同的特点：首先认为公司可以进行分类，通常将企业分为财务异常企业 and 非财务异常企业，接着基于财务指标来构建财务危机判别模型，进一步根据财务状况来判别。从目前国内外对于财务危机预警方法研究的成果来看，可以分为两大类：传统统计方法和人工智能专家系统方法。

1.2.2.1 传统统计模型

研究中较普遍的几种传统统计模型是：单变量模型（UNIVARIATE

¹ 包括企业经营严重亏损且无法扭转，面临资不抵债及破产的危险。

MODEL, UM) 和多元判别分析 (MULTIPLE DISCRIMINANT ANALYSIS, MDA)、线性概率模型 (LINE PROBABILITY MODEL, LPM)、LOGISTIC 模型以及 PROBIT 模型, 等等。

(1) 单变量模型 (Univariate Model, UM)

单变量模型最早受到的研究者们青睐, 该模型通过分析比较财务异常与财务正常的两类企业之间存在显著差异的财务指标, 并根据最佳判定点对财务异常企业和财务正常企业进行判别。Fitzpatrick (1932) 尝试采用该模型对企业财务危机进行预测^[29], 利用 19 家样本公司进行研究, 得出净利润/净资产、净资产/负债两组财务指标判别最强的结论。Beaver (1966) 认为判别能力最强的财务指标是以下三个指标: 现金流/总负债、净收入/总资产、总债务/总资产^[30]。Smith 和 Winakor (1935) 发现营运资本/总资产的预测能力最强^[31]。此外, Merwin (1942) 的研究结果显示基于营运资本/总资产、净资产/负债、流动资产/流动负债三个指标能更早地预测企业发生破产的危险^[32]。

在财务危机预警的实证研究中, 单变量分析开创了先河, 但不可避免的也存在诸多的不足: ① 指标间存在相关性, 此时不能得出有效的判断, 基于不同的指标, 对同一主体可能会有不同的判断结果。如果以流动性为标准, 盈利能力不好的企业可能会被误判为非财务异常企业, 但若基于盈利能力指标, 则可能是财务异常企业。② 从目前研究的总体上看, 该方法对非财务异常企业的有更高的识别性。③ 基于单个变量来判断整个企业的财务状况有一定的片面性。

(2) 多元判别分析 (Multiple Discriminant Analysis, MDA)

Altman (1968) 运用多元判别分析方法研究财务危机预警之后^[3], 因其一定程度上弥补了单变量分析方法的不足, 该方法在财务危机预警的理论与实证研究中都得到了广泛运用。

这种方法的基本思想是: 对某一家公司 i , 假设其特征向量 X 的分量是 n 个财务变量, 现取财务异常企业与财务正常企业各一组, 假设各组企业的特征向量服从多元正态分布, 且协方差矩阵相等, 均值不同。再估计判别函数, 得到系数向量 $a=(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 常数项为 a_0 , 每一家公司的 Z 值:

$$Z_i = a_0 + a_1 x_{i1} + a_2 x_{i2} + \dots + a_n x_{in} \quad (1-1)$$

Z_i —公司 i 的 Z 分值; $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in}$ —公司 i 的 n 个自变量。

进一步由组内公司数目和错误分类成本的先验概率得出临界值。判断某企业

是否财务异常企业就依据 Z 值和临界值。Altman 建立的判别函数由营运资本/总资产等五个财务指标比率来确定，在破产前两年的预测效果甚佳。此后，大批的学者如 Dambolena 和 Khoury (1980)、Laitinen (1993) 等都展开了类似的研究 [33-34]。

在多元判别分析的应用过程中，预测变量的分布性质一直是美中不足之处。例如基本思想的中的假定，两组企业自变量的方差—协方差矩阵必须相等，单个自变量服从正态分布等，限制了该方法的应用。

(3) 线性概率模型 (Line Probability Model, LPM)

线性概率模型的回归形式为：

$$P_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \cdots + \beta_m X_{im} + \varepsilon_i \quad (1-2)$$

自变量 $X_{i1}, X_{i2}, \cdots, X_{im}$ 是反映企业财务状况的指标。

$$P_i = \begin{cases} 1 & \text{财务危机企业} \\ 0 & \text{财务正常企业} \end{cases}$$

系数 $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 由最小二乘法估计样本得出。在此基础上计算破产概率，根据临界值进行判别。相对于单变量分析与多元判别分析，线性概率模型也有相同的分类结果，但模型假设不同，更便于运用 [35]。

从统计学的角度，LPM 方法还存在如下的不足：① 式 (1-2) 系数的估计采用了普通最小二乘法，对残差项要求方差相同且服从正态分布，但 LPM 方法运用时默认满足，因此对系数的估计可能是无效的，显著性检验也可能不适用。② LPM 法还存在一个现实中难以解释的问题：由 LPM 计算出的概率可能落在区间 $(0, 1)$ 之外。Meyer 和 Pifer (1970) [36]、Laitinen (1991) 等学者也曾将 LPM 运用于企业财务危机预警来进行研究 [37-41]。

(4) Logistic 和 Probit 回归模型

多元概率模型采用极大似然估计法进行参数估计，不需要对预测变量的分布做任何假设，弥补了 MDA 和 LPM 统计假设限制上的不足。根据累积概率函数，将多元条件概率模型分为 LOGISTIC 模型和 PROBIT 模型，其基本思想是求出某企业在某一特定期间内，公司破产的概率。

假设第 i 个公司的预测变量为 X_i ， α 和 β 为待估计参数，破产的概率为：

$$P(X_i, \beta) = F(\alpha + \beta X_i) \quad (1-3)$$

在 Logistic 模型中，
$$F(\alpha + \beta X_i) = \frac{1}{1 + e^{-(\alpha + \beta X_i)}} \quad (1-4)$$

若第一组样本值为 $X_1^{(1)}, X_2^{(1)}, \dots, X_m^{(1)}$ ，第二组样本值为 $X_1^{(2)}, X_2^{(2)}, \dots, X_n^{(2)}$ ，似然函数为：

$$L(\alpha, \beta) = \prod_{i=1}^m \left[1 - \frac{1}{1 + e^{-(\alpha + \beta X_i^{(1)})}} \right] + \prod_{i=1}^n \left[\frac{1}{1 + e^{-(\alpha + \beta X_i^{(2)})}} \right] \quad (1-5)$$

由极大似然估计法求出 (1-4) 中的参数 α ， β ，以及公司的破产概率 $P(X_i, \beta)$ ，再根据给定标准判别是否为财务危机企业。

Martin (1977) 最先将 Logistic 模型用于银行破产预测的研究^[42]，Ohlson (1980) 等将其用于企业破产预测的研究^[43-47]。

在 PROBIT 模型中，

$$P(X_i, \beta) = F(\alpha + \beta X_i) = \int_{-\infty}^{\alpha + \beta X_i} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{1}{2}}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad (1-6)$$

由于 Probit 模型中包含非线性估计，计算更复杂，因此应用不如 Logistic 模型广泛。

1.2.2.2 人工智能方法

从 20 世纪中期开始，计算机的迅速发展，使得学者开始着眼于用电脑来模拟人类的智能，例如识别技能、反应技能等，即“人工智能技术 (Artificially Intelligent, AI)”。该技术的核心是通过输入的动态数据，电脑不断学习、调整算法，不断提高模拟结果的精度与准确度。随同时，随着 INTERNET、通信网络、信息技术的发展成熟化的提高，对对于企业财务危机的预警也提出了更高的要求，如何及时准确的获取与企业息息相关的各种信息，并在此基础上及时调整修改预警模型成为关键问题。AI 方法的智能性吸引学者们开始将其运用于财务危机预警的研究中，例如神经网络模型、遗传算法、粗集理论、案例推理等。

(1) 神经网络模型 (Neural Network, NN)

神经网络模型由神经元组成，神经元之间存在交互作用，与模拟了人脑神经网络系统的结构和运作机制相似功能与特性，通过大量简单神经元相互连接作用形成复杂的网络系统，是一个非线性模型。最早将神经网络思想应用于财务危机预警研究的是 Odom 和 Sharda (1990)^[48]，此后学者不断改进模型，并作了许多

新的探^[49-52]。神经网络模型的的神经元节点一般包括以下三类：接收外界环境信息的称输入层；输出层将处理后的信息输出到外界环境；输入层和输出层之间的神经元就是隐藏层，隐藏层不与外界环境直接联系，主要是处理输入层输入的信息，再将其传递给输出层输出^[53]。

现如今，国内外对神经网络的研究还没有形成完整的理论体系，处理过程黑箱操作，很难刻画具体的过程。

（2）遗传算法（Genetic Alogrithm, GA）

遗传算法的基本思想是：在对复杂的大空间进行内进行随机搜索并求解。该方法较适用于具对于有大量约束的多参数优化问题较适用，例如，企业的破产预测²。学界对其展开了广泛的研究，主要有 Varetto Franco（1998）、Hyunchui Ahn（2009）等^[54-55]。其中，Franco 利用遗传算法提取线性函数以及判别规则，得到的最优线性方程不束缚于统计约束，方便且不易受主观因素的影响。

（3）粗集理论（Rough Set Theory, RST）

粗集理论较适用于对不完善信息进行分类，可用一组具有多价值属性的财务指标来表示描述财务异常与财务正常企业，从而找出体现了企业的财务指标与企业财务危机之间的联系关系。该理论通过挖掘数据中隐含的重要信息并将其用自然语言表达出来，从而构成一组每个决策都有案例支持的决策规则。该方法的特点是：定性和定量相结合，过程透明。由于样本和决策者知识的差异通常会导致集成不同的决策规则组^[56]，因此，决策支持系统的集成受决策者的知识背景影响。目前，将 RST 应用到财务危机预警研究主要有 Pawlak（1982）、Dimitras A.I.（1999）、Joseph P. Herbert（2009）等人^[57-59]。

（4）案例推理（Case-Based Reasoning, CBR）

案例推理是一种应用于复杂变化的环境中以解决问题和集成决策的方法，通过运用 K 临近算法对存贮案例进行梳理，并依此对新增案例进行判别及预测，适用于企业财务危机预警。Hongkyu（1997）对 CBR 方法、ANN 方法和 MDA 方法进行了较为系统的比较^[60]，其研究表明 CBR 方法与 MDA 方法并无实质区别，在数据不充分的条件下较 ANN 方法更加有效，此外，其研究表明将不同方法结合起来的整体预测能力强于任何单个方法；Cheol-Soo（2002）使用层次分析法对 K 临近算法作了改进^[61]，有效提高了其预测精度。此外，Hyunchul Ahn，

² 主要是根据财务比率值和定性变量进行 IF THEN 判别规则提取^[54]。

Kyoung-iae Kim 等人也作了使用 CBR 对财务危机进行预警研究的工作^[55]。

1.2.3 财务危机预警实证研究现状

本论文主要是利用获得的财务数据进行财务危机预警的实证研究。首先选择样本，本文样本来源于财务异常和财务正常企业的财务数据，随机分成两组，估计样本用来估计分割点与参数；检验样本用来检验模型的预测能力。样本选择主要包括以下几个方面：

（1）样本的抽取方法

样本的抽取方法有配对抽取和按比例抽取。配对抽取先分析样本数据，再从找出存在显著差异的指标，判别和控制是配对抽样的突出功能^[62]。按比例抽取方法要求样本中财务异常企业所占比例尽量接近于总体情况。Zmijewski（1984）指出^[63]，若样本中财务危机与财务正常企业比例偏离总体情况，会影响模型预测能力。

（2）样本截面的选择方法——截面样本数据 vs. 面板数据

面板数据又称 panel data，是一批按照时间先后排列的统计数据，因此具有截面和时间两个维度。企业的财务数据具有明显的时间延续性，然而目前企业财务危机预警实证研究普遍采用的多截面样本数据没能捕捉样本的时间延续性。这一缺陷使得目前绝大多数企业财务危机预警的实证研究未能识别导致企业财务状况恶化的内在因素，降低了预警模型的准确性。通过文献回顾，我发现目前面板数据模型的应用研究并没有涉足财务管理领域，而是仅仅局限于宏观经济领域^[64-65]。文献[66]利用面板数据模型对银行业的财务危机进行预警，即运用 11 个解释变量识别出风险等级高于事先设定阈值的银行。

1.3 信用风险研究现状

本节主要从破产预测模型、结构化模型、简约模型、违约相关性度量模型以及商业银行信贷风险评估与管理等方面对现有的研究文献进行梳理。

1.3.1 破产预测模型

对于商业银行等债权人来说，公司破产会使银行面临坏账的信用风险，因此，商业银行为了规避风险，对债务公司在未来一段时间是否会破产的预测是非

常必要的。在最初的破产预测模型的研究中，应用数量化方法，分析、对比财务异常与财务正常企业的两组样本数据，再利用线性回归分析、判别分析、Logit 和 Probit 回归分析方法，甄别出两组样本中有显著差异的财务指标，建立我们所需的企业破产预测的模型。

1966 年，Beaver 首次将判别分析理论应用于破产预测建立了单变量的预测模型^[67]。这样一个简单的模型并不能很好的解释原因纷繁复杂的企业破产现象。1968 年，Altman 在预测模型中引入了多个变量，建立了含有多个财务指标为变量的 Z 计分模型和 Zeta 模型^[68-69]。其中破产预测的多元判别模型中实证结果最优的 Zeta 模型得到了广泛的应用^[70]。

应用多元判别分析模型需要预先假设样本数据是正态分布、同方差等与实际情况相悖的条件。为此，人们在破产预测中引入了 Logit 分析^[71-73]和 Probit 分析两类模型，它们对预设变量的分布没有特定的限制。如 Martin（1977）和 Olhson（1980）分别用 Logit 回归来研究银行与企业的破产预测。在 Probit 的模型的应用中，Zmijewski（1984）也做了有益的探索，将其用于估算破产的可能性^[74]。除此之外，文献[75]发现多元判别分析法与 Logit 法各有优劣。

同时一些非统计方法如神经网络^[76]、模糊神经网络方法^[77]、数据挖掘^[78]、遗传算法^[79]、粗糙集理论^[80]等理论与方法都被应用于破产预测模型研究中。1999 年，Sung 和 Chang 等人利用数据挖掘技术分别建立了经济良好和经济危机下的预测模型。2001 年，Nanda 和 Pendharkar 求破产预测中的两类错误成本总和最小，用遗传算法建立了破产预测模型。文献[81]在 BP 神经网络的基础上结合 KALMAN 滤波来研究财务危机的预警模型。

从使用的数据出发，Baldwin 和 Gezen（1992）为了使模型更接近实际，使用年度数据，结合季度数据，构建了破产预测模型^[82]。Chava 和 Jarrow 在 Altman 和 Zmijewski 的研究基础上^[83]，证实了采用月度数据和行业数据使模型的性能更好。之后的更多研究中，学者将非财务的指标数据，如审计信息、以及管理层等信息纳入破产预测模型中^[84-87]。

Altman^[88]、Dugan 和 Forsyth^[89]先后研究了企业破产的征兆以及在在股票市场上暴露的延迟性，基于此来预测企业的破产概率。Lindsay 和 Campbell（1996）从混沌理论出发，发现非财务异常企业的股票收益的特征具有混沌特性，而财务异常企业恰恰相反，以此建立破产预测的非线性动态预测模型^[90]。

Kim 和 Jr (1999) 比较分析了破产预测模型中的线性和非线性模型对专家决策的影响^[91]。Cybinski (2001) 指出之前对破产的研究, 侧重于预测结果, 对破产成因本身缺乏解释^[92]。

1.3.2 结构化模型

在 Black-Scholes (1973) 和 Merton (1974) 的期权定价理论^[93-94]中, 作者提出了采用结构化模型 (Structural Model) 评估信用风险的基本原理。其中, Merton (1974) 为了能够清晰地、符合逻辑地对违约事件进行解释, 将影响违约发生的复杂因素抽象到了期权理论的框架中, 并基于此得到了度量信用违约风险的违约概率计算公式。但是, 这个模型也存在明显的缺陷, 相关学者针对于此进行了进一步的研究: Black 和 Cox (1976) 放松了只有债券到期时才会发生违约现象这一假设^[95], 并提出了首次到达违约模型 (First Passage Model)。另外, Zhou (2001) ^[96]也对结构化模型进行了扩展。

此外, 还有很多研究者基于结构化模型从不同角度对公司债券的信用风险度量进行研究。Geske (1977,1979) ^[97-98]基于对有违约风险的债权定价问题的分析, 提出了债权度量信用风险的方法。Geske 模型认为对于债权的违约概率可以用一个二元标准正态分布函数来表示, 这也构成了其与 Merton 模型在度量违约概率方面的不同。另外, Geske 和 Jonson (1984) ^[99]放松了零息债权这一假设, 提出了有息债权的定价模式。文献[100]以一个状态向量表示影响违约的因素, 并引入该状态向量的函数来度量违约概率, 进而对有违约风险的衍生债权的定价进行了研究。Leland and Toft (1996) 研究公司最优资本结构时, 提出违约被外生时间触发^[101]。文献[102]用 Esscher 测度进行风险中性测度来度量破产概率, 其一个重要假设在于公司资产价值是几何 Lévy processes。除此之外, 文献[103]表明: 在预测破产概率时, 结构化模型较 Altam 和 Olhson 模型更好。

1.3.3 简约模型

违约事件不是突发的, 而是可以预料的, 当且仅当假设了资产价值的变化遵循连续扩散过程。Zhou (2001) 从结构化模型出发, 在资产价值变化中加入跳跃性的方式来刻画突发的违约事件, 简约模型最早是由 Jarrow 和 Turnbull (1995)、Jarrow、Lando 和 Turnbull (1997)、Jarrow (1999) 等着手进行研究的^[104-106]。在简约模型中, 评估信用风险就是寻找某种随机过程刻画违约发生的

时间。现有的研究主要从以下两方面分析违约强度过程 $\lambda(\cdot)$ ：第一，分析违约强度遵循的随机过程。文献[107-108]假设违约强度过程是 Square-Root Process 或者 Affine Process。第二，分析影响违约强度的因素。文献[109-110]将影响违约强度的因素分为两类。第一类是影响所有企业违约强度的宏观经济因素；第二类由企业自身状态产生。其中，Duffee（1999）的研究表明，第二类因素对违约强度占主要影响。而 Yu（2003）的研究指出，简约模型不能拟合实际观察值的根源不是模型本身有缺陷，而是影响因素选择不当。可见，现有的研究在影响违约强度的因素方面仍然存在争议。

1.3.4 信用风险评估模型的应用

结构化模型和简约模型目前已广泛应用于银行信贷风险评估中，最具有代表性有：以结构化模型为基础的 KMV 模型和 Creditmetrics 模型，和以简约模型为基础的 Creditrisk⁺模型。

（1）KMV 模型

KMV 模型²目前在世界上几十个国家成功运用^[111]，该模型基于如下假设：当公司的资产价值低于某一水平时，公司将对债权人违约。违约发生时所对应的资产价值称违约点，这意味着，如果公司的资产价值小于或等于负债的账面价值时，违约事件将发生。KMV 还定义了违约距离（Distance to Default），即未来公司资产价值的期望值与公司负债的账面价值之差。由于事先一般不能准确判断公司是否会违约，所以 KMV 模型只能估计公司违约可能性的大小，即采用预期违约频率来度量公司的违约概率。

国内学者对 KMV 模型的研究，主要集中于如何运用 KMV 模型^[112-117]。

（2）Creditmetrics 模型

该模型由 J.P.摩根公司于 1997 年推出。该模型计量信贷组合资产风险值的关键变量有三个：（a）资产组合敞口或内部头寸；（b）信用风险导致的敞口价值波动；（c）不同信贷资产的相关性。该模型的基本原理表述如下：债务人的信用风险取决于用信用等级（分数）表示的信用状况，债券或贷款（信用工具）的市场价值取决于债务人的信用等级。Creditmetrics 模型从资产组合角度衡量信用风险，较从单一资产的角度有了很大进步。该模型使用单一信用工具的边际信用风险贡献反映其对整个资产组合的信用风险的影响。

²KMV 公司被 Moody 收购后，该模型被称为 Moody's KMV。

（3）Creditrisk⁺模型

Creditrisk⁺模型是由瑞士信贷第一波士顿（Credit Suisse First Boston, Csfb）开发^[118]。该模型假设违约风险与债务人的资本结构无关，违约的发生是外生的随机事件。该模型主要基于精算的分析原理，忽略违约的原因和信用变化带来的风险，得出信贷组合的损失分布。

文献[119]对 Creditrisk⁺模型进行了修正，利用 CVaR 的鞍点解析式来度量 Creditrisk⁺模型中的风险。文献[120]在违约损失并非固定不变的情况下，用鞍点逼近法度量信用风险。

（4）Credit Portfolio View

信贷组合模型由麦肯锡公司于 1998 年提出，该模型是基于离散数据变量的多期动态模型，在度量“违约风险”时考虑了失业率、增长率、利率与汇率以及总储蓄率等宏观经济变量对信用风险的影响。该模型将相关宏观经济变量引入转移概率矩阵中，并通过模拟转移概率矩阵计算损失分布。

1.4 企业集团财务危机预警与信用风险研究现状

关联企业多、关联交易多以及股权结构复杂是企业集团的显著特点，因此，企业集团的财务危机预警和信用风险评估较单一企业更难。目前，国内外关于企业集团财务危机预警与信用风险定量化评估的研究甚少，主要研究还集中于定性分析和防范措施等方面。

文献[121]认为，导致企业集团财务危机以及产生信用风险的主要原因自身的经营管理不善³和商业银行对其信贷风险的管控不当⁴。文献[122]认为企业集团内的关联交易是导致企业集团陷入财务危机，进而演变成信用风险的一个重要因素⁵。文献[123]认为外在法律制度缺失可能使企业集团控制性股东（集团母公司）利用关联交易逃避债务；另一方面，当前商业银行对企业集团客户信用风险评估技术与对一般企业的信用评级流程、评估指标体系没有本质、明显的差异。由于企业集团财务信息本身具有的不完备性、滞后性、失真性（如关联担保、盈余操纵）等，以财务信息为基础的传统信用风险评估方法应用于企业集团时，存在难以克服的缺陷。文献[124]认为，企业集团子公司的偿债能力受母公司行为的影

³ 如企业集团的经营风险、偿债风险和道德风险等。

⁴ 当前商业银行普遍缺乏识别企业集团关联企业、关联交易以及相互担保等信息真实性的有效方法。

⁵ 因为企业集团内的关联企业之间可以利用关联交易达到调节利润、粉饰报表，逃避银行债务的目的，不良的关联交易必然给银行的信贷资金带来了潜在的风险。

响；反之，母公司也有可能因为经济利益避免承担子公司的债务风险。文献[125]的研究认为，绝大多数破产模型都针对单一的经济实体，忽略了集团间成员企业之间的联系⁶。实证研究也表明：如果在破产模型引入企业集团的层次变量后，预测的准确性更佳。文献[126]构建了企业集团关联企业的违约相关性度量模型。文献[127]研究了印度企业集团的情况，内部人的持股比例是一个重要的指标。文献[128]以股权比例为企业集团成员公司之间的联系纽带，分析了企业集团成员企业违约的相关性并对企业集团的信用风险进行度量。文献[129]对传统评价模型进行改进，基于组合评估的思想构建了企业集团信用风险评估的一类组合评估模型。

总体而言，现有的关于企业集团财务危机预警和信用风险的研究可分为定性研究和定量研究两个主要的方向。已有定性研究勾勒出了企业集团财务危机预警和企业集团信用风险之间的区别和内在联系；而现有定量方面的研究则多是对企业集团财务危机与企业集团信用风险不加区分的进行了考察。究其原因主要是由于企业集团财务危机和企业集团信用风险两方面定量研究的标准在于对二分类模型分类标准的定义，而实证数据又很有力地地区分财务危机和信用风险不同的分类标准。

1.5 本文的主要研究内容

通过对上述财务危机研究与信用风险评估研究以及企业集团相关特点的文献的回顾，本文将在分析企业集团上市公司关联交易频率以及关联交易偏好、财务异常与偿债行为的关系的基础上，通过对统计计量相关理论的应用，分别就企业集团的财务危机预警和企业集团的信用风险评估两大方面展开深入的实证研究，主要研究思路如下：

第一，对于关联交易这一导致企业集团信用风险的重要因素，本文采用我国上市企业集团关联交易的数据，对企业集团的关联交易类别和频率特征等进行了分析，并得到它们与企业集团信用风险之间存在的内在逻辑关系。

第二，在理清企业集团关联交易类别和频率特征与企业集团信用风险之间的内在逻辑关系的基础上，本文以我国上市企业集团为研究样本，从定量化角度，运用结构方程相关理论分析了关联交易偏好和财务异常程度与企业偿债行为之间

⁶与实际情况相符的是，企业集团的支持将有利于降低子公司的破产概率，尤其是那些属于集团核心业务层的子公司。

的关系。

第三，由于企业的现金流与其偿债能力之间有着十分直接的关系，本文从企业集团多元化的视角，应用专家系统相关理论，通过最优组合权重矩阵刻画了多个不同产品在时间维度上对企业集团现金流的贡献。

第四，由于企业集团的财务状况对其的生存和发展有着十分关键的影响，本文在构建了企业集团的财务危机预警指标体系的基础上，分别应用 Logistic 模型和神经网络模型以及基于 Logistic 模型和神经网络模型的组合方法对我国企业集团上市公司的财务危机预警进行实证研究和比较分析。

第五，企业集团信用风险评估问题与企业集团财务危机预警问题存在一定差异⁷。本文在援用前述企业集团财务危机预警的指标体系基础上，根据企业集团信用风险的特点，对财务类指标进行适当地增加，并引入部分非财务类指标。分别应用具有代表性的统计工具--Logistic 模型和非统计工具--支持向量机（SVM）以及能够抓住评估对象特征的互补双对数模型（CLL 模型）对企业集团的信用风险进行评估和比较分析。

本文的技术路线图如图 1-1 所示，各章的内容安排如下：

⁷ 由于前者一般属于企业集团的外部行为，而后者一般属于企业集团的内部行为，因此，无论从指标体系还是从评价方法来讲，企业集团的信用风险评估问题与企业集团财务危机预警问题都可能存在一定差异。为了便于比较，本文将两类评价问题放在一起讨论。

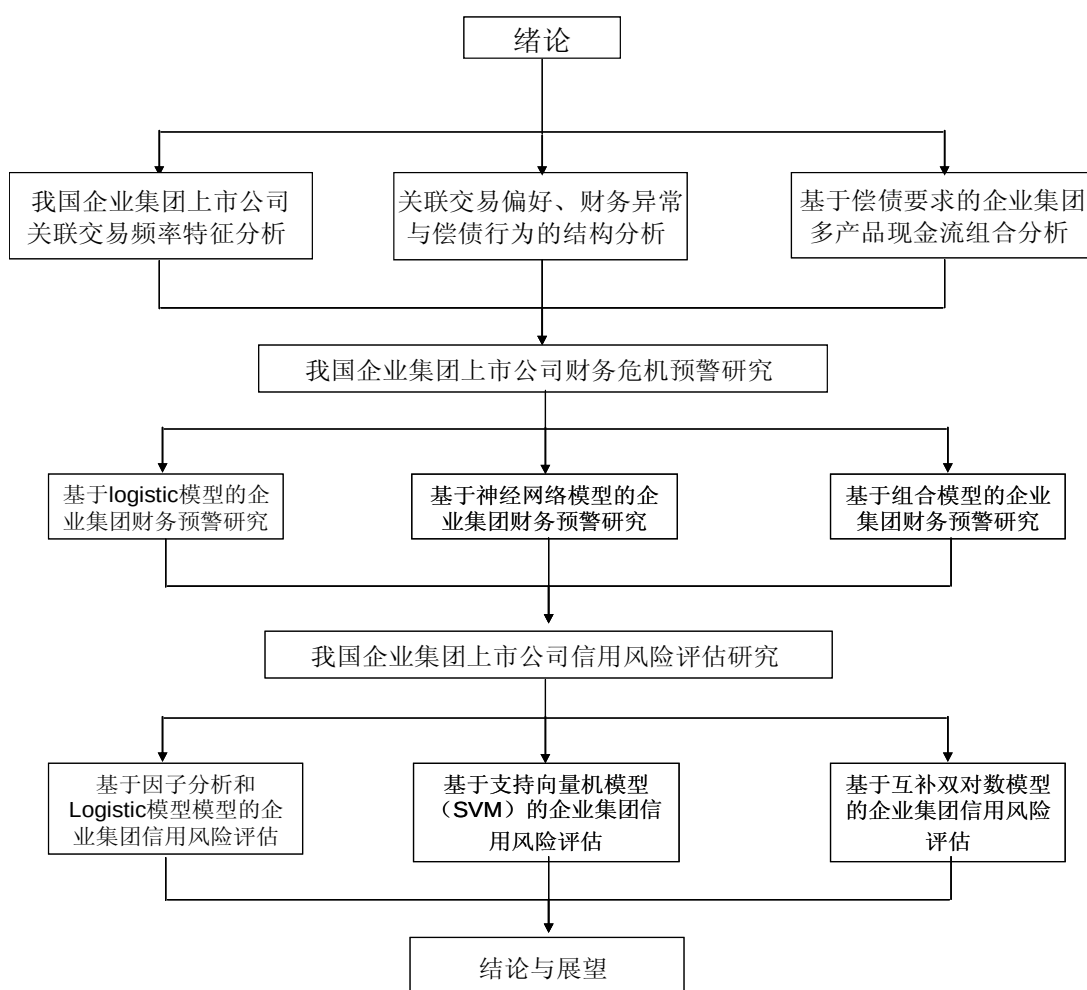


图 1-1 技术路线图

第一章：绪论。

第二章：在确定交易类别和样本数据的基础上，对企业集团关联交易的类别特征和频率特征以及它们与企业集团信用风险之间的逻辑关系进行分析，并选取企业集团上市公司为研究对象进行了案例分析。研究发现：企业集团的关联交易次数符合负二项分布。这就意味着，当关联交易的次数远离负二项分布的均值时，对商业银行而言，揭示的可能是不好的信息。由于关联交易类指标将作为重要特征指标同时引入企业集团财务危机预警指标体系和企业集团信用风险评估指标体系，因此第二章的研究是全文指标体系建立的一个重要基础。

第三章：以我国企业集团上市公司为研究样本，基于结构方程模型（具有能够较好地刻画难以直接观察的潜在变量的优点），构建了基于关联交易偏好程度、财务异常状况和偿债行为⁸的结构方程模型。由此，从定量化角度分析了是否

⁸ 偿债行为请参见第三章的解释。

可以通过财务比率指标、关联交易信息、财务状况等信息间接测量偿债行为的问题。研究表明，关联交易偏好程度和财务异常程度可作为反映偿债行为的两个要素；并且，关联交易偏好程度、财务异常程度都与企业集团的偿债行为负相关（即随着关联交易偏好程度的增加、或者财务异常程度的加剧，其偿债行为降低。全文对企业集团财务危机预警与信用风险的研究都是通过对指标体系的建立进而利用统计计量方法得到相关结论，忽略了企业集团偿债意愿对企业集团信用风险的影响，这一章通过结构方程刻画了企业集团的偿债意愿，是本文研究的一个重要补充。

第四章：现金流作为企业集团当期偿债能力的直接支撑，对企业集团的财务危机预警和信用风险评估都具有重要影响。该章提出了最优组合变权矩阵（Optimal Combination Variable Weight Matrix, OCVWM）的概念，并从企业集团产品的多元化结构角度，应用该矩阵刻画多个不同产品在时间维度上对企业集团现金流的贡献。从而企业集团能够根据其多个债务到期时间，寻找其多产品现金流的最佳动态组合结构。企业集团对多产品现金流的控制，将有效地应对企业集团的债务危机，降低企业集团的违约风险。现金流是企业集团财务危机预警的重要指标和关注对象，本章节对现金流优化的讨论不仅是本文企业集团财务危机预研究的有机组成部分，而且也为企业集团通过现金流管理降低其财务危机发生的可能性提供了一个有益的方法。

第五章：在归纳和筛选企业集团的一般性财务指标的基础上，引入企业集团的特征类指标，构建了企业集团的财务危机预警指标体系。进一步，分别应用 Logistic 模型和神经网络模型以及基于 Logistic 模型和神经网络模型的组合模型分别对我国企业集团上市公司财务危机预警进行实证分析。最后，对三类方法的预警结果进行比较。研究发现：非参数的神经网络模型的预警准确率优于 Logistic 模型；而组合模型的预警结果的准确率好于其他两类模型。但是，无论采用哪一类方法和样本，犯第一类错误的概率都要高于犯第二类错误的概率。

第六章：首先在第五章企业集团财务危机预警指标体系的基础上，根据企业集团信用风险的特点，对已有的财务类指标和特征类指标进行了延伸、增加以及细化处理。同时将企业集团的公司治理类指标引入其信用风险的评估中，构建了企业集团信用风险评估指标体系。进一步，分别应用具有代表性的统计工具-- Logistic 模型和非统计工具--支持向量机（SVM）对企业集团的信用风险进行评估。同时还采用了能够抓住评估对象特征的评估模型--互补双对数模型（CLL 模型）对企业集团的信用风险进行了再次评估。并且对该三类评估方法都进行了样

本内测试比较，证明了引入企业集团特征类指标和治理类指标能显著提高企业集团信用风险评估的准确性。最后，对三类方法的适用性进行了横向对比。结论显示：更能捕捉企业集团特征的 CLL 模型应用于企业集团信用风险评估较经典的统计模型和非统计模型更为有效和适用。

第七章：全文总结和后续研究展望。

1.6 本文的主要创新点

本文的创新点主要体现在以下几个方面：

第一，当前对关联交易的研究，主要是从会计或者法律角度展开的定性研究。本文通过分析关联交易频率的特征，从定量化的视角对关联交易进行了研究。通过分析企业集团关联交易的类别和频率特征，理清了它们与企业集团财务危机和信用风险之间具有的内在逻辑关系，是关联交易与企业集团财务危机预警和信用风险评估研究的一大进步。

第二，偿债行为是其偿债意愿和偿债能力两者综合作用的结果。由于企业集团复杂的组织结构，对其偿债行为的量化研究几乎是空白。本文利用结构方程模型能较好地刻画了难以直接观察的潜在变量的特点，突破性的将关联交易偏好程度、财务异常状况等因素加入结构方程模型中，分析了关联交易偏好、财务异常与偿债行为之间的关系，回答了是否可以通过财务比率指标、关联交易信息、财务状况等信息间接测量企业集团偿债行为的问题。另一方面，现金流作为企业集团当期偿债能力的重要支撑，对企业集团的财务危机预警和信用风险评估都有十分直接的影响。同时本文也试图在理论上寻求新的研究思路，提出了最优组合变权矩阵的概念，并根据企业集团多元化产品的现金流结构和债务到期时间，提出了寻找企业集团现金流动态组合的一种优化方案。

第三，现阶段国内外专门研究企业集团财务危机预警方面的文献还不多，其中大部分是基于理论上的研究。本文采用实证分析的方法，以我国企业集团上市公司为研究对象，在一般企业集团财务危机预警指标的基础上，引入企业集团的特征类指标。并巧妙地借助组合的思想，将统计模型（Logistic 模型）和人工智能模型（神经网络模型）有机结合在一起，构建了企业集团财务危机预警的一类组合预警方法。该方法弥补了单一预警方法的不足，同时发挥了单一预警方法各自的优势。

第四，在研究主题定位上，从目前学术界主要研究的“单一企业信用风险评

估”问题转向“企业集团信用风险评估”问题。本文结合企业集团的财务类指标、特征类指标和治理类指标，构建了企业集团信用风险评估的指标体系。研究发现：由于传统二分类方法对残差分布以及分布具对称性的要求往往不适用于企业集团的情况，因此，本文引入了互补双对数模型（CLL 模型）对企业集团的信用风险进行评估。评估结果显示，CLL 模型较传统二分类方法更准确，为企业集团信用风险评估的研究拓宽了思路。

第二章 我国企业集团上市公司关联交易频率特征分析

2.1 引言

企业集团是以母公司为核心企业，并以股权关系为主要联结纽带的多个公司组成的联合组织。企业集团具有三个相似的基本特征^[130]：（1）集团内部各成员都是具有独立法人资格的公司；（2）企业集团通常受一个核心公司（母公司）控制；（3）企业集团的成员企业之间通常是通过交叉控股、参股、关联交易所形成的法律、经济和社会纽带而结合，并以此抵御外来竞争或者收购兼并的威胁。所以规范的讲，企业集团并不指某一个企业，而是多个企业的联合体。但在实际经济活动以及本文中，企业集团一般指的是多个企业联合体中的控制性企业，即在企业名称中冠以“集团”且具有法人资格的企业。母子公司、参股企业等通过组建企业集团，可以扩大规模效益、降低交易成本、提高企业市场竞争力。由于具有经营战略上的协同效应，与单个公司和企业相比，企业集团具有明显的优势^[131]。

近年来，企业集团尤其是上市企业集团成为银行争相贷款的对象。张荣刚和梁琦（2006）的研究指出^[132]：银行之所以青睐集团客户，是因为一方面贷款分散化使得贷款业务小型化，不利于银行贷前审查和贷后管理，银行难以获取规模效益；另一方面，基于对大型企业集团信用的较高判断，比如银行普遍认为集团客户规模大、偿债能力强，对集团客户经营风险、法律风险认识不足，迷信客户规模，把集团客户等同于优良客户。企业集团一旦出现财务危机，给银行造成的损失是巨大的，从一些企业集团已发生的财务问题，就证明了这一点。

关联交易是指关联方之间发生转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款。由于集团内部关联企业众多，这使得关联企业之间的关联交易可能更加频繁。文献[133-136]的研究表明，不公平的关联交易是引发企业集团陷入财务危机，进而导致企业集团发生信用风险的重要原因之一，例如企业集团控制性企业（母公司）往往通过不公平关联交易，达到粉饰报表、转移资产、逃避债务等目的，希望借此来掩盖其所处的财务困境，但是这并不能从根本上解决已有问题，进而导致商业银行不能按时收回贷款本金及利息。现有的理论和实证研究表明，关联交易产生的原因、动机和作用主要有以下方面：

第一，关联交易有利于提高效率和进行盈余管理，如 Shin 和 Park（1999）、Jian 和 Wong.（2004）等人的研究^[137-138]。

第二，好的公司治理可以约束关联交易，关联交易是由于委托代理所产生的，如 Kohlbeck 和 Mayhew（2004）的研究^[139]；

第三，关联交易是大股东侵占其它股东的行为，即所谓“隧道效应”的表现形式之一，如 Gordon,和 Henry（2004、2007）等人的研究^[140-141]。

相关学者指出，目前还缺乏识别企业集团关联交易的有效方法，以及对关联交易定量化的研究。目前对关联交易的研究，还主要从会计或者法律角度，开展定性研究。如，文献[142]对上市公司关联交易的核心、动机和危害进行了分析，提出了对规范我国上市公司关联交易的几点建议。文献[143]将我国上市子公司与集团公司的不公平关联交易划分为“输入利益型”和“抽取利益型”两种类型。文献[144]通过 2001-2005 年间上市公司关联交易数据，统计了上市公司关联交易的特征；其分析了 2001-2005 年上市公司关联交易的趋势、不同行业和股本结构的公司的关联交易特征、不同业绩公司的关联交易特征。综上所述，本文认为关联交易影响企业集团信用风险的本质在于关联交易是企业集团组织行为的一种重要表现，而关联交易频率则可以视为刻画关联交易特征的一种重要的指标。本文从关联交易频率和关联交易额度两个维度来刻画关联交易，一方面是由于数据的可获取性所致；另一方面是因为该两个维度的指标变量对刻画关联交易的特征具有一定的客观性。

本章根据 CCER 数据库定义的 29 个关联交易类别，在 2002-2006 年上市企业集团的关联交易数据基础上，分析企业集团关联交易类别和频率特征，以及它们与企业集团财务危机、信用风险的逻辑关系。本章第二部分介绍数据样本；第三部分统计分析企业集团关联交易类别特征；第四部分统计分析企业集团关联交易频率特征；第五部分对两个企业集团关联交易的类别和频率进行了分析；最后是总结全文。

2.2 关联交易类别与数据样本

中国经济金融数据库（CCER）发布了中国上市公司自 2002 年以来的关联交易数据库。本文从 CCER 中选取了 2002-2006 年的 122 家企业集团上市公司的关联交易数据作为研究样本。其中，CCER 关联交易数据库定义的 29 个关联交易类别见表 2-1。

表 2-1 CCER 定义的关联交易类别

类别代码	关联交易类别说明
1011	上市公司向关联方购买商品
1012	上市公司向关联方销售商品
1021	上市公司向关联方购买除商品以外的其他资产
1022	上市公司向关联方销售除商品以外的其他资产
1023	资产置换（非现金交易的资产转移）
1031	上市公司向关联方提供劳务
1032	上市公司接受关联方劳务
1041	上市公司代理关联方产品和服务
1042	关联方代理上市公司产品和服务
1051	上市公司租赁代理方资产
1052	关联方租赁上市公司资产
1061	上市公司向关联方提供资金
1062	关联方向上市公司提供资金
1071	上市公司向关联方提供担保和抵押
1072	关联方向上市公司提供担保和抵押
1081	上市公司向关联方提供管理方面的合同（上市公司作为收入方）
1082	关联方向上市公司提供管理方面的合同
1091	上市公司向关联方提供研究与开发项目的转移
1092	上市公司向关联方购买研究与开发项目的转移
1101	上市公司向关联方提供许可协议
1102	关联方向上市公司提供许可协议
1111	上市公司向关键管理人员提供报酬
1121	上市公司向关联方赠与资产(包括:股权和非股权等)
1122	关联方向上市公司赠与资产(包括:股权和非股权等)
1131	上市公司与关联方发生债务重组
1141	上市公司与关联方发生非货币性交易
1151	上市公司与关联方共同投资(包括:组建新公司.对公司增资等)
1991	其他上市公司作为收入方的交易
1992	其他上市公司作为支出方的交易

另外，CCER 关联交易数据库列出了关联交易双方的关系，按照是否存在控制与被控制的关系，分为三类：（1）关联方与企业集团不存在控制关系；（2）关联方为企业集团的控制方；（3）企业集团为关联方的控制方。

2.3 关联交易类别特征

本文首先按照 29 个关联交易类别，统计了 122 家企业集团上市公司 2002—2006 年间每年的关联交易次数，结果见表 2-2。

表 2-2 按关联交易类别统计的关联交易次数

类别代码	2002	2003	2004	2005	2006	总计
1012	188	193	218	225	227	1051
1011	174	181	201	205	205	966
1071	179	158	101	258	173	869
1072	79	106	106	230	343	864
1991	65	97	49	80	80	371
1032	45	59	60	71	79	314
1992	33	57	56	61	75	282
1031	27	29	40	40	42	178
1021	27	25	36	34	34	156
1061	29	31	27	25	33	145
1062	9	9	11	24	45	98
1022	22	21	21	16	10	90
1052	14	6	11	16	1	48
1111	0	13	2	2	21	38
1151	6	10	5	9	6	36
1051	11	4	7	9	1	32
1141	7	3	6	4	3	23
1131	4	3	0	1	10	18
1041	1	2	4	3	2	12
1042	2	3	3	1	0	9
1102	0	2	3	1	1	7

1101	1	1	1	1	1	5
1023	1	1	0	0	0	2
1082	0	0	0	0	2	2
1092	0	0	2	0	0	2
1081	0	1	0	0	0	1
总计	924	1015	970	1316	1394	5619

由表 2-2 可知，企业集团关联交易主要集中在四个关联交易上：（1）类别代码 1012，即向关联方销售商品；（2）类别代码 1011，即向关联方购买商品；（3）类别代码 1071，即向关联方提供担保和抵押；（4）类别代码 1072，即关联方为企业集团提供担保和抵押。集中体现的四种关联交易符合企业集团运作特点，作为一个企业联合组织的控制性企业，在其内部关联方销售和采购商品，能节约交易费用；同时，企业集团与关联方的相互担保和抵押，可以增强企业集团的融资能力。但是，已有研究分析指出，过度的依赖于关联方的销售和购买、以及相互担保，将是产生企业集团财务危机进而演化为信用风险的重要因素之一。

关联交易之所以容易失去公平性，在于交易的双方存在控制与被控制关系，或者双方同时被第三方所控制。因此，本文进一步对企业集团最集中的四个关联交易类别，进行了交易双方关系的分类统计，结果见表 2-3。

表 2-3 企业集团关联交易与关联方关系

交易类别	时间	关联方与企业集团不存在控制关系	关联方为企业集团的控制方	企业集团为关联方的控制方
1011	2002	137	19	18
	2003	138	14	29
	2004	175	9	17
	2005	173	16	16
	2006	180	9	16
1012	2002	161	13	14
	2003	156	19	18
	2004	182	14	22
	2005	190	12	23

	2006	208	8	11
1071	2002	82	1	96
	2003	45	11	102
	2004	31	2	68
	2005	51	4	203
	2006	31	13	129
1072	2002	32	39	8
	2003	45	52	9
	2004	42	49	15
	2005	80	143	7
	2006	79	250	14

在与关联方购买或销售商品的关联交易中，企业集团是关联方的控制方或者关联方是企业集团的控制方，交易次数差别不大。更多的购买或销售商品的关联交易中，企业集团与关联方不存在控制关系，但它们主要都受第三方的控制，通常是受企业集团的母公司所控制。在提供担保与抵押关联交易上，也存在明显的不对称。企业集团为关联方提供担保和抵押的关联交易中，企业集团一般是关联方的控制方。而在关联方为企业集团提供担保和抵押的关联交易中，关联方一般是企业集团的控制方。这表明，在融资过程中，一方面企业集团趋向于为其控制的子公司担保，另一方面，企业集团的控制方（母公司）也趋向于为企业集团担保。

2.4 关联交易频率特征

每家企业集团在 2002—2006 年间，每年平均关联交易次数见下表 2-4。

表 2-4 122 家企业集团关联交易次数

时间	关联交易次数	平均关联交易次数
2002	924	7.57
2003	1015	8.32
2004	970	7.95
2005	1316	10.78
2006	1394	11.43

实际的数据中，有的企业集团在一年内关联交易次数达到数十次，而有的甚至没有关联交易。为此，本文拟找出企业集团每年的关联交易次数的分布规律，在该分布规律下，有助于银行通过分析企业集团的关联交易频率，对企业集团关联交易是否正常进行判断。

如果 p 是贝努力试验中每次试验成功的概率，则贝努力试验中恰好出现 n 次成功之前失败的次数 X 服从参数为 (n, p) 的负二项分布，负二项分布 X 等于 k 的概率是 $P(X = k) = C_{n+k-1}^k p^n (1-p)^k$ 。

根据我们统计 122 家企业集团的每年关联交易次数，运用 MATLAB 的统计分布拟合工具，发现企业集团关联交易次数符合负二项分布。其拟合分布见图 2-1~图 2-5，图 2-1~图 2-5 拟合的负二项分布参数见表 2-5。

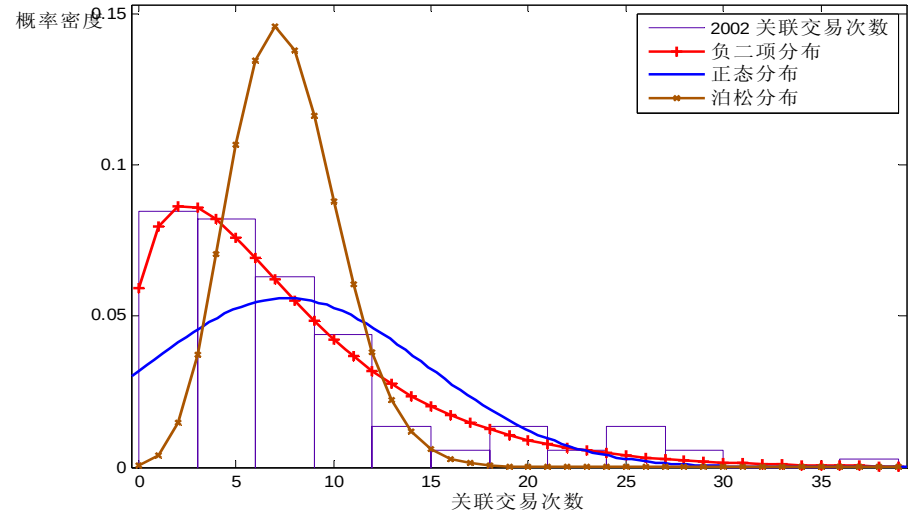


图 2-1 2002 年关联交易次数拟合分布

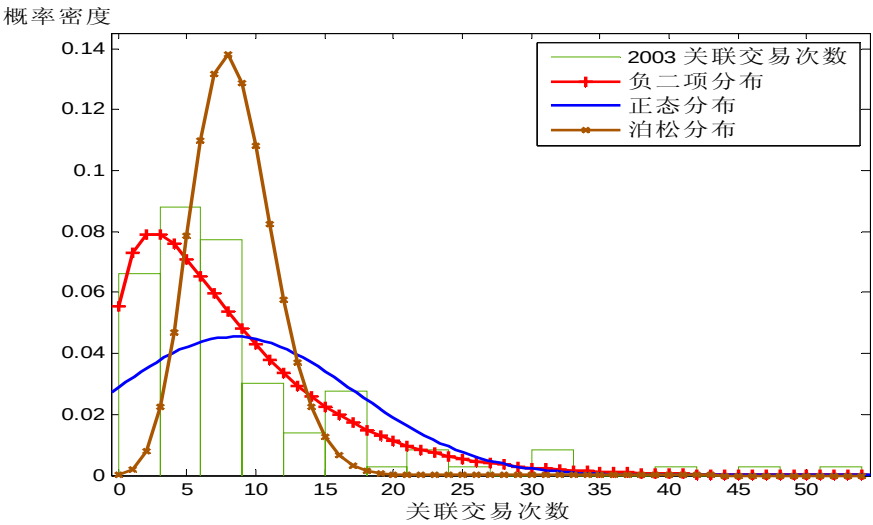


图 2-2 2003 年关联交易次数拟合分布

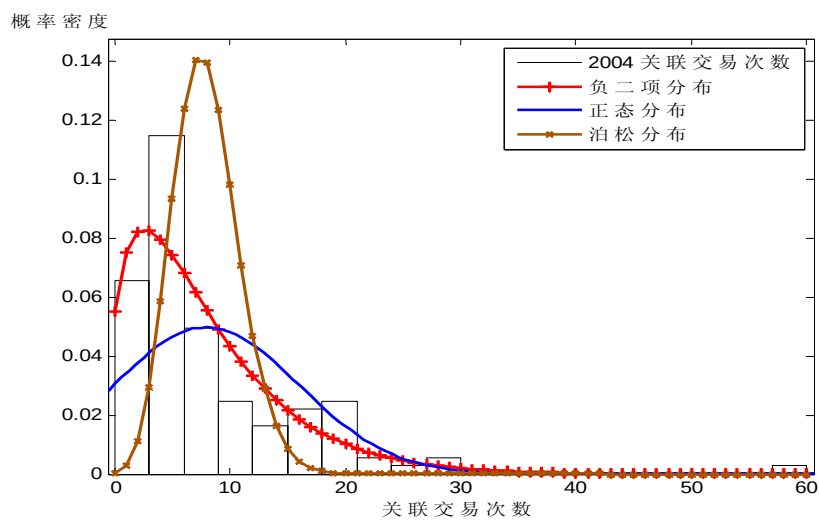


图 2-3 2004 年关联交易次数拟合分布

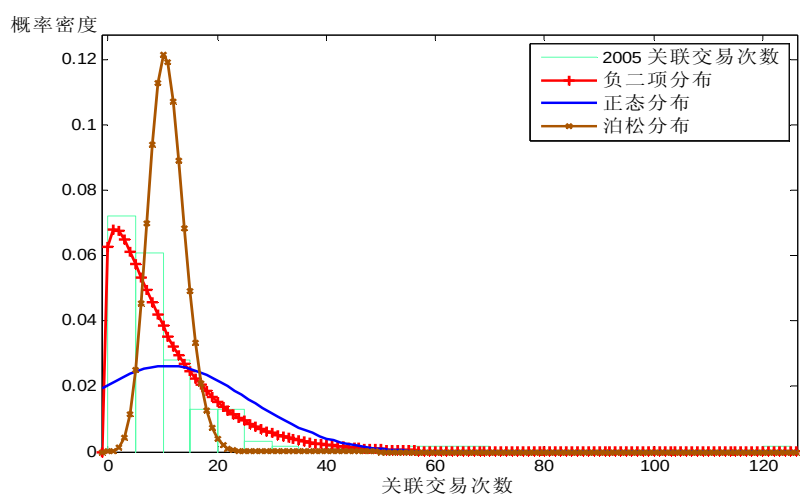


图 2-4 2005 年关联交易次数拟合分布

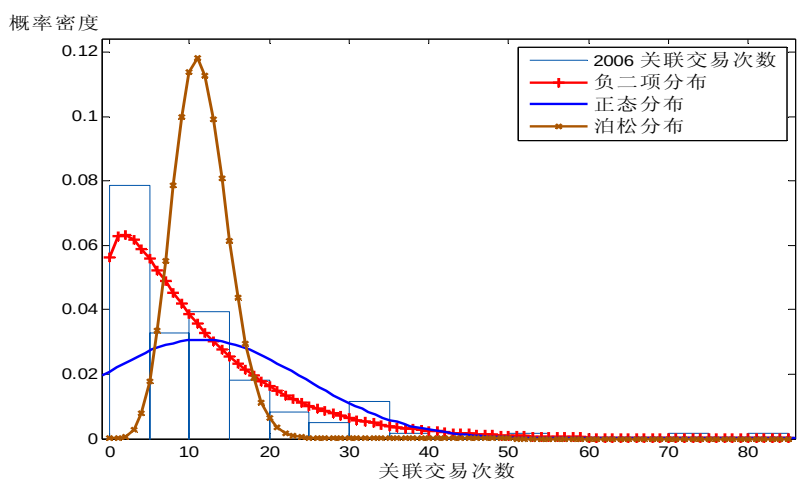


图 2-5 2006 年关联交易次数拟合分布

表 2-5 图 2-1~图 2-5 拟合的负二项分布参数

时间	均值	方差	n	p
2002	7.57377	42.6182	1.63684	0.177712
2003	8.38843	53.5538	1.55796	0.156636
2004	7.95082	46.420	1.64325	0.171277
2005	10.7869	107.168	1.20726	0.100654
2006	11.4262	116.989	1.23679	0.0976695

企业集团每年关联交易次数服从负二项分布。其实际的意义可以这样理解：在企业集团的一次交易中，如果企业集团可以选择与关联方进行交易（关联交易），也可以选择不与关联方进行交易（非关联交易），此时，负二项分布中的参数 p 可看作是企业集团选择不进行关联交易的概率。于是，出现 n 次非关联交易前，企业进行关联交易的次数 X 正好服从参数为 (n, p) 的负二项分布。此时， $1-p$ 就是企业集团选择进行关联交易的概率。从表 2-5 可知，在可以选择与关联方交易时，企业集团选择进行关联交易的概率都较大，这与实际情况相吻合。

2.5 案例分析

目前，我国企业的信用信息还不规范，也不容易获取。但对于上市公司，可以通过其发布的公告，发现它们的相关信息。尤其是 ST 公司，那些面临银行诉讼事件的公告，可以披露出存在的财务问题与信用违约事件。对此，本文希望分析这些被 ST 的企业集团上市公司，在发生违约事件之前的关联交易呈现什么特征，以及它们的关联交易对其发生财务危机与信用风险有怎样的影响。但由于 CCER 数据库只提供了 2002 年后的关联交易数据，因此，本文分析了在 2005 年后被 ST 的两家企业集团在 2002-2004 年的关联交易频率特征及其关联交易类型分布，证券代码分别是 000918 和 600614。该两家企业集团的关联交易次数见表 2-6 和表 2-7。

000918 和 600614 的关联交易次数与所有企业集团的关联交易平均次数的比较见图 6。它们分别代表了与关联交易平均次数相差很大的两种情形：一是关联交易太少，二是关联交易太多。000918 在 3 年里关联交易次数总共只有 5 次，且没有一次是企业集团关联交易最集中的四类（1011，1012，1071，1072）之一。

这从一个侧面反映该企业集团在整合集团资源、发挥集团生产经营优势方面肯定存在问题。

表 2-6 000918 关联交易次数

交易类型		2002	2003	2004
1032	上市公司接受关联方劳务	1	0	0
1151	上市公司与关联方共同投资	0	1	0
1992	其他上市公司作为支出方的交易	0	1	0
1992	其他上市公司作为支出方的交易	0	0	1
1032	上市公司接受关联方劳务	0	0	1
总计		1	2	2

表 2-7 600614 关联交易次数

交易类型		2002	2003	2004
1011	上市公司向关联方购买商品	7	6	7
1012	上市公司向关联方销售商品	13	8	11
1022	上市公司向关联方销售除商品以外的其他资产	0	0	0
1071	上市公司向关联方提供担保和抵押	2	0	0
1072	关联方向上市公司提供担保和抵押	3	25	0
1141	上市公司与关联方发生非货币性交易	0	0	0
1991	其他上市公司作为收入方的交易	0	5	0
1992	其他上市公司作为支出方的交易	0	1	0
总计		25	45	18

600614 在 3 年里关联交易次数总共达到 88 次，而这些关联交易较多集中在上市公司向关联方销售商品和关联方向上市公司提供担保和抵押上。前者表明企业集团的收入过分依赖于向关联方销售商品，则有可能虚增企业利润。另外，企业集团赢利过分依赖关联企业的赢利，一旦关联企业经营困难，必然导致企业集团收入减少，从而降低其偿还债务的能力。后者表明企业集团太多的相互担保，造成企业信用膨胀，同时增加企业集团的债务负担，一旦银行收紧贷款，必然导致其资金链断裂，陷入严重的财务危机中，最终导致违约事件发生。

上述两家企业集团在 2005 年后公告的诉讼事件中，表明它们发生了一系列的违约事件。虽然不能说导致其违约的唯一因素或者直接因素一定是其关联交易，

但分析表明异常的关联交易频率，也是企业集团发生财务危机与信用风险的前兆信号。

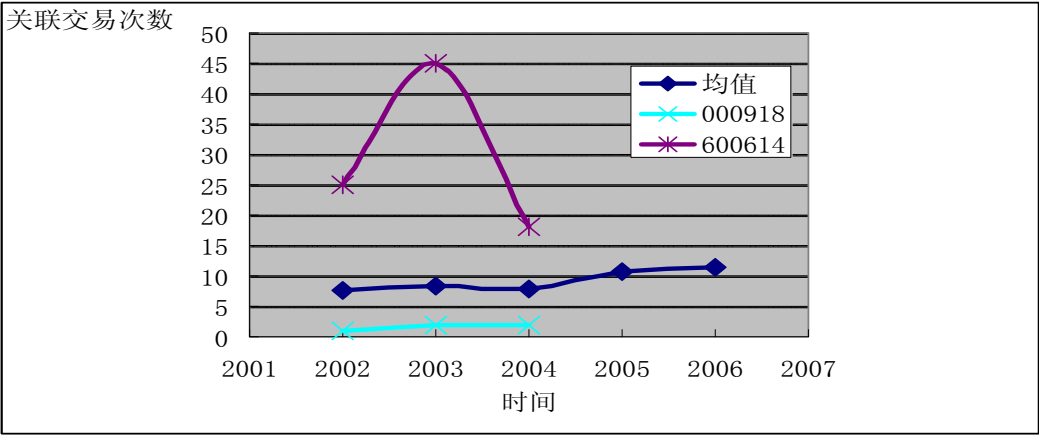


图 2-6 两家企业集团的关联交易次数

2.6 本章小结

本章通过对我国企业集团上市公司关联交易频率特征的统计分析发现，每个企业集团的关联交易次数符合负二项分布。在该结论下，如果关联交易的次数远离负二项分布的均值，即关联交易次数太少和太多的异常现象，对商业银行而言，揭示的可能都是不好的信息。太多的关联交易，可能使得企业集团利用关联交易虚增利润、转移资产等风险增加；太少的关联交易，则表明企业集团内部企业的经济合作不够，不利于发挥企业集团优势，或者企业集团的协作能力有问题。这两方面，都将直接或间接的增大企业集团发生财务危机及信用风险的可能。

关联交易本身是中性的交易，也是发挥企业集团组织优势的必然手段。由于存在信息不对称，分析关联交易具体内容的公允性，还面临不少困境。但是从交易频率上分析，相对容易。对关联交易频率的分析，是我们对关联交易定量化研究的尝试。当然，仅仅从交易频率推断企业集团财务情况的好坏以及信用风险的大小是不够的，建立关联交易与企业集团财务危机以及信用风险之间的定量化模型将是作者进一步研究的问题。

第三章 关联交易偏好、财务异常与偿债行为的结构分析

3.1 引言

企业集团是以母公司为核心，通过产权纽带，把多个企业联结在一起，形成母子公司关系为主的企业群体^[145]。由于具有经营战略上的协同效应，与单个公司和企业相比，企业集团具有明显的优势^[146]。在实际经济活动中，企业集团主要是指多个企业联合体中的控制性企业（母公司），即在企业名称中冠以“集团”且具有法人资格的企业⁹。

企业集团涉及关联企业较多，关联交易更加频繁。关联交易为企业集团母公司侵占少数股东与债权人的利益提供了可能的途径，并成为主要手段之一。文献[147-152]的研究表明，母公司可通过不公平的关联交易，达到转移资产、逃避债务等目的，从而导致商业银行不能按时收回贷款本金及利息，对企业集团公司治理的研究，一定程度上可以分析发生不公平关联交易的深层次原因。总之，目前对关联交易的研究，主要是从会计、法律等角度的定性分析，定量化研究非常少。

本文所指企业的“偿债行为”是企业的偿债意愿和偿债能力两者综合作用的结果¹⁰，偿债行为与偿债主体及契约关系所处制度环境之间的关系十分密切^[153]。由于企业集团具有复杂的组织结构、跨行业、跨地域和多层次经营等特点，导致银行与企业集团信息更加不对称，银行更难把握集团客户的偿债行为。纵观近年来一些已发生的财务问题企业集团（如蓝田股份、三九集团等），一旦偿债行为不端，企业集团便通过关联交易等手段抽逃资金（资产）、逃避债务等，最终都给银行造成了巨大的贷款损失。

基于此，本章依据结构方程模型能较好刻画那些难以直接观察的潜在变量的优点，以我国上市企业集团为研究样本，构建了基于关联交易偏好程度、财务异常状况的偿债行为结构方程模型。从定量化角度分析了并回答了：是否可以通过

⁹ 本章所指的企业集团指企业集团的母公司。

¹⁰ 企业集团的偿债意愿通常根据企业集团的历史履约记录和领导者的品质予以判断。根据历史案例和资料，如果企业集团具有偿债能力一般会及时偿还债务，因此，为讨论方便，本文将企业集团的偿债能力作为第一要素，对企业集团的偿债行为进行判断。事实上，对企业集团而言，如果其某个子公司当债务到期时不能偿还债务，则集团母公司可以通过其它关联公司帮助偿还债务，从而避免债务违约的发生。

财务比率指标、关联交易信息、财务状况等信息间接测量企业集团的偿债行为。

3.2 结构方程模型

结构方程模型由测量模型和结构模型构成，包含测量变量、潜在变量和误差变量。测量变量又称观察变量，是指可以测量的变量，潜在变量是指无法直接测量的变量，误差变量也是不可直接测量的变量。

结构方程模型的一般形式如下^[154-155]：

$$X_{q \times 1} = A_{q \times n} \xi_{n \times 1} + \varepsilon_{q \times 1} \quad (3-1)$$

$$Y_{p \times 1} = B_{p \times m} \eta_{m \times 1} + \delta_{p \times 1} \quad (3-2)$$

$$\eta_{m \times 1} = C_{m \times m} \eta_{m \times 1} + D_{m \times n} \xi_{n \times 1} + \zeta_{m \times 1} \quad (3-3)$$

其中，(3-1) 式和 (3-2) 式是测量模型，表示潜在变量 ξ 和 η 与它们的测量变量 X 和 Y 之间的关系， $A_{q \times n}$ 和 $B_{p \times m}$ 是系数矩阵；(3-3) 式是结构方程模型，表示潜在变量 ξ 和 η 之间的关系， $C_{m \times m}$ 和 $D_{m \times n}$ 是系数矩阵； $\varepsilon_{q \times 1}$ 、 $\delta_{p \times 1}$ 、 $\zeta_{m \times 1}$ 是误差变量， q 、 p 、 m 和 n 分别表示各个变量的个数。

传统的统计方法对于不可直接测量的变量往往无能为力，结构方程模型作为一种新发展的多元统计分析方法，正好弥补了传统统计方法的不足，因此已被广泛应用于心理学、经济与管理科学等领域^[156-160]。

3.3 关联交易偏好、财务异常与偿债行为的结构方程

一些学者对关联交易的定性分析表明，如果企业偿债行为不端，存在逃避债务动机，关联交易往往成为其逃避债务的主要手段。由于偿债行为有时难以观察，关联交易的表现是否可作为推断偿债行为的因素？尤其是针对存在较多关联交易的企业集团。对于还款意愿一类的影响企业集团信用风险却不能直接观测的变量，结构方程模型恰恰提供了一个较好的思路使得模型可以直接对这些影响信用风险的“潜在不可观测因素”进行度量。因此，本文以在上海证券市场交易的企业集团上市公司为分析对象，对此问题进行理论与实证分析，以弥补现有研究局限于定性与案例分析的不足。

企业集团在一定时期内，进行关联交易的偏好程度是难以观察的变量。但是，上市企业集团发生关联交易必须公告，因此可以观察到企业集团进行了多少次，以及什么样的关联交易。国泰安数据库提供了上市公司的关联交易数据库，

本文用关联交易的次数作为关联交易偏好程度的观察变量。通过国泰安数据库，收集得到 120 家上海 A 股市场交易的企业集团上市公司 2004-2008 年的关联交易数据记录（国泰安数据库最新数据截止 2008），总共 7860 条。然后，按照国泰安数据库定义的关联交易类别作了分类统计，得到 21 类关联交易在各年的发生次数如下表。

表 3-1 按关联交易类别统计的关联交易次数

时间 次数 关联交易类别	2004	2005	2006	2007	2008	总计
01	426	471	462	477	8	1844
02	51	43	28	32	9	163
03	115	161	128	130	6	540
04	15	12	17	28	3	75
05	144	105	170	100	4	523
06	809	855	677	1136	88	3565
07	117	105	120	108	9	459
08	12	5	8	6		31
09				2		2
13	50	35	27	31	22	165
15	19	9	115	35	1	179
17	11	8	18	7	2	46
18	4	1		4	2	11
19	2	1	1			4
20	26	24	138	37		225
21	3	15	5	4	1	28

由上表可知，有五类关联交易占总的关联交易的 88.2%，这五类关联交易分别是¹¹：

¹¹ 其它关联交易的类别说明可参加国泰安数据字典。

- (1) 01, 购买和出售商品;
- (2) 03, 购买和出售劳务;
- (3) 05, 资金借入与借出 (资金占用);
- (4) 06, 提供或接受担保;
- (5) 07, 提供或接受租赁业务。

由于提供或接受担保的关联交易, 并未涉及到真正资金往来, 也不会影响当期损益。因此, 本文将涉及的资金往来的四类关联交易的次数作为关联交易偏好程度的测量变量, 建立如表 3-2 所示的测量方程模型。

表 3-2 关联交易偏好程度的测量方程

外源潜在变量	测量变量 (观察变量)	误差
关联交易偏好程度 (ξ)	购买和出售商品的次数(X_1)	e_1
	购买和出售劳务的次数(X_2)	e_2
	资金借入与借出的次数(X_3)	e_3
	提供或接受租赁业务的次数(X_4)	e_4

一般地, 一些财务比率指标如速动比率、流动比率、资产负债率等, 可以用来刻画其客观的财务状况及偿债能力。因此, 商业银行防范企业集团信用风险, 分析集团母公司偿还债务的行为就非常重要。为此, 本文以表 3-3 所列的四个财务比率指标作为其偿债行为的观察变量¹², 建立测量方程模型:

表 3-3 偿债行为的测量方程

内源潜在变量	测量变量 (观察变量)	误差
偿债行为 (η)	流动比率(Y_1)	e_5
	资产负债率(Y_2)	e_6
	营业收入净利润率(Y_3)	e_7
	营运资金比总资产(Y_4)	e_8

上海、深圳证券交易所对上市公司财务异常的股票实现特别处理 (即 ST)。由于信息不对称, 实际中, 很难直接观察到企业财务异常程度。本文将企业集团是否被 ST 的状态作为对其财务异常程度的观察变量。如果被 ST, 设其财务异常程度为 1, 未被 ST, 设财务异常程度为 0, 建立如下财务异常程度的测量方程模

¹²由于偿债能力是刻画企业集团偿债行为的第一要素, 为讨论方便, 此处采用该四个财务比率指标作为偿债行为的观察变量。

型。

表 3-4 财务异常程度的测量方程

外源潜在变量	测量变量（观察变量）	误差
财务异常程度（ γ ）	是否被 ST(Z)	e_9

最后，综合表 3-2 至表 3-4 的三个测量方程，构建如图 3-1 所示的结构方程模型。其中关联交易偏好程度和财务异常程度是两个外源潜在变量，偿债行为是内源潜在变量。进一步的，需要根据实际数据验证图 3-1 所示的结构方程模型是否合理，以及各个变量之间的影响关系（权重）。

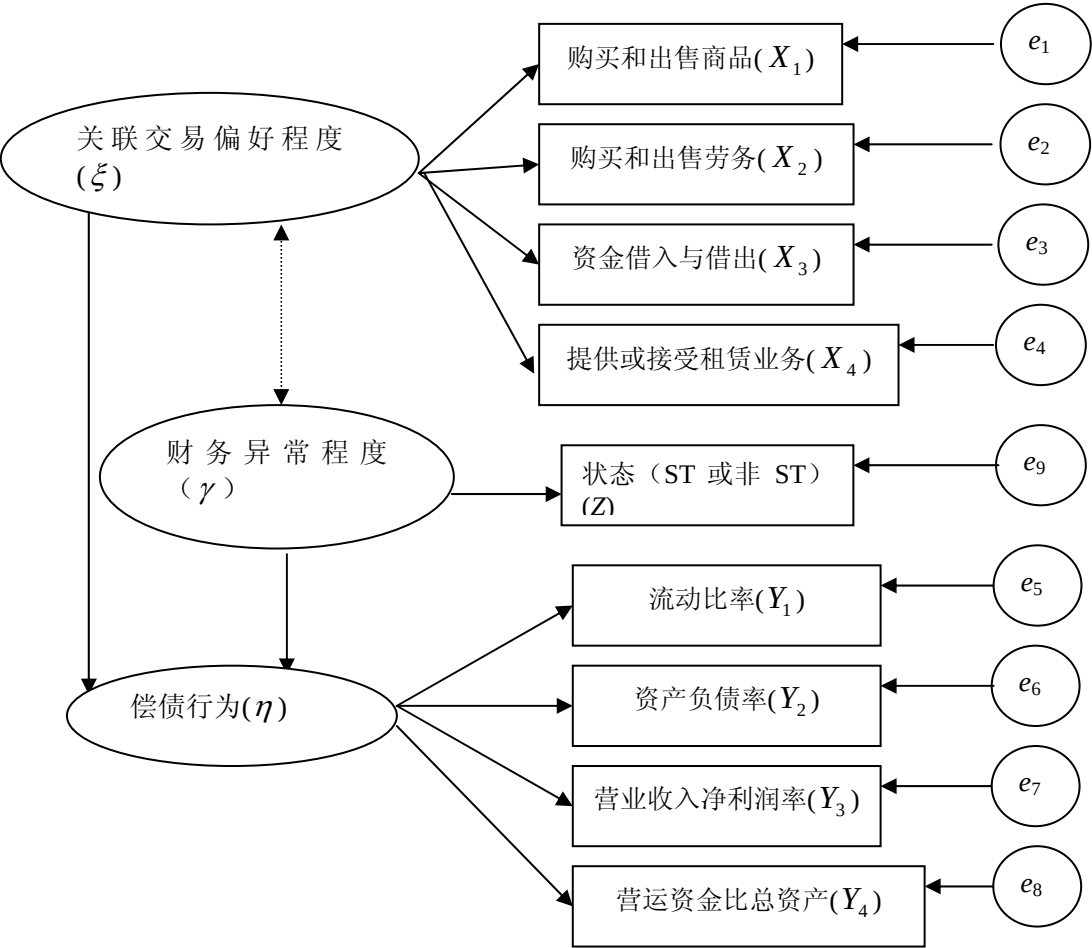


图 3-1 结构方程模型

3.4 结构方程模型的求解与分析

为了检验分析图 1 所示的结构方程模型，本文使用 120 家上海 A 股市场交易的企业集团的关联交易数据和财务比率数据，运用结构方程模型的分析软件 AMOS17.02，得到各个变量之间的权重如表 3-5 和图 3-2 所示。

表 3-5 权重估计值、误差与显著水平

变量间的关系路径	权重估计值	权重估计值误差	权重估计值显著水平
关联交易偏好程度→偿债行为	-0.056	0.022	0.010
财务异常程度→偿债行为	-3.997	0.595	0.001
关联交易偏好程度→购买和出售商品	1.000		
关联交易偏好程度→购买和出售劳务	0.266	0.050	0.001
关联交易偏好程度→资金借入与借出	0.413	0.070	0.001
关联交易偏好程度→提供或接受租赁业务	0.359	0.056	0.001
偿债行为→流动比率	1.000		
偿债行为→资产负债率	-1.307	0.099	0.001
偿债行为→营业收入净利润率	4.412	0.916	0.001
偿债行为→营运资金对资产总额比率	1.581	0.129	0.001
财务异常程度→是否被 ST?	1.000		

进一步地，本文模型的拟合效果分析如表 3-6 所示。由表 3-6 可知，本文关于关联交易偏好程度、财务异常程度和偿债行为的结构方程是可以接受的。

表 3-6 模型整体拟合效果分析

统计量名称	统计值	拟合效果	统计量的参考标准 ^[17]
CMIN	94.561	可以接受	CMIN/DF 在 2-5 之间表示可以接受模型。
DF	25		
CMIN/DF	3.782		
GFI	0.956	拟合较好	拟合优度指数 GFI 和标准拟合优度指 AGF 反映了模型的绝对合适度。GFI、AGFI 在 0.9 以上表明数据拟合较好，其数值越高，表示模型拟合越好。
AGFI	0.921	拟合较好	
NFI	0.932	拟合较好	非标准拟合指数 NFI 的取值范围是[0,1]，其中

			NFI=1 对应于最好的拟合，一般认为大于 0.9 就是好的拟合。
CFI	0.949	模型可以接受，拟合较好	相对拟合指数 CFI 主要反映了要检验的模型和变量被完全约束的模型之间的相对适合度，当 CFI 值大于 0.9 时，表明模型可以接受，是较好的拟合。
RMSEA	0.079	拟合较好	RMSEA 低于 0.1 表示好的拟合。

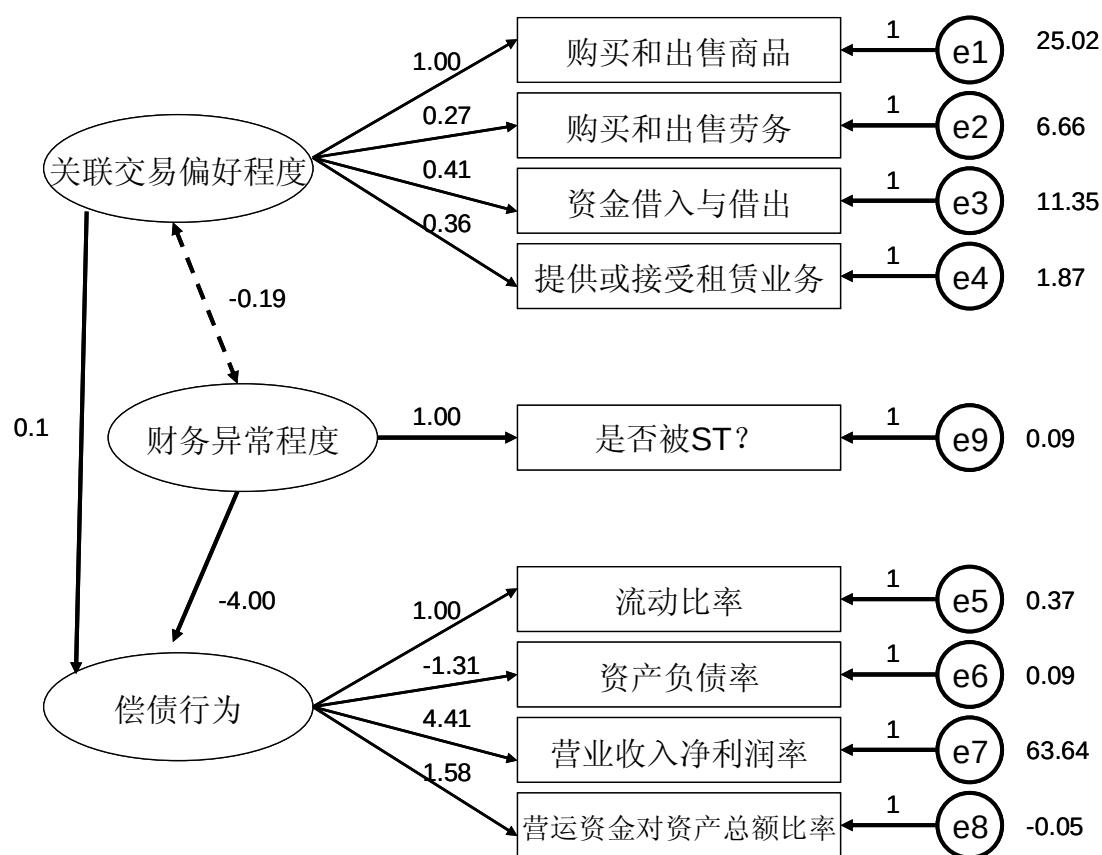


图 3-2 结构方程模型

3.5 本章小结

实际数据验证了本章的结构方程模型能达到较好的拟合效果。因此，进一步可得到如下结论：（1）关联交易偏好程度和财务异常程度可作为反映偿债行为的两个因素。（2）关联交易偏好程度、财务异常程度都与企业集团偿债行为是负相关，即随关联交易偏好程度的增加、或者财务异常程度的加剧，其偿债行为降

低。(3) 随关联交易偏好程度的增加, 购买和出售商品、资金借入与借出, 这两类关联交易显著增加。(4) 随偿债行为的提升, 企业集团将提高营业收入净利润率、营运资金对资产总额比率、降低资产负债率, 这些指标的变化明显有利于提高其偿债能力, 同时也有利于提升其偿债意愿¹³。

最后需要指出, 反映偿债行为的因素不会只有关联交易偏好程度和财务异常程度, 本章仅尝试提供一个供参考的视角与方法, 以期抛砖引玉。

¹³ 注: “偿债行为降低”指企业集团的偿债能力及偿债意愿降低; “偿债行为提升”指企业集团的偿债能力及偿债意愿提升。

第四章 基于偿债要求的企业集团多产品现金流组合分析

现金流作为企业集团当期偿债能力的直接支撑，对企业集团的财务危机预警和信用风险评估都具有重要影响。从企业集团多元化的视角来看，企业集团内部的成员公司往往生产不同的产品，而不同产品市场的波动将给企业集团未来带来不确定的现金流，从而影响到企业集团的整体财务状况和偿债能力。本章基于企业集团产品的多元化结构，研究了多个不同产品在时间维度上对企业集团现金流的动态影响，进而寻找企业集团多产品现金流的最优动态组合结构。企业集团对多产品现金流的控制，将有效地应对企业集团的债务危机，进而降低企业集团的信用风险。因此，对企业集团多产品现金流结构进行优化，对企业集团的财务危机预警和信用风险管理均具有重要的理论和现实意义。

自组合问题被提出以来，确定组合权重的方法就被国内外学者广泛研究，一直占据着组合模型的主导地位^[161-164]。而事实上，在许多实际的组合问题中，权重是随着时间变化的变量。如在投资组合分析、组合风险管理、动态组合信用评级等问题中，权重都是随时间而变化的^[164-167]。如果决策者对于权重随着时间的变化拥有足够的信息，则可以做出科学的决策。

由于产品市场的异常波动将导致企业集团的现金流波动加剧，现金流组合权重也将随之出现较大的变化。基于此，本章首先提出最优组合变权矩阵（Optimal Combination Variable Weight Matrix, OCVWM）的概念，并给出确定最优组合变权矩阵的一类方法；其次，基于企业集团的偿债要求和对现金流预期的目标，应用最优组合变权矩阵优化企业集团多产品的现金流组合结构，该结构将成为企业集团动态调整多产品现金流的重要依据；最后，通过一个算例说明企业集团基于偿债目标的多产品组合现金流的决策过程，同时说明了该方法在企业集团现金流管理实践中得可行性。。

4.1 最优组合变权矩阵（OCVWM）

为确定 i 个观察对象 ($i=1,2,\cdots,n$) 在某决策期 T 内取值的动态分布结构，不妨将决策期 T 划分为 m 个小时时间段 T_j ($j=1,2,\cdots,m$)，记 y_j^0 是在第 j 个时段 T_j 的期望值； f_{ij} ($j=1,2,\cdots,m$; $i=1,2,\cdots,n$) 是第 i 个对象在第 j 个时段的预测值；

$e_{ij} = y_j^0 - f_{ij}$ 表示期望值和预测值在第 j 个时段的误差 ($i=1,2,\cdots,n$)。在 T_j 中, 相应 (变权) 组合的期望值为

$$f_{(t_j)} = \sum_{i=1}^n w_i(t_j) f_{ij} \quad (4-1)$$

在式 (4-1) 中, 变量 $t_j \in T_j, j=1,2,\cdots,m; w_i(t_j), i=1,2,\cdots,n$ 称为 (变权) 组合在第 j 个时段 T_j 的组合权重, 其满足

$$\sum_{i=1}^n w_i(t_j) = 1, w_i(t_j) \geq 0, (i=1,2,\cdots,n; j=1,2,\cdots,m) \quad (4-2)$$

令 $e_{t_j} = \sum_{i=1}^n w_i(t_j) e_{ij} = \sum_{i=1}^n w_i(t_j) [y_j^0 - f_{ij}]$ ($j=1,2,\cdots,m$) 为 (变权) 组合在时段 T_j 的误差。进一步, 令

$$\begin{aligned} J &= \sum_{j=1}^m [e_{t_j}]^2 = \sum_{j=1}^m \left[\sum_{i=1}^n w_i(t_j) e_{ij} \right]^2 = \sum_{j=1}^m \left[\sum_{i=1}^n w_i(t_j) e_{ij} \right] \left[\sum_{k=1}^n w_k(t_j) e_{kj} \right] \\ &= \sum_{j=1}^m (w(t_j))^T E_{(n)}(t_j) w(t_j) \end{aligned} \quad (4-3)$$

为 (变权) 组合的误差平方和, 其中

$$\begin{aligned} w(t_j) &= \begin{pmatrix} w_1(t_j) \\ \vdots \\ w_n(t_j) \end{pmatrix}; e_{(j)} = \begin{pmatrix} e_{1j} \\ \vdots \\ e_{nj} \end{pmatrix}; \\ E_{(n)}(t_j) &= (e_{(j)})(e_{(j)})^T = \begin{pmatrix} e_{1j}^2 & \cdots & e_{1j}e_{nj} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ e_{nj}e_{1j} & \cdots & e_{nj}^2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

为讨论方便, 不妨假设在每个时间段 T_j 中取固定时间点, 即 $t_j = t_j^{(0)} \in T_j, (j=1,2,\cdots,m)$, 则每一组合权重 $w_i(t_j)$ 在每一时间段 T_j 中亦取固定值 $w_i(t_j^{(0)})$ 。

如果对任意 $t = t_j^{(0)} (j=1,2,\cdots,m)$, 存在组合权重 $w_i(t_j^{(0)})$ 使得误差平方和 $J^* = \sum_{j=1}^m [(w^*(t_j^{(0)}))^T E_{(n)}^j w^*(t_j^{(0)})]$ 最小, 则称 J^* 为在时间序列 $\{t_1^{(0)}, t_2^{(0)}, \cdots, t_m^{(0)}\}$ 下的最小误差平方和, 称 $w^*(t_j^{(0)})$ 为最小误差平方和 J^* 在 $t = t_j^{(0)}$ 的最优组合权重向量。

对于任意时间序列 $\{t_1^{(0)}, t_2^{(0)}, \cdots, t_m^{(0)}\}$, 上述最优化问题可记为:

$$\begin{cases} \min J = \sum_{j=1}^m (w(t_j^{(0)}))^T E_{(n)}(t_j^{(0)}) w(t_j^{(0)}) \\ \text{s.t.} \sum_{i=1}^n w_i(t_j^{(0)}) = 1; w_i(t_j^{(0)}) \geq 0, j=1,2,\dots,m \end{cases} \quad (4-4)$$

根据式 (4-4), 可以得到最优组合权重向量 $w^*(t_j^{(0)})$ ($j=1,2,\dots,m$) 和最优组合变权矩阵 (OCVWM)。

$$\tilde{W}^* = \begin{pmatrix} w_1^*(t_1^{(0)}) & \cdots & w_1^*(t_m^{(0)}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ w_n^*(t_1^{(0)}) & \cdots & w_n^*(t_m^{(0)}) \end{pmatrix} \quad (4-5)$$

矩阵 (4-5) 反应了组合权重的变化规则, 矩阵的行表示不同对象在同一时段的权重分布, 而矩阵的列则表示同一对象在不同时间段的权重分布。因此, 矩阵 (4-5) 反映了组合权重分布的变化规则。

特别地, 令 $m=1$, 则可以得到单时段的组合变权问题, 其误差平方和为:

$$\begin{aligned} J &= (e_{(t)})^2 = \left[\sum_{i=1}^n w_i(t) e_i \right]^2 = \left[\sum_{i=1}^n w_i(t) e_i \right] \left[\sum_{k=1}^n w_k(t) e_k \right] \\ &= (w(t))^T E_{(n)} w(t) \end{aligned} \quad (4-6)$$

$$\text{其中 } w(t) = \begin{pmatrix} w_1(t) \\ \vdots \\ w_n(t) \end{pmatrix}; e_t = \sum_{i=1}^n w_i(t) e_i = \sum_{i=1}^n w_i(t) [y^0 - f_i] = y^0 - f_t;$$

$$e = \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}; E_{(n)} = (e)(e)^T = \begin{pmatrix} e_1^2 & \cdots & e_1 e_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ e_n e_1 & \cdots & e_n^2 \end{pmatrix}$$

这里 y^0 为该时段的期望值; f_i ($i=1,2,\dots,n$) 为第 i 个对象在该时段的预测值; $e_t = y^0 - f_t$ 为期望值与预测值之间的误差。因此, 单时段的 (变权) 组合值为:

$$f_{(t)} = \sum_{i=1}^n w_i(t) f_i \quad (4-7)$$

在任意的时刻 $t^{(0)}$, 最优化问题可记为

$$\begin{cases} \min J = w^T(t^{(0)})E_{(n)}w(t^{(0)}) \\ s.t. \sum_{i=1}^n w_i(t^{(0)}) = 1; w_i(t^{(0)}) \geq 0 \end{cases} \quad (4-8)$$

根据式(4-8)，基于时刻 $t^{(0)}$ 的最小误差平方和，则可得到最优组合变权问题的权重矩阵（向量）：

$$w^*(t^{(0)}) = \begin{pmatrix} w_1^*(t^{(0)}) \\ \vdots \\ w_n^*(t^{(0)}) \end{pmatrix} \quad (4-9)$$

4.2 企业集团多产品现金流的组合结构

企业集团的产品通常由其母公司和各成员公司生产，因此企业集团一般拥有多种产品的产品结构¹⁴。就企业集团整体而言，多种产品产生的现金流是企业集团能够及时偿债的主要资金来源。本文将应用组合变权的方法对企业集团多产品的现金流结构进行动态调整，以满足企业集团能够及时偿还到期债务的现金流要求。

假设企业集团内部各成员公司共生产 n 种产品。随着时间的推移，每种产品的市场价格和销售情况都可能发生变化，产品的现金流也会随之发生变化。为了掌控现金流以使得其达到企业集团预期的偿债目标，企业集团将动态地调整产品的现金流结构。即企业集团或者要求其成员公司调整其生产规模，或者要求其成员公司调整其营销策略，甚至要求其成员公司进入或退出一些行业。企业集团对现金流的控制，不仅可以保证企业集团能够及时地偿还到期债务，而且对于优化企业集团的产品结构具有一定的指导意义。

为动态管理企业集团的多产品现金流结构，管理层根据债务到期时间确定 m 个债务到期的时间点 $t = t_1, t_2, \dots, t_m$ ，通过组合变权矩阵观察多产品现金流权重的动态变化情况，最终确定各产品对企业集团偿债现金流的贡献比例。

根据上述讨论，建立以下最优化问题

¹⁴如果生产同一种产品的两种上游产品，本文认为是不同的两种产品。只有严格规模报酬意义下的同质产品才看作是同种产品

$$\begin{cases} \min J = \sum_{i,j=1}^n e_{ij}^{(k)} w_i(t_k) w_j(t_k), k=1,2,\dots,m \\ s.t. \sum_{i=1}^n w_i(t_k) = 1, w_i(t_k) \geq 0, i=1,2,\dots,n. \end{cases} \quad (4-10)$$

其中 $E_k = \begin{pmatrix} e_{11}^{(k)} & \cdots & e_{1n}^{(k)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ e_{n1}^{(k)} & \cdots & e_{nn}^{(k)} \end{pmatrix}$, $k=1,2,\dots, m$ 是时间序列 $\{t_1, t_2, \dots, t_m\}$ 下的误差矩

阵，显然该矩阵是对称矩阵。

根据式 (4-10)，基于最小误差平方和，可以得到最优组合变权矩阵：

$$\tilde{W}^* = \begin{pmatrix} w_1^*(t_1) & \cdots & w_1^*(t_m) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ w_n^*(t_1) & \cdots & w_n^*(t_m) \end{pmatrix}$$

(4-11)

矩阵 (4-11) 的行表示在同一时刻，企业集团的 n 种产品的权重（对集团偿债现金流的贡献比例）结构；矩阵的列描述了该 n 种产品在不同时刻下的权重结构的变化情况。如果 m 足够大，则可以将此矩阵看作反映最优组合权重变化规则的一个近似。当企业集团管理层充分了解产品市场的变化和 n 种产品的现金流情况之后，就可以决定是否对权重进行调整（即产品现金流结构的调整）。

4.3 算例

假设某企业集团仅有 4 种产品，分别由 $n=4$ 个成员公司生产，记为产品 1、产品 2、产品 3 和产品 4。在不影响各成员公司正常生产的前提下，管理层依据各产品现金流的波动情况和企业集团债务的到期时间及偿债要求，希望在 $m=5$ 个债务到期时间点（即 $t = t_1, t_2, \dots, t_5$ ）上 4 种产品的组合现金流能够满足偿债的要求。

设产品 i ($i=1,2,3,4$) 在时刻 j ($j=1,2,\dots,5$) 产生的现金流为 f_{ij} ，则企业集团的现金流矩阵为

$$\begin{pmatrix} f_{11} & \cdots & f_{15} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{41} & \cdots & f_{45} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1, 3, 5, 6, 8 \\ 2, 1, 3, 4, 4 \\ 1, 4, 6, 7, 7 \\ 3, 2, 1, 3, 2 \end{pmatrix} \quad (4-12)$$

进一步, 假设企业集团在的 $t = t_1, t_2, \dots, t_5$ 预期的偿债金额 $y_1^0 = 2$, $y_2^0 = 3$, $y_3^0 = 4$, $y_4^0 = 5$, $y_5^0 = 6$, 则误差矩阵为:

$$\begin{pmatrix} e_{11} & \cdots & e_{15} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ e_{41} & \cdots & e_{45} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.3, -0.1, -1.3, -1.2, -2.3 \\ -0.2, 0.9, -0.3, -0.2, -0.3 \\ 0.3, -0.6, -1.8, -1.7, -1.8 \\ -0.7, 0.4, 0.7, 0.3, 0.7 \end{pmatrix} \quad (4-13)$$

设组合变权矩阵为:

$$W = \begin{pmatrix} W_1(t_1) & \cdots & W_1(t_5) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ W_4(t_1) & \cdots & W_4(t_5) \end{pmatrix} \quad (4-14)$$

为简化讨论, 假设在每个时间点上的现金流波动分别为 $\sigma_1^0 = 0.8$, $\sigma_2^0 = 1.4$, $\sigma_3^0 = 1.2$, $\sigma_4^0 = 1.8$, $\sigma_5^0 = 1.7$, 则根据前面的讨论, 在时间序列 $t_1, t_2, \dots, t_5$ 上, 基于误差平方和最小的优化问题为:

$$\begin{cases} \min[0.3W_1(t_1) - 0.2W_2(t_1) + 0.3W_3(t_1) - 0.7W_4(t_1)]^2 + \\ [-0.1W_2(t_2) + 0.9W_2(t_2) - 0.6W_3(t_2) + 0.4W_4(t_2)]^2 + \\ [-1.3W_1(t_3) - 0.3W_2(t_3) - 1.8W_3(t_3) + 0.7W_4(t_3)]^2 + \\ [-1.2W_1(t_4) - 0.2W_2(t_4) - 1.7W_3(t_4) + 0.3W_4(t_4)]^2 + \\ [-2.3W_1(t_5) - 0.3W_2(t_5) - 1.8W_3(t_5) + 0.7W_4(t_5)]^2 \\ W_1(t_1) + 2W_2(t_1) + W_3(t_1) + 3W_4(t_1) > 2 \\ 3W_1(t_2) + W_2(t_2) + 4W_3(t_2) + 2W_4(t_2) > 3 \\ 5W_1(t_3) + 3W_2(t_3) + 6W_3(t_3) + W_4(t_3) > 4 \\ 6W_1(t_4) + 4W_2(t_4) + 7W_3(t_4) + 2W_4(t_4) > 5 \\ 8W_1(t_5) + 4W_2(t_5) + 7W_3(t_5) + 2W_4(t_5) > 6 \\ W_1(t_j) + W_2(t_j) + W_3(t_j) + W_4(t_j) = 1, j = 1, 2, 3, 4, 5 \\ W_i(t_j) \geq 0, i = 1, 2, 3, 4; j = 1, 2, 3, 4, 5 \end{cases} \quad (4-15)$$

求解问题 (4-15), 则得到以下的最优组合变权矩阵:

$$W = \begin{pmatrix} 0.3, 0.4, 0.08, 0.04, 0.01 \\ 0.15, 0.12, 0.01, 0.06, 0.03 \\ 0.1, 0.38, 0.54, 0.55, 0.78 \\ 0.45, 0.1, 0.37, 0.35, 0.18 \end{pmatrix} \quad (4-16)$$

该矩阵考虑 4 种产品现金流波动的情况下, 对企业集团偿债现金流的贡献。换言之, 在达到企业集团偿债要求的基础上, 集团管理层可以依据该矩阵大致确

定出该 4 种产品在 5 个偿债时间点上为企业集团偿债现金流的贡献比例。例如，在本例中，企业集团在偿债时间点 t_1 上，产品 1 对企业集团偿债现金流的贡献最大（达到 45%）；在偿债时间点 t_5 上，企业集团的偿债现金流主要由产品 3 贡献（达到 78%）。由此，企业集团在不影响各产品正常生产以及考虑现金流波动的前提下，达到了其在债务到期时能够及时偿债的目的。

4.4 本章小结

由于企业集团内部成员企业的产品涉及不同行业，因此企业集团往往面临多个产品市场波动的风险，较一般单个企业具有更不确定的现金流。而高度不确定的现金流是导致企业集团发生财务危机和信用风险的重要原因。有效地解决企业集团多产品的现金流组合结构，以期最大限度地获得稳定的现金流，已成为企业集团财务危机预警和信用风险评估中面临的重大问题。

本章从优化企业集团现金流的角度出发，利用最优组合变权矩阵，对企业集团多产品的动态现金流组合结构进行了研究。结果显示：通过在时间轴上动态地考察企业集团内部多种产品的现金流权重，确定各产品对企业集团多期偿债现金流的贡献比例，在企业集团的现金流出现较大波动时，可以较有效地规避或缓解其所面临的财务风险和偿债压力。

第五章 我国企业集团上市公司财务危机预警研究

在经济全球化、竞争全球化时代背景之下，企业集团作为社会化大生产和市场经济高度发展的必然产物已经逐渐成为市场竞争的主体。但是由于市场的高度不确定性以及日益激烈的竞争性使得企业集团面临的风险不断加剧，尤其是财务危机，将直接影响企业集团的生存与发展。因此，怎样才能有效地防范、控制和化解企业集团的财务危机，是企业集团持续稳定健康发展的重要保证，也是企业财管所高度关注的。

目前，针对企业集团的财务预警研究缺乏，仅有少数学者从理论层面其进行分析。如许多学者探讨了预警系统的构建^[168-169]，或者从集团财务危机成因风理论的角度来进行阐述^[170-171]。考虑到企业集团的财务危机与企业的财务状况紧密相关，本章通过归纳筛选找到适应于评价企业集团财务状况的指标，再次基础上增加能刻画企业集团特征的指标以构建企业集团财务危机预警指标体系。进而采用文献[172]中的数据从实证方面对我国企业集团上市公司财务危机进行预警分析。本文以 2004-2008 年间我国沪深股市上市的 117 家企业集团为研究样本，首先，分别应用 Logistic 模型和神经网络模型预警我国企业集团上市公司的财务危机；进一步，根据预警结论对 Logistic 模型和神经网络模型进行组合，并利用组合方法进行预警分析；最后，对三类方法的评估结果进行比较。

5.1 企业集团财务危机预警指标体系的构建

企业集团的财务状况将直接影响其财务危机，因此本章对于企业集团财务危机预警指标的构建主要根据企业集团的财务指标。由于各个财务指标之间存在着广泛的联系，并将不同层面和侧面反映企业集团的财务状况，因此，预警指标的选择和指标体系的构建对预警结果而言至关重要。本文在对一般企业的财务类指标进行总结和筛选的基础上，引入代表企业集团特征的非财务因素指标，综合考虑企业集团发生财务危机的各种具体原因，并在建立的指标体系基础上选取合适的样本和适当的方法对数据进行处理。

5.1.1 指标的选择

研究企业集团财务危机预警问题的第一步就是选取能显著影响企业集团财务危机的指标体系。参考现有的对单一企业财务危机预警的指标体系并结合企业集团自身特点,从众多的财务指标中选出6个主要指标。在这6个指标下又分为了18个二级指标。具体如下表所示:

表 5-1 初选的企业集团财务危机的预警指标

一级指标层	二级指标层	说明	指标计算公式
特征指标 X_1	关联交易金额占总资产比 X_{11}	中性指标	关联交易金额占总资产的比重
	关联交易次数 X_{12}	中性指标	期间发生关联交易的次数
	行业分散程度 X_{13}	正向指标	集团经营活动涉及的行业
偿债能力 X_2	流动比率 X_{21}	中性指标	流动资产/流动负债
	速动比率 X_{22}	中性指标	(流动资产—存货)/流动负债
	资产负债率 X_{23}	逆向指标	总负债/总资产
盈利能力 X_3	净资产收益率 X_{31}	正向指标	净利润/股东权益
	总资产净利润率 X_{32}	正向指标	净利润/主营业务收入净额
	营业收入净利率 X_{33}	正向指标	净利润 / 营业收入
营运能力 X_4	存货周转率 X_{41}	正向指标	营业成本/[(当年存货净额+前一年存货净额) /2]
	应收账款周转率 X_{42}	正向指标	主营业务收入净额/[(当年应收账款+前一年应收账款)/2]
	总资产周转率 X_{43}	正向指标	主营业务收入净额/[(当年资产合计 +前一年资产合计)/2]
发展能力 X_5	净利润增长率 X_{51}	正向指标	本期税后利润/上期税后利润-1
	营业收入增长率 X_{52}	正向指标	(本期营业收入—上期营业收入) / 上期营业收入*100%
	固定资产增长率 X_{53}	正向指标	本期净资产/前一期净资产-1
	总资产增长率 X_{54}	正向指标	期末总资产/去年同期总资产-1
现金流量 X_6	现金流量负债比 X_{61}	中性指标	货币资金/流动负债合计
	销售净现率 X_{62}	正向指标	利润总额/成本费用总额

企业集团财务危机的预警指标体系不仅囊括了直接刻画企业集团财务状况的财务类指标；还应该包括体现企业集团的特征类指标，如关联交易次数、行业分散程度等，能更加全面地对企业集团财务危机进行预警。

5.1.2 指标的约简

5.1.2.1 粗糙集及遗传约简算法

首先我们运用粗糙集理论对指标进行初步约简，通过运用二维的数据表格来表示借贷企业样本数据，即决策表。其中，行是对象问题域，每列表示一个具体属性。这样构成了一个决策表 $S = (U, A, V, f)$ ，其中 U 称为论域，是对象的非空有限集合； $A = C \cup D$ ， $C \cap D = \emptyset$ ， C 称为条件属性集， D 称为决策属性集； $V = \bigcup_{a \in A} V_a$ ， V_a 是 a 值域； $f: U \times A \rightarrow V$ 是信息函数，决定每个对象属性的信息，即： $\forall a \in A, x \in U, f(x, a) \in V_a$ ，进而我们利用决策表进行属性约简。

判断企业集团的财务危机可以表示为寻求最小相对约简。已有研究表明遗传算法的适应性和准确性是最优的^[173]。

5.1.2.2 属性约简结果

根据上述理论，筛选初始的财务危机预警指标，并根据所要描述的具体问题的重要性，消掉部分指标（7个）。筛选以后的 11 个指标列示如下：

表 5-2 约简后的企业集团财务危机预警指标

一级指标层	二级指标层	说明	指标计算公式
特征指标 X_1	关联交易金额占总资产比 X_{11}	中性指标	关联交易金额占总资产的比重
	关联交易次数 X_{12}	中性指标	期间发生关联交易的次数
	行业分散程度 X_{13}	正向指标	集团经营活动涉及的行业
偿债能力 X_2	资产负债率 X_{23}	逆向指标	总负债/总资产
盈利能力 X_3	净资产收益率 X_{31}	正向指标	净利润/股东权益
	存货周转率 X_{41}	正向指标	营业成本/[(当年存货净额+前一年存货

营 运 能 力			净额)/2]
X_4	总资产周转率 X_{43}	正向指标	主营业务收入净额/[(当年资产合计 + 前一年资产合计)/2]
发 展 能 力	营业收入增长率 X_{52}	正向指标	(本期营业收入—上期营业收入)/上期营业收入*100%
X_5	总资产增长率 X_{54}	正向指标	期末总资产/去年同期总资产-1
现 金 流 量	现金流量负债比 X_{61}	中性指标	货币资金/流动负债合计
X_6	销售净现率 X_{62}	正向指标	利润总额/成本费用总额

5.1.3 样本数据的确定

5.1.3.1 样本的选择

将我国沪深两市主板上市的企业集团上市公司作为样本选取对象，一共选取 117 家上市公司作为样本。财务异常组包括样本中曾经被 ST 的公司，而财务正常组则包括了剩下的样本。在具体处理数据的时候，04 年至 08 年之间没有 ST 记录的公司一共有 87 家；有 ST 记录的公司 30 家¹⁵。

将样本分成两部分，一个部分用于对模型的训练，另一部分用于对模型的检验。采用分层随机抽样的方式划分样本，以 70% 的容量从每组（财务正常与财务异常）公司中随机抽取样本，最终结果抽得训练样本 82 个（非 ST 样本 61 个，ST 样本 21 个）；检验样本 35 个（非 ST 样本 26 个，ST 样本 9 个）。

5.1.3.2 指标数据的归一化处理

对选取的数据进行归一处理，同时消除量纲对数据的影响，对于具体指标的处理方式如下所示：

$$(1) \text{ 成本型指标: } r_{ij} = \frac{a_{ij} - \min_i(a_{ij})}{\max_i(a_{ij}) - \min_i(a_{ij})}, \quad i = 1, 2, \dots, n, j \in I_1 \quad (5-4)$$

$$(2) \text{ 效益型指标: } r_{ij} = \frac{\max_i(a_{ij}) - a_{ij}}{\max_i(a_{ij}) - \min_i(a_{ij})}, \quad i = 1, 2, \dots, n, j \in I_1 \quad (5-5)$$

¹⁵数据来源：CCER 数据库、国泰安、锐思数据。

$$(3) \text{ 中性指标: } r_{ij} = 1 - \frac{a_{ij} - a_j}{\max_i |a_{ij} - a_j|}, \quad i=1,2,\dots,n, j \in I_1 \quad (5-6)$$

其中 a_{ij} 表示原始的第 j 个样本在指标 i 下的属性值, r_{ij} 表示归一化处理后为的第 j 个样本在指标 i 下的属性值, $\min a_{ij}$ 样本第 i 个指标中所呈现的最小值, $\max a_{ij}$ 样本第 i 个指标中所呈现的最大值。

5.2 基于 logistic 回归模型的企业集团财务危机预警及实证分析

Logistic 模型被广泛应用于单个企业的财务预警与信用风险评估模型之中, 本章首先选用 Logistic 模型构建企业集团财务危机预警模型, 并将基于 Logistic 模型预测企业财务状况是否正常。

Logistic 模型如下:

$$Y_i^* = \frac{1}{1+e^{-X_i B}} = \frac{1}{1+e^{-Z_i}} = \frac{e^{Z_i}}{1+e^{Z_i}} \quad (5-7)$$

由于 Y_i^* 不能被观测, 构造二分类目标值 Y_i 。使得 $Y_i^* > 0$ 时, $Y_i=1$; 当 $Y_i^* < 0$ 时, $Y_i=0$ 。重新表述式 (5-7):

$$P_i = E(Y_i / X_i) = \frac{1}{1+e^{-X_i B}} = \frac{1}{1+e^{-Z_i}} \quad (5-8)$$

$$1 - P_i = 1 - \frac{1}{1+e^{-Z_i}} = \frac{e^{-Z_i}}{1+e^{-Z_i}} \quad (5-9)$$

一般情况下, 由于非群组或为个体数据的原因, Logistic 模型中某一件事情发生概率的良好估计值 $\hat{P}_i$ 无法用最小二乘法算得。

首先随机的从总体中抽取 n 个数据 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 作为样本。设 P_i 为当满足 X_i 的条件时 $Y_i=1$ 的概率。则有 $P_i = P(Y_i=1 / X_i)$ 。那么, $1 - P_i = P(Y_i=0 / X_i)$ 表示 $Y_i=0$ 的概率。因此, 可以令 $P(Y_i) = P_i^{Y_i} (1 - P_i)^{1-Y_i}$ ($i=1,2,\dots,n$) 表示 $Y_i=0$ 或 1 的概率。各边际分布的乘积与各观测的联合概率分布 $L(\theta)$ 相等是各个观测相互独立的充要条件: $L(\theta) = \prod_{i=1}^n P_i^{Y_i} (1 - P_i)^{1-Y_i}$ 。令确定的 Y_i 是 β_0 及 β_i 的函数 ($i=1,2,\dots,p$), 则有

$$P_i = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots + \beta_p X_{ip}}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots + \beta_p X_{ip}}} \quad (5-10)$$

通过求 $\ln[L(\theta)]$ 的最大值来求令 $L(\theta)$ 最大化的参数估计量。由 Logistic 模

型，可得出如下公式：

$$P_i = P(Y_i = 1 / X_i) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots + \beta_p X_{ip}}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots + \beta_p X_{ip}}} \quad (5-11)$$

$$\begin{aligned} \ln[L(\theta)] &= \ln \prod_{i=1}^n P_i^{Y_i} (1 - P_i)^{1-Y_i} \\ &= \sum_{i=1}^n [Y_i \ln(P_i) + (1 - Y_i) \ln(1 - P_i)] \\ &= \sum_{i=1}^n [Y_i \ln\left(\frac{P_i}{1 - P_i}\right) + \ln(1 - P_i)] \\ &= \sum_{i=1}^n [Y_i (\beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j X_{ij}) + \ln(1 - \frac{e^{(\beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j X_{ij})}}{1 + e^{(\beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j X_{ij})}})] \\ &= \sum_{i=1}^n [Y_i (\beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j X_{ij}) - \ln(1 + e^{\beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j X_{ij}})] \end{aligned} \quad (5-12)$$

欲使 $L(\theta)$ 最大，分别对上式的 β_0 ， β_j ($j=1, 2, \dots, p$) 求偏导数，令其偏导数的值为零：

$$\frac{\partial \ln[L(\theta)]}{\partial \beta_0} = \sum_{i=1}^n [Y_i - \frac{e^{\beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j X_{ij}}}{1 + e^{\beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j X_{ij}}}] = 0 \quad (5-13)$$

$$\frac{\partial \ln[L(\theta)]}{\partial \beta_j} = \sum_{i=1}^n [Y_i - \frac{e^{\beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j X_{ij}}}{1 + e^{\beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j X_{ij}}}] X_{ij} = 0, j = 1, 2, \dots, p \quad (5-14)$$

根据一般最大似然方法估算出 $\hat{\beta}_j$ ，以 $\hat{P}_j$ 为 Logistic 拟合值，此时即作为条件 X_i 下 $Y_i=1$ 的估计概率。

5.2.1 logistic 回归模型的建立

以下采用 logistic 方法建立基于关联交易的企业集团财务危机预警模型，本文采用了广泛应用的计量软件 SPSS 作为回归软件。通过 SPSS 计算，得到初始分类

如下表所示，其中 1 代表财务异常，0 代表财务正常。

表 5-3 初始分类表

			已预测		
			y		
			.00	1.00	百分比校正
步骤 0	y	.00	61	0	100.0
		1.00	21	0	.0
		总体百分比			74.4
	模型中包含常量。				

从表 5-3 可以看出，当模型中只包括常量时，预测得出的结论显示均不会出现财务危机。这与实际不符。

如前文所述，本文采用文献[5]中采用的 11 个财务危机预警和企业集团特征指标，即关联交易金额占总资产比、关联交易次数资产负债率、行业分散程度、净资产收益率、存货周转率、总资产周转率、营业收入增长率、总资产增长率、现金流量负债比、销售净现率等，分别用 X_{11} , X_{12} , X_{13} , X_{23} , X_{31} , X_{41} , X_{43} , X_{52} , X_{54} , X_{61} , X_{62} 表示。

将指标数据带入 Logistic 模型进行数据汇总。汇总结果见表 5-4：模型的-2 对数似然值为 38.898，Cox & Snell R 方为 0.485，Nagelkerke R 方为 0.741。在表 5-4 中，对数似然值表征了纳入自变量以后模型的误差。当该值大于零时，随着值的变小说明模型拟合较好。表 5-4 中-2 对数似然值为 38.898，表示模型并不具有高度拟合性。C-R 方和 N-R 方均为表示模型解释力的统计量，0485 与 0.741 表明了模型的解释力并不强。

表 5-4 模型汇总表

步骤	-2 对数似然值	Cox & Snell R 方	Nagelkerke R 方
1	38.898	0.485	0.741

通过 SPSS，得到 Logistic 预测模型：

$$p = 1/1 + e^{-z} (z = 42.082 + 2.221x_{11} - 7.44x_{12} - 1.514x_{13} - 49.811x_{23} + 0.202x_{31} + 1.244x_{41} + 10.096x_{43} - 2.626x_{52} - 16.047x_{54} - 3.321x_{61} + 9.78x_{62}) \quad (5-15)$$

或

$$\ln \frac{p}{1-p} = 42.082 + 2.221x_{11} - 7.44x_{12} - 1.514x_{13} - 49.811x_{23} + 0.202x_{31} + 1.244x_{41} + 10.096x_{43} - 2.626x_{52} - 16.047x_{54} - 3.321x_{61} + 9.78x_{62} \quad (5-16)$$

模型显著性检验如下表：

表 5-5 Logistic 回归结果

	B	S.E.	Wald	df	Sig.
X_{11}	2.221	1.845	1.449	1	.229
X_{12}	-7.44	1.591	0.219	1	.640
X_{13}	-1.514	3.424	0.195	1	.658
X_{23}	-49.81	21.381	5.427	1	.020
X_{31}	0.202	7.103	0.001	1	.977
X_{41}	1.244	3.594	0.120	1	.729
X_{43}	10.096	5.472	3.404	1	.065
X_{52}	-2.626	5.171	0.258	1	.612
X_{54}	-16.047	8.096	3.929	1	.047
X_{61}	-3.32	9.341	0.126	1	.722
X_{62}	9.78	11.699	0.699	1	.403
常量	42.082	20.163	4.356	1	.037

其中 $Wald = \left(\frac{B}{S.E.} \right)^2 = \left(\frac{b_i}{s_{b_i}} \right)^2$ ，服从卡方分布。 df 为自由度， $Sig.$ 也体现各个

变量的显著程度：当 $0.001 < Sig. < 0.01$ 时，表明变量在 0.01 水平上显著； $0.01 < Sig. < 0.05$ 时，显著水平高； $0.05 < Sig. < 0.10$ 时，显著水平较高； $Sig. > 0.10$ 时，称统计不显著。

从上表中的结果可以看出，Wald 统计量比较小的有变量 X_{12} ， X_{13} ， X_{31} ，

X_{41} , X_{52} , X_{61} , X_{62} , 说明这些变量不显著。与此同时, 可以看到, 变量 X_{11} , X_{12} , X_{13} , X_{24} , X_{31} , X_{41} , X_{52} , X_{62} 的 Sig. 值大于都 0.10, 在统计意义上不显著。出现这样的情况很可能是因为模型中的解释变量间存在相关关系而导致模型存在多重共线性。因此我们也对变量进行了相关关系的检验, 发现变量间确实存在相关关系

对于变量间存在相关关系这一问题, 本文采用了因子分析, 在避免变量的相关性同时也简化了计算, 同时最大限度地避免了原始数据的信息损失。对 11 个指标进行因子分析, 得到 11 个指标的公因子。

因子负荷矩阵如表 5-6 所示:

表 5-6 因子负荷矩阵

	因子 F_1	因子 F_2	因子 F_3	因子 F_4
关联交易金额占总资产 比归一	.447	-.602	.046	.379
关联交易次数归一	.493	-.682	.142	.101
行业分散程度归一	.044	.424	-.014	.642
资产负债率归一	.459	.054	-.682	-.150
净资产收益率	.578	.264	.224	-.088
存周转归一	-.096	.397	-.153	.613
资周转归一	-.538	.193	.304	-.263
营收归一	.252	.145	.711	.292
总资产增长率	.473	.274	.226	-.356
现负比归一	.299	.260	-.530	.045
销售净现率归一	.653	.471	.176	-.198

表 5-6 的数据中可以表明因子 F_1 的载荷主要集中表征企业集团运营能力的指标上, 如销售净现率等, 具体表达如下:

$$F_1 = 0.447X_{11} + 0.493X_{12} + 0.044X_{13} + 0.459X_{23} + 0.578X_{31} - 0.096X_{41} - 0.538X_{43} + 0.252X_{54} + 0.299X_{61} + 0.653X_{62} \quad (5-17)$$

因子 F_2 的载荷主要集中表征企业集团关联交易影响的指标上, 如关联交易次

数等，具体表达如下：

$$F_2 = -0.602X_{11} - 0.682X_{12} + 0.424X_{13} + 0.054X_{23} + 0.264X_{31} - 0.397X_{41} + 0.193X_{43} + 0.274X_{54} + 0.26X_{61} + 0.471X_{62} \quad (5-18)$$

因子 F_3 的载荷主要集中表征企业集团偿债能力的指标上，如：营业收入增长率等，具体表达如下：

$$F_3 = 0.046X_{11} + 0.142X_{12} - 0.014X_{13} - 0.682X_{23} + 0.224X_{31} - 0.153X_{41} + 0.304X_{43} + 0.226X_{54} - 0.53X_{61} + 0.176X_{62} \quad (5-19)$$

因子 F_4 的载荷主要集中表征企业集团分散程度的指标上，如行业分散程度等，具体表达如下：

$$F_4 = 0.379X_{11} + 0.101X_{12} + 0.642X_{13} - 0.15X_{23} - 0.088X_{31} + 0.163X_{41} - 0.263X_{43} + 0.292X_{52} + 0.356X_{54} + 0.045X_{61} - 0.198X_{62} \quad (5-20)$$

以上述 4 个公共因子为解释变量，建立 Logistic 模型如下：

$$p = 1/(1 + e^{-z}) = 1/[1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 F_1 + \beta_2 F_2 + \beta_3 F_3 + \beta_4 F_4)}] \quad (5-21)$$

Logistic 模型回归结果如表 5-7 所示：

表 5-7 Logistic 回归结果

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
因子 F_1	-11.471	3.378	11.531	1	.001	.000
因子 F_2	-5.403	2.169	6.209	1	.013	.005
因子 F_3	11.311	4.064	7.749	1	.005	8.175E4
因子 F_4	4.992	2.201	5.142	1	.023	147.163
常数	22.480	7.111	9.995	1	.002	5.793E9

由上表中的回归结果可以看出，四个公共因子的 Wald 较高，且 $Sig. < 0.05$ ，表明显著水平高。因此上述运用公共因子所建立 Logistic 模型具有很好的显著性。根据上述结果，本文最终建立的 Logistic 回归模型如下：

$$p = 1/[1 + e^{-(22.48 - 11.471F_1 - 5.403F_2 + 11.311F_3 + 4.992F_4)}] \quad (5-22)$$

现运用该模型对训练样本进行评估。根据前文中所选取的 82 个训练样本（非 ST 公司样本 61 个，ST 公司样本 21 个），采取 Logistic 二分类模型，企业集

团评估的结果如下：

表 5-8 Logistic 模型观测量分类表

观测值		预测值		
		是否ST		准确率%
		0	1	
是否ST	0	58	3	95.1
	1	8	13	61.9
总体准确率%				86.6

根据上表可知，模型训练的结果对非 ST 的样本预测准确率在 95.1%，对于 ST 的样本预测准确率为 61.98%。综合总体预测准确率为 86.6%

5.2.2 logistic 回归模型的检验

进一步，将前文中选取处的检验样本带入由训练样本训练处的模型中，得到结论如下图所示，其中括号内为样本个数。

表 5-9 logistic 方法的判别结果

模型类型	训练样本集（82，非 ST61）			测试样本集（35，非 ST26）		
	准确率 (%)	第一类错误率 (%)	第二类错误率 (%)	准确率 (%)	第一类错误率 (%)	第二类错误率 (%)
Logistic	86.6	38.1(8)	4.9(3)	85.71	44.4(4)	3.85(1)

按照一般的统计学方法，将模型检验错误区分为第一类错误和第二类错误。分别表示“拒真”和“纳伪”。“拒真”表示将“财务异常的企业集团”判断为“财务正常的企业集团”。“纳伪”表示将“财务正常的企业集团”判断为“财务异常的企业集团”。

从表 5-9 中可以得到结论：模型对财务正常企业集团的判别较为精确，达到 96.15%，但对财务异常企业集团的判别精度仅为 55.6%，总体判别度为 85.71%。

模型在对测试样本的 9 家财务异常的企业集团进行的评估中，判断正确了 5 家，误将 4 家财务异常企业集团判断为财务正常企业集团，使第一类错误率达到了 44.4%；模型在对 26 家财务正常的企业集团评估中，判断正确了 25 家，误将

1 家财务正常企业集团判别为财务异常企业集团，因此“纳伪”的概率为 3.85%

模型的训练和检验均显示了“拒真”的概率远大于“纳伪”的概率，这一方面是由于所分层随机选择的训练样本和检验样本结构，另一方面也说明模型在兼顾第一类和第二类错误的情况下还需要进一步改进。无论是训练样本还是测试样本，模型的第一类错误率都明显地高于第二类错误率。因此在已有模型的基础上进行改进以降低“拒真”的概率是需要进一步研究的内容。

5.3 神经网络模型的应用

5.3.1 神经网络模型的构建及训练

利用三层结构的 BP 神经网络对企业集团财务预警模型进行训练。选取输入处的节点数量为 11。此处对应于本文构建的企业集团财务预警指标体系。赋予 ST 和非 ST 得企业集团输出层的两个节点值分别为，(0,1) 和 (1,0)。

通过多次训练，设定隐含层节点为 20，原因是，在现有数据的情况下，包含 20 个节点数的隐含层使得模型的准确率最高。

为了使章所选取的模型结论具有可比性，也使得前后一致。在本节中，依然沿用前文中所选取的 117 个样本，同时也沿用了前文中通过分层随机抽样所取得 82 个训练样本和 35 个测试样本。进一步，归一化处理也采取了一样的无量纲方式。即为了保持可比性和一致性，本节数据与前一小节数据保持一致。

根据经验并借鉴传统的神经网络模型研究，本文选用以及模型需要，样本采用 Sigmoid 对数函数，应用 matlab 对基于神经网络的企业集团财务预警模型进行训练。在本文模型中设置期望误差为 $1 \times e^{-0.06}$ ，并根据数据量调节学习方式，并最终确定为速率 0.01，次数 3000。误差变化显示步长设置为 10。经过 matlabd 的 49 次迭代。训练达到阈值。真实误差为 $\varepsilon = 8.55623 \times e^{-0.07}$ 。图 5-2 显示了具体过程。

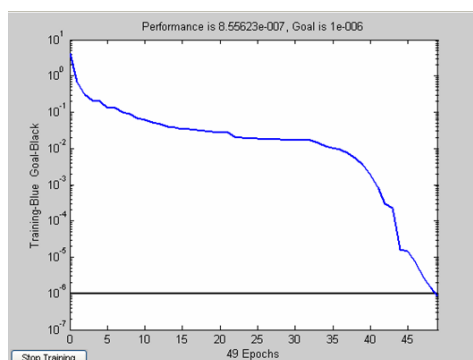


图 5-2 BP 神经网络训练图

5.3.2 神经网络模型的检验

和前文一致，选取的是 35 家上市企业集团的数据作为检验样本，包括非 ST 企业集团 26 家，ST 企业集团 9 家。在神经网络模型训练完毕后，将测试样本带入，得到检验结果如下，其中 1 代表财务异常，0 代表财务正常。

表 5-10 神经网络检验结果

观测值		预测值		
		是否ST		准确率(%)
		0	1	
是否ST	0	25	1	96.15
	1	7	2	77.78
总体准确率				91.43

从上表的结果中可以看到，在 26 个财务正常类企业集团中，模型的评估准确率为 96.15%；在 9 家财务异常企业集团中，模型的评估准确率为 77.78%。总体准确率为 91.43%。综合基于神经网络的企业集团财务预警模型训练模型和检验模型，具体结论如下表所示：

表 5-11 神经网络判别结果

模型类型	训练样本集（82，非 ST61，ST21）			测试样本集（35,非 ST26，ST9）		
	准确率 (%)	第一类错误 率(%)	第二类错误 率(%)	准确率 (%)	第一类错误 率(%)	第二类错误 率(%)
神经网络	96.80	22.22(2)	1.64(1)	91.43	22.22(2)	3.85(1)

（注：表中括号内为样本个数）。

从表中可以看出：将神经网络是比较适用于企业集团财务预警模型的。通过神经网络的预测准确率达到 96.15%，但和前一小节 Logistic 模型类似，第一类错误率仍然较高。

对于 9 家财务异常的企业集团的评估，模型判断正确了 7 家，误将 2 家财务异常企业集团判为财务正常企业集团，第一类错误率达到 22.22%；在对 26 家财务正常的企业集团评估中，模型一共判断正确 25 家，第二类错误率仅为 3.85%。

与之前的 Logistic 模型相同，无论是训练样本还是测试样本，用神经网络方法的企业集团财务预警模型“拒真”的概率都高于“纳伪”的概率。虽然总体而

言，神经网络的模型准确率达到 91.43%，但“拒真”的概率偏高需要进一步改进。

5.4 基于组合模型的企业集团财务危机预警及实证分析

由前文中关于 Logistic 和神经网络这两个模型的应用以及分析可知，这两个企业集团财务危机预警模型有着各自的特点。

Logistic 回归作为传统的统计方法，它的优点体现在：不需要较为严格的假设，对模型的解释程度高，稳定性较强等特点；但是它也存在着一定的缺陷，比如判别精度不够高。相比而言，神经网络构建的企业集团财务预警模型具有比较好得适应性，能解决非线性复杂问题，实证结论也显示了神经网络模型在分类准确率与判断准确率等方面都有所提高。但是这种“黑箱”的建模过程也导致了模型解释度不高的缺陷。

因此，我们要是能够有效地结合这两种方法建立模型，将有可能得到一个更好的判别结果。

5.4.1 组合评估的思想

组合评估的精髓在于能“取长补短”，为了使得结合后的 Logistic 模型和神经网络模型比单一模型具有更高的预测准确率和适应性。根据已有学者王春峰^[174]、Tian-Shyugat al^[175]等关于组合评估的思想，以统计方法 Logistic 模型作为基础，并进一步应用神经网络方法进行修正，即提出基于 Logistic 的神经网络财务预警方法。具体思路如下：首先利用 Logistic 回归方法建立一个财务危机预警模型，将样本数据代入模型后，得到的值再通过神经网络的输入层进行第二次修正训练。这样做得好处是，保留了 Logistic 方法的解释性和神经网络的适应性。将神经网络放在 Logistic 方法之后进行处理的原因是避免了前端模型输出的变量解释性问题。

采用该方法优于单一模型的方面主要体现在：首先两次训练包含了更多的信息，使得模型在训练上得精度本身就有所提升；其次由于前端模型 Logistic 回归模型具有较好的稳健性和解释性，因此一方面可以提供具有解释性的输出结果，另一方面也通过第一次回归使得结论中包含了因变量信息；最后通过神经网络的拟合和高适应性训练，将进一步提高模型的预测准确率。

具体方法是将 Logistic 回归得到的违约概率 $p_1, p_2, \dots, p_h$ 增加到组合模型的解

释变量之中。进一步，对于输入层， $x_1, x_2, \dots, x_m$ 将导入神经网络模型，输出为： $y_1, y_2, \dots, y_h$ 。设变量 Y_i 的 n 个值分别为： $\hat{Y}_{1_i}, \hat{Y}_{2_i}, \hat{Y}_{3_i}, \dots, \hat{Y}_{n_i}$ 。通过两步训练与检验，最终组合模型的输入为 $\hat{Y}_{a_i} = f(\hat{Y}_{1_i}, \hat{Y}_{2_i}, \hat{Y}_{3_i}, \dots, \hat{Y}_{n_i})$ ，分类结果表示为 $a_1, a_2, \dots, a_h$ 。

本文组合思想的体现主要在于将两种预测模型进行整合。具体地，Logistic 模型得到了违约概率 $p_1, p_2, \dots, p_h$ ，神经网络训练得到输出值 $y_1, y_2, \dots, y_h$ ，组合思想即将这两类输出值进行综合，使之可以综合用于样本分类。若将 $p_1, p_2, \dots, p_h$ 和 $y_1, y_2, \dots, y_h$ 组合后的分类阈值为 $a_1, a_2, \dots, a_h$ ，即存在关系 $(a_1, a_2, \dots, a_h) = f(p_1, p_2, \dots, p_h, y_1, y_2, \dots, y_h)$ ，其中，对于神经网络模型有： $Y_\Omega = (y_1, y_2, \dots, y_h) = F(X_I) = F(x_1, x_2, \dots, x_m)$ ，组合模型表达为 $(a_1, a_2, \dots, a_h) = h(p_1, p_2, \dots, p_h, x_1, x_2, \dots, x_m)$ 。下图呈现了组合的具体方式：

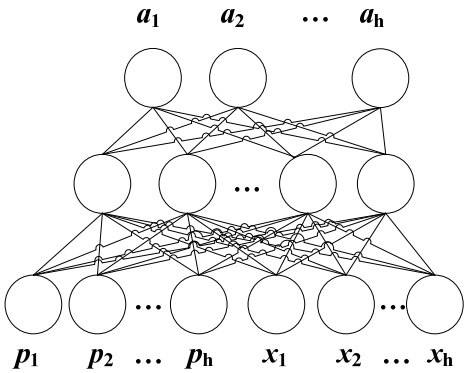


图 5-3 结合违约概率的神经网络示意图

5.4.2 组合预警模型的建立

本文将根据上文中所阐述的建模思想建立组合预警模型，即将通过 Logistic 回归模型训练得到的违约概率作为神经网络预测模型的输入层数据，“取长补短”，达到有效的互补。

5.4.2.1 各层节点数确定

我们根据财务危机预警判别的指标数来确定神经网络的输入节点数，根据我们前文所述共有 11 个初始指标，再补充 1 个通过 Logistic 回归所计算得出的违约概率，一共 12 个指标，所以确定输入节点数为 $n = 12$ 。

由于是构建企业集团财务预警模型，因此基本思路仍然应该是二分类的，由此仍然沿用在上小节神经网络模型中得输出层构造，即赋予后端神经网络模型输出层的两个节点值分别为，(0,1) 和 (1,0)。

为了具有一致性和可比性，在组合模型中对神经网络模型的参数设置与神经网络预警模型的参数设置保持一致。具体地，仍然采用 Sigmoid 对数函数；设置期望误差为 $1 \times e^{-0.06}$ 、学习速率 0.01、学习次数 3000；设置误差变化显示步长 10。

5.4.2.2 组合模型的训练

同样，为了保持文章的整体性，前后模型的一致性以及不同模型结论的可比性，在组合模型的样本中，本文仍然沿用了 Logistic 模型和神经网络模型中所采用的样本，即沪深上市企业集团 117 个总体样本，和前文一致的 82 个训练样本和 35 个检验样本。

Matlab 通过 47 次迭代，真实的误差为 $\varepsilon = 7.02733 \times e^{-0.07}$ ，达到设置的要求阈值。具体如下图所示：

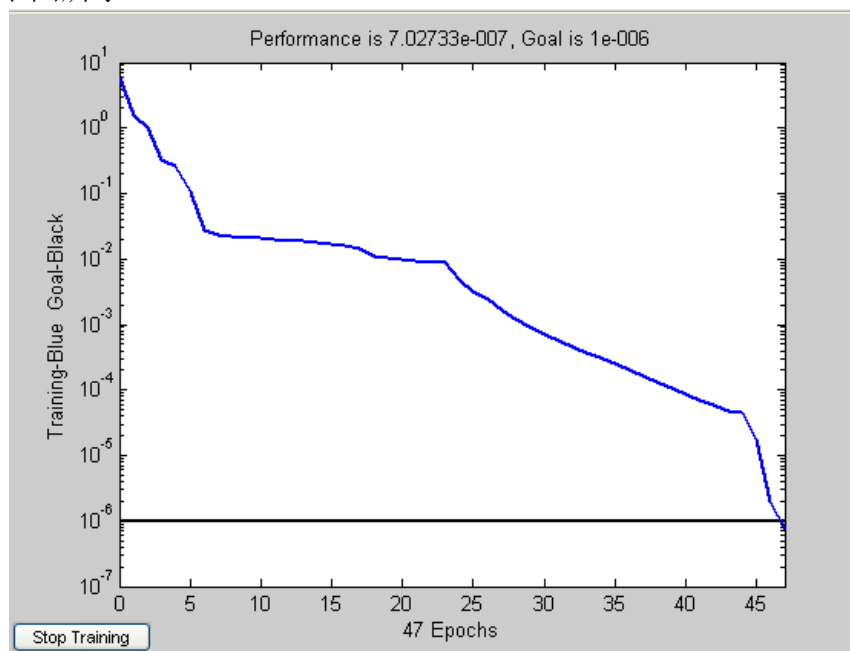


图 5-4 基于 Logistic 回归的神经网络训练图

5.4.3 组合预警模型的检验

基于组合模型的企业集团财务预警沿用前文的检验样本，即总共检验样本 35 个，其中 ST 样本 26 个，ST 样本 9。将检验样本带入后得到检验结果如下，其中 1 代表财务异常，0 代表财务正常。

表 5-12：组合预警检验结果

观测值		预测值		
		是否ST		准确率(%)
		0	1	
是否ST	0	25	1	96.15
	1	8	1	87.5
总体准确率				94.29

从上表中可以看到，模型对财务正常类企业集团评估准确率为 96.15%；对财务异常类企业集团评估准确率为 87.5%，总体准确率为 94.29%。

将训练样本和测试样本的结果放在一起成列如下表：

表 5-13 组合预警判别结果

模型类型	训练样本集（82，非 ST61）			测试样本集（35，非 ST26）		
	准确率 (%)	第一类错 误率(%)	第二类错误 率(%)	准确率 (%)	第一类错误 率(%)	第二类错误 率(%)
组合模型	97.14	12.5(1)	0.(0)	94.29	12.5(1)	3.85(1)

表 5-13 表明，基于组合模型的企业集团财务预警相较单一方法在准确率上有很大的提高。且相较与单一方法在“纳伪”概率和“拒真”概率上均有所下降。总体而言，综合模型用于企业集团财务预警准确率有所提高，该方法是有用的。

表 5-13 还表明，组合方法的第一类错误率为 12.5%；第二类错误率为 3.85%。第一类错误的概率仍然高于第二类错误概率。但与之前的两种单一方法的方法相比，已有了较大的提高。

5.4.4 模型的比较

从最初建立建立企业集团财务预警评估指标体系的 18 个具体指标到粗糙集约简后的 11 个指标，再精练到 Logistic 模型因子分析的四个公因子。本章先后采用统计模型的代表 Logistic 和智能模型的代表 BP 神经网络对企业集团财务预警进行了研究。紧接着“取长补短”，在综合了 Logistic 和神经网络的优势基础上提出了组合预测模型。现将 Logistic、神经网络和组合模型的训练结果和检验结果综合列示于下表

表 5-14 三类模型分类精度的对比汇总

模型类型	训练样本			测试样本		
	总体准确率(%)	第一类错误率(%)	第二类错误率(%)	总体准确率(%)	第一类错误率(%)	第二类错误率(%)
Logistic 模型	86.6	38.1	4.9	85.71	44.4	3.85
神经网络	96.80	22.22	1.64	91.43	22.22	3.85
组合模型	97.14	12.5	0	94.29	12.5	3.85

对表中结构进行对比分析可知：

(1) 神经网络在企业集团财务预警上的表现优于 Logistic 模型。这也比较符合现实，本章中，神经网络模型无论在总体准确率还是第一类错误率，即“拒真”的概率上都表现得比 Logistic 方法更好，这在一定程度上说明人工智能方法在预测模型精度方面优于传统统计方法。

(2) 组合模型在企业集团财务预警上的表现优于单一模型。由于组合模型对于单一模型“取长补短”，综合了单一模型各自的优势，因此此结论是非常自然的。本章中组合模型的预测准确率高达 97.14%，远远高于单一模型的预测准确率。综合而言，组合模型是有利于提高预测准确率的。

(3) 第一类错误率都高于第二类错误率。这也反映出模型对财务异常企业集团的分类能力要低于对财务正常企业集团的分类能力。出现这种情况可能是由于财务正常企业集团间存在更多的相同特征和信息，较财务异常企业集团而言样本分离化更加明显。

实证结论表明，企业集团财务预警的组合模型优于单一模型；神经网络模型在预测企业集团财务危机方面优于传统的 Logistic 模型。

5.5 本章小结

本章以中国上市企业集团为研究对象，在一般企业集团财务危机预警指标的基础上，引入了企业集团的特征指标，建立出一个相对完备的企业集团财务危机预警指标体系。其次，应用传统统计方法中的 Logistic 模型和人工智能方法中的神经网络模型分别对我国上市企业集团财务危机进行了预警分析。进一步，为了

弥补两种模型的不足，发挥其各自的优势，借助组合思想将两类预警模型有机结合，形成组合预警方法，并组合 Logistic 模型和神经网络模型对我国企业集团上市公司的财务危机进行组合预警。最后，对三类方法的预警结果进行了比较，得到了以下的实证结论：（1）就单一方法而言，非参数的神经网络方法无论在训练样本还是检测样本的预警准确率均优于统计的 Logistic 方法；（2）将两类方法相结合构建出的组合方法比任何单一方法有着更为理想的预警精度；（3）三类方法对财务异常企业集团的分类能力均低于对财务正常企业集团的分类，但是组合方法将第一类错误率控制在较低的水平，体现出组合预警方法的优势。

第六章 我国企业集团上市公司信用风险评估研究

企业集团信用风险是指企业集团在经营过程中，受各种难以预料或者难以控制的因素影响，使企业集团的业绩和利益具有不确定性，以及遭受信用损失¹⁷的可能性。企业集团由于其广泛的关联性和信用风险的隐藏性，对其信用风险的评估较一般企业更为困难。由于企业集团的经济失败往往会导致严重的社会经济问题，因此，业界和学术界对企业集团信用风险的评估极为关注。一方面企业集团信用风险评估的范畴较企业集团财务危机预警的范畴更大；另一方面企业集团财务预警的研究又不完全隶属于企业集团信用风险评估的研究。因此，企业集团信用风险评估不但需要更多的从商业银行角度，通过增加财务指标外的企业集团特征指标考察企业集团自身客观的信用风险水平，也需要对原有的企业集团财务预警指标进行适当的修正，以适应企业集团信用风险的评估。第五章分别基于经典的 Logistic 二分类模型、神经网络模型以及两者的组合模型讨论了企业集团的财务危机预警问题。这些财务危机预警模型都能够方便地移植到企业集团信用风险的评估研究中。然而，财务危机通常具有时效性，财务危机的预警通常是企业集团的内部行为，当企业集团面临财务危机时，只要能够及时地采取缓解财务危机的适当措施，通常不会影响企业集团的信用评级。而信用风险评估通常是企业集团的外部行为，如果企业集团的财务危机未能被有效的控制，随着信用风险的加大，金融机构或第三方信用评级机构就会下调其信用评级。因此，企业集团的财务状况是企业集团信用风险评估的重要内容，但不是唯一标准。对商业银行等金融机构而言，财务外的因素对企业集团的信用风险也有十分重要的影响。

为方便比较，本章在前一章所构建的指标体系基础上，结合信用风险评估具体特征，对财务类指标进行了适当的调整，并引入相关的非财务指标，构建了企业集团的信用风险评估指标体系。在评估模型方面，经典的 Logistic 模型同样被引入到企业集团信用风险的评估之中。但是，神经网络模型需要很大的数据量，这与企业集团非财务指标的数据化要求相悖。此外，神经网络模型的解释性不足，使其应用于企业集团信用风险评估而具有一定的局限性。因此，选取合适的刻画企业集团信用风险的指标体系，并在此基础上找到合适的方法应用于企业集

¹⁷ 信用损失指企业由于信用评级被下调而遭受的相关损失。

团信用风险评估，正是本文第六章要解决的问题。

在本章中，首先基于企业集团信用风险特征，扩充了第五章提出的指标体系，并且对第五章已出现的财务类指标和特征类指标进行了延伸、增加以及细化处理，并引入公司治理指标构建了企业集团信用风险评估指标体系。进一步，分别应用具有代表性的统计工具 Logistic 模型和非统计工具支持向量机（SVM）对企业集团的信用风险评估进行实证分析。此外，本文还选取了能够刻画企业集团特征的评估方法--互补双对数模型（CLL 模型）对企业集团信用风险进行了再次评估。对于每种评估方法，本章都进行了样本内测试比较，证明引入企业集团特征类指标和治理类指标能显著提高企业集团信用风险评估的准确性。最后，本章对三类方法的适用性进行了横向对比。结论显示：更能捕捉企业集团特征的 CLL 模型应用于企业集团信用风险评估较经典统计模型和非统计模型都更为有效。

6.1 企业集团信用风险产生的原因与特征

除一般导致常规企业¹⁸产生信用风险的原因外，企业集团的信用风险成因还应当大致包括以下几个方面：

（1）非公平关联交易。产生信用风险的重要原因（如集团内部成员企业相互担保获取贷款等）。

（2）法制不健全。因为企业集团的子公司均为独立法人实体，当企业集团的母公司侵占子公司利益时，缺乏相应法律条款保护子公司的利益。

（3）企业集团管控能力弱。企业集团管理者由于自身的素质原因或者各种利益关系的制约，往往难以有效地监控和管理企业集团内部母子公司或子公司之间的不端交易行为。

（4）银行间竞争和信息不共享。造成企业集团客户多头授信和过度授信。

（5）道德风险。企业集团由于利益驱使，在内部成员企业之间转移或改变贷款资金的投向。

另外，目前对企业集团客户的信用评级主要还是以财务信息为基础（与一般企业客户的评级基本无区别），但由于企业集团内部股权结构和经营的复杂性，以及频繁的关联交易使其财务信息可能失真的原因（如关联担保、盈余操纵等），商业银行等金融机构采用传统的信用评级方法往往难以识别企业集团真实的信用风险。因此，当前信用风险评估技术的缺陷也是企业集团出现信用危机的

¹⁸ 此处一般性企业指单一企业。

原因。

除一般常规企业所拥有的信用风险特征以外，企业集团信用风险还应当具有以下三个特征：

第一，关联信用风险。企业集团内部成员企业之间的信用风险通过持股关系、债权债务关系、关联交易和结算关系等相互传染，形成关联信用风险。

第二，违约风险暴露具有延迟性。当集团内部出现经营问题时，往往采用“拆东墙，补西墙”或以新贷款还旧贷款的救急措施。即集团内部虽然已出现问题，但其违约风险暴露被迟延。

第三，系统性风险较高。企业集团的多元化涉及到多个行业的系统风险，其信用风险的涉及面更宽，更容易受到宏观经济面的影响。

以上第一个特征反映了最能体现企业集团特点的关联交易的特征，后两个特征则是考量了企业集团公司治理情况。

6.2 企业集团信用风险评估指标体系构建

企业集团信用风险表现为其所面临的资金短缺和债务压力，以及其盈利能力已实质性减弱，出现持续性的经营困难等等。企业集团信用风险可能带来的几种主要结果包括经济失败、技术性无力偿债、资不抵债以及破产等状态，当然也包括处于这几种状态之间的各种情况。由于企业集团在社会经济中的地位，其信用风险一直受到社会各界的广泛关注，各种企业集团信用风险评估方法正被应用于商业银行的信用风险评估实践之中。然而，选取合理的具有可操作性的企业集团信用风险评估指标体系是评估的基石。

本节针对企业集团信用风险的要素，在第五章的财务危机预警指标的基础上，对指标进行了一定的修正。具体地讲，增加了部分对企业集团信用风险具有重要影响的财务指标，并对刻画企业集团特征的特征指标进行了细化处理。由于公司治理水平对企业集团的信用风险具有显著的影响，因此，本文引入公司治理指标作为企业集团信用风险评估指标体系中的一部分。最后，构建了企业集团的信用风险评估指标体系。

6.2.1 企业集团信用风险评估指标的选择标准

涉及企业集团信用风险的因素较多，因此，企业集团信用风险评估指标的选择范围可以较宽泛。但是，为了使企业集团信用风险评估指标体系具有简洁性和

可获取性，以及评估结果的合理性、有效性和可靠性，本文依据以下几方面的标准来选择企业集团信用风险评估指标。

客观性：指的是所选指标的数据来源客观、所选指标的度量方法客观和所选指标的统计过程客观。

完整性：指的是所选指标能较为全面地概括企业集团的基本特征并体现企业集团信用风险情况。

融合性：指的是所选指标相互之间具有较强的逻辑联系，能形成一个完整的指标体系。

可比性：指的是所选指标的根本实质具有相互作为参考的意义。

可操作性：指的是所选指标在收集、整理和统计都是具有可实现性的。

敏感性：指的是所选指标值变对企业集团的信用风险变化具有较强的扑捉性，企业集团的信用风险变化能及时反映在指标值的变化上^[176]。

6.2.2 企业集团信用风险评估指标体系的构建

企业集团从信用风险产生发展到信用违约是一个不断发展的动态过程。即将发生信用违约的企业往往能通过资金流向等敏感性财务或非财务指标直接或间接地表现出种种迹象。因此本文选择了这些敏感性指标对企业集团信用风险进行评估。

根据本章的前述分析，引发企业集团信用风险的因素较多。本文充分考虑了已有文献对信用风险评估体系的研究，结合企业集团信用风险的特征，构建企业集团的信用风险评估指标体系。由于企业集团的财务指标具有时效性，财务状况的变化能够迅速、及时地在信用评估指标中反映出来，可以说企业集团的财务状况是企业集团信用风险的“晴雨表”。因此，在信用风险评估研究中，财务类指标是必需的。本章在财务类指标方面基本沿用了第五章对基本财务类指标的选择和分类，并对其中部分财务指标进行修正。对于第五章中选取的刻画企业集团特征的特征指标，本章采用了继承和发展的态度，对其进行了细化处理，使之不仅能够更确切地反映企业集团的信用风险，而且更具可解释性。

此外，介于公司治理是一种对企业集团运作和业绩产生重大影响的机制，并对企业集团信用风险产生重要影响，本章引入公司治理类指标作为企业集团信用风险评估的一级指标，并结合企业集团的财务类指标和特征类指标，最终形成了企业集团的信用风险评估指标体系。

以下对第五章所提出的企业集团财务危机预警指标进行增加或者细化处理，

并将其作为企业集团信用风险评估指标体系中的财务类指标。具体分析和阐述如下：

（1）增加的财务类指标

由于财务类指标一方面能在公司财报中体现，较易获取；另一方面能直接反映企业运作的状况，因此是各个信用主体评估指标体系中不可或缺的一部分，也是绝大多数信用风险评估和专家系统所应用的主要评估指标。本章根据第五章所选取的财务类指标评价体系增加了部分财务指标，用以更好地反映企业集团信用风险的状况，具体如下：

1) 利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/ 利息费用。利息保障倍数将通过企业获利能力反映企业对到期债务的清偿能力。这种保证程度体现在负债经营的持续性，从长期来看，是度量企业集团信用风险的指标之一。由于在财务危机预警中，该指标对当期财务恶化并不具有显著的敏感性，因此在第五章的财务危机预警指标中没有被采用。但长期来看，该指标直接反映了企业集团信用风险的大小，因此在本章的偿债能力指标中，加入了利息保障倍数指标。一般地，当利息保障大于 1 时，认为企业具有正常的偿债能力；而当利息保障倍数小于 1 时则认为企业面临较大违约风险。

2) 资产报酬率=（利润总额+财务费用）/ 平均资产总额。资产报酬率体现了企业对自身资源的利用效率，是企业集团核心竞争能力的标度。当企业面对市场剧烈波动时，其核心竞争力将反映在其自身的信用风险上。因此在评估企业集团的信用风险时，本章在盈利能力指标中加入了资产报酬率指标，该比率越高说明企业获利能力越强。

3) 每股收益=净利润/总股数。每股收益即企业的每股利润（税后），它反应了单位资本对利润的贡献。由于企业集团股利的分配形式可以缓解到期的偿债压力，因此它一定程度上反映了企业集团的持续偿债能力。本章将每股收益加入到盈利能力类指标中。

4) 主营业务收入现金率=经营活动现金净流量/主营业务收入。主营业务收入现金率反应了规模与现金流之间的关系。它与利润的比较在一定程度上反应了企业的前景。主营业务收入带来的现金流表明了企业集团的持续偿债能力和经营的稳定性，也表明了企业集团的流动性和变现能力。由于企业集团跨地区、跨行业的经营特点，其每期现金流量具有更大的不确定性，因此该比率在一定程度上反映

了企业集团的信用风险状况。本章将主营业务收入现金率指标加入到盈利能力类指标中。

（2）细化的特征类指标

“涉及行业个数”指标的细化。该指标离散地体现了企业集团的横向跨度。“涉及行业个数”的增加，一方面有利于企业集团风险分担；另一方面也可能因为现金流问题导致企业集团信用风险增大。本章对第五章中企业集团行业分散程度指标进行了细化¹⁹，使结论更具合理性和可解释性。

（3）公司治理类指标

公司治理作为企业集团内部制衡的一种机制，对企业集团的运作和业绩都将产生重大影响。关于信用风险与公司治理之间的关系，国内外学者长期以来做了大量的研究^[177-180]，这些研究都表明，公司治理的弱化，内部机制的不完善等都会导致企业信用风险的增加。因此，公司治理是企业信用风险的重要影响因素之一，特别是对于股权关系和关联交易错综复杂的企业集团。

公司治理包含很多方面的内容，一般是指股东大会与董事会或监事会、管理层等构成的企业内部控制机制，其目的在于控制公司经营不偏离企业的最终目标。相较于一般企业，企业集团公司治理的复杂性主要体现在其治理的多重属性。即企业集团的公司治理对于企业集团整体而言属于内部治理范畴，而相对于其内部成员企业公司治理而言则属于外部治理。我国转轨经济背景下成长起来的企业集团公司治理大多具有强烈的计划经济色彩，企业集团公司治理结构还难以形成有效的治理机制，其合理性还有待商榷。根据南开大学公司治理研究中心的报告，“行政型治理内部化”是我国企业集团公司治理的最大问题。随着我国市场经济的不断发展，从行政型公司治理向经济型公司治理转变不但是企业发展的必然趋势，更是市场对企业的基本要求。2009年国家统计局数据显示企业集团中至少有百分之三十的独立法人是缺乏运作独立性的，特别是当母公司含有国有股份的情况下，企业集团高管任命和内部管理决策受到上级行政部门巨大的影响^[180]。此外，企业集团公司治理的多重性也导致了复杂的内部协调机制，通过这些协调机制发挥企业集团的优势，规避企业集团的缺陷就成为企业集团公司治理

¹⁹ 具体地，在第五章企业集团财务危机预警指标体系中，行业分散程度采用 0-1 指标，仅仅对集团是否涉及多个行业进行了区分，在本章信用风险评估指标设置中，将“行业分散程度”修订为“涉及行业个数”，对指标进行了细化。

的核心问题。

大量关注于企业集团公司治理与信用风险关系的研究发现^[181-185]：企业集团公司治理通过董事会、股权结构等对信用风险产生影响。本章综合了这些研究成果，从企业集团董事会、股权结构等方面选取指标建立企业集团信用风险评估指标体系。

1) 股权结构类指标

股权结构作为公司治理机制在企业中的重要表现形式，反应了公司利益在股东之间的分布方式，并且对企业中委托代理问题产生直接的影响。Daily & Dalton（1995）研究了公司权利分配与信用风险之间的关系^[186]。LaPorta（1999）则认为，股权的集中会导致信用风险激增^[187]。以下是对股权结构类指标的具体设置。

（a）控股股东性质：当控股股东为国有股时取0，否则取1。由于国有股在广泛的企业集团上市公司所占比例较大，因此国有股股东的行为将直接影响企业信用风险状况，国有股股东的行为有利于提高企业价值时，企业信用风险将降低；而国有股股东行为使得企业价值降低时，则企业信用风险增加

（b）股权集中度：该指标反应了企业的实际控制权分配，它将直接影响到董事会决策的科学性，进而对企业信用风险产生影响。

（c）股权制衡度：股权制衡度刻画了大股东之间的制衡，它反应了大股东的决策受到小股东约束的大小。也间接反应了企业大股东侵占行为的严重程度。

2) 董事会结构指标

作为企业的最高决策层，董事会将从宏观上对经理人的行为和业绩进行监督和督促。董事会结构作为公司治理研究的重要组成部分，它反应了公司最高决策层对于公司运作的监督和督促行为的有效性，进而影响企业信用风险。

（a）董事会规模：董事会规模将从两个方面影响企业的决策科学性，进而影响其信用风险。一方面董事会规模通过影响了公司治理的效率影响企业信用风险，另一方面也影响了公司治理的科学程度影响企业信用风险

（b）独董比例：由于独董在董事会中代表了中小股东的利益，因此独董比例越高，越能够抵御大股东侵占，进而使企业决策更加科学，有效降低企业信用风险。

（c）董事长与总经理的兼任情况。用控制变量1（两职合一）或0（两职分

离) 来描述。

综合上面几类分类指标，本章初选出的企业集团的信用风险评估指标如下表 6-1 所示：

表 6-1 企业集团信用风险评估初选指标

偿债能力类 指标	流动比率 X_1	现金流量类 指标	现金流量负债比率 X_{17}
	速动比率 X_2		主营业务收入现金率 X_{18}
	资产负债率 X_3		销售净现率 X_{19}
	利息保障倍数 X_4		
营运能力类 指标	存货周转率 X_5	特征类指标	关联交易次数 X_{20}
	应收帐款周转率 X_6		关联交易金额占总资产比 X_{21}
	总资产周转率 X_7		涉及行业个数 X_{22}
盈利能力类 指标	资产报酬率 X_8	公司治理类 指标	控股股东性质 X_{23}
	总资产净利润率 X_9		股权集中度 X_{24}
	净资产收益率 X_{10}		股权制衡度 X_{25}
	营业收入净利润率 X_{11}		董事会规模 X_{26}
	每股收益 X_{12}		独立董事比例 X_{27}
发展能力类 指标	总资产增长率 X_{13}		董事长与总经理兼任情况 X_{28}
	固定资产增长率 X_{14}		
	营业收入增长率 X_{15}		
	净利润增长率 X_{16}		

6.3 基于因子分析的评估指标处理

本章选取了2004年至2011年沪深A股公司中被“ST”的上市公司企业集团和与之配对的“非ST”上市公司企业集团各50家²⁰，总样本容量为100。配对的原则

²⁰ 剔除了数据缺失或两年内被 ST 的公司或其它异常情况被 ST 的公司后，剩余 50 家 ST 公司。

如下：研究的时间区间配对一致；配对的样本所属行业相同；配对样本总资产规模相近；配对样本上市时间接近。

本章基于不同的指标体系，继续沿用了第五章所采用的我国上市公司企业集团样本。在上节初选出的评估指标中，基本上包含了企业集团信用风险的相关信息。为了将影响企业集团信用风险的各种复杂的因素归结为少数意义明确的公共因子，本节将进一步通过因子分析方法，在所建立的信用风险评估指标体系基础上提炼公因子。这不但精炼了指标，也减少了指标之间的多重共线性。使得结论更具科学性^[188]。

应用SPSS软件，对所建立的企业集团信用风险评估体系中的初始变量进行因子分析，得到具体模型中作为变量的公共因子。

对于信用风险评估体系中企业集团财务类指标、特征类指标和公司治理类指标进行因子分析，具体方式如下：

首先，对样本进行KMO和Bartlett检验，目的是利用一般的检验方式预测即将建立模型的有效性。KMO度量了样本的充足度，Bartlett则是变量之间的相关性度量，其计算公式如下：

$$KMO = \frac{\sum_{i=j} \sum r_{ij}^2}{\sum_{i=j} \sum r_{ij}^2 + \sum_{i=j} \sum p_{ij}^2} \quad (6-1)$$

其中， r_{ij} 是 i 和 j 之间的相关系数， p_{ij} 是偏相关系数。

KMO 值介于 0 和 1 之间，可用于测试变量因子分析的可靠性。若 KMO 值在 0.9 以上则是非常适合因子分析的，在 0.8-0.9 是较为适合因子分析，在 0.6-0.8 是可以容忍的，在 0.5-0.6 则很勉强的，小于 0.5 则不能进行因子分析。本章所建立的信用风险评估指标体系下，信用风险评估指标因子分析的 KMO 检验和 Bartlett 检验结果如下表 6-2 所示。

表 6-2 KMO and Bartlett's 检验

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.831
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	995.110
	Df	378
	Sig.	.000

从上表中可以得知，本文样本的 KMO 值为 0.831，说明样本相关性较高；Bartlett 显著性为 0。综合两个检验值可以看出对样本数据进行因子分析是适宜的。

经过提取公因子，得到结果如表 6-3 所示：

表 6-3 因子特征值和贡献率

因子	特征值	贡献率	累计贡献率
1	6.00	21.42	21.42
2	3.06	10.92	32.34
3	2.02	7.20	39.54
4	1.99	7.11	46.65
5	1.57	5.60	52.25
6	1.52	5.42	57.67
7	1.41	5.03	62.70
8	1.22	4.96	67.66
9	1.16	4.63	71.89
10	1.03	4.32	76.21

从表 6-3 中可以看到，因子特征值都大于 1，这 10 个因子的贡献率则为：21.42%、10.92%、7.20%、7.11%、5.60%、5.42%、5.03%、4.96%、4.63%和 4.32%，累计贡献率 76.21%，这表明了所选的因子已经包含了 76.21% 信息，所以本文选用这十个因子作为模型的变量。

进一步，对所提取的因子采取较为一般的方式，即 VARIMAX 方法进行旋转。得到因子载荷矩阵如下表 6-4 所示：

表 6-4 因子载荷矩阵

	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9	F_{10}
X_1	0.38	-0.81	-0.06	0.21	0.14	-0.01	0.09	0.07	-0.09	-0.19
X_2	0.34	-0.73	-0.20	0.11	0.07	-0.01	-0.03	0.17	-0.18	-0.26
X_3	-0.41	0.56	0.22	-0.10	0.21	0.08	0.30	-0.14	-0.08	0.04

X_4	0.47	0.16	0.13	-0.03	-0.27	-0.29	-0.26	0.47	-0.07	0.16
X_5	0.45	-0.28	0.58	0.30	0.18	0.07	0.09	-0.14	0.10	0.04
X_6	0.29	0.08	0.67	0.11	-0.22	-0.01	-0.21	0.05	0.16	0.22
X_7	0.25	0.26	0.73	0.14	0.12	-0.20	-0.16	-0.01	-0.07	-0.21
X_8	0.95	-0.01	0.00	0.04	-0.08	0.04	0.04	-0.11	-0.06	0.11
X_9	0.96	0.07	-0.10	-0.03	-0.10	-0.03	-0.04	-0.08	-0.07	0.03
X_{10}	0.86	0.28	-0.12	-0.09	-0.13	-0.06	-0.01	-0.19	-0.09	0.05
X_{11}	0.74	0.33	-0.28	-0.19	0.22	0.17	-0.07	-0.08	0.14	-0.14
X_{12}	0.71	0.29	-0.12	0.00	-0.15	-0.04	-0.04	0.15	-0.19	0.00
X_{13}	0.36	0.41	-0.03	0.31	-0.16	-0.18	0.48	0.21	-0.13	-0.09
X_{14}	0.03	0.33	0.22	0.11	0.04	-0.17	0.34	-0.14	-0.45	-0.45
X_{15}	0.12	0.14	-0.05	-0.06	0.30	0.29	0.37	-0.15	0.41	0.05
X_{16}	0.17	-0.04	-0.17	-0.21	-0.45	-0.08	0.54	-0.01	-0.19	0.35
X_{17}	0.69	-0.49	0.07	0.14	0.19	0.11	0.05	-0.37	-0.06	0.07
X_{18}	0.72	0.29	-0.23	-0.23	0.28	0.17	-0.07	0.32	0.16	-0.12
X_{19}	-0.16	-0.02	-0.09	0.01	-0.26	0.09	0.15	0.30	-0.13	0.18
X_{20}	-0.03	0.31	-0.10	0.39	-0.01	0.28	-0.13	0.13	-0.20	0.35
X_{21}	-0.01	0.21	-0.16	0.54	0.30	0.04	0.10	0.11	-0.02	-0.30
X_{22}	0.02	0.11	-0.05	-0.42	-0.11	-0.19	0.42	0.52	-0.03	0.03
X_{23}	0.29	-0.35	0.21	0.53	0.08	-0.44	0.17	-0.10	0.19	0.28
X_{24}	0.05	0.30	-0.19	0.51	-0.20	0.33	-0.28	-0.27	0.15	-0.10
X_{25}	-0.09	0.24	-0.12	0.40	-0.20	0.40	0.09	-0.02	0.15	0.19
X_{26}	0.16	0.17	-0.26	0.16	0.34	-0.48	-0.06	-0.07	0.24	0.05
X_{27}	0.24	0.15	0.34	-0.29	0.43	0.47	-0.04	0.20	0.22	-0.16
X_{28}	0.09	-0.07	-0.09	0.30	-0.48	0.34	0.18	0.05	0.54	-0.16

从表6-4可以得知：

因子 F_1 在指标 X_8 、 X_9 、 X_{10} 、 X_{12} 上载荷较大，这说明因子 F_1 可以作为企业集团盈利因素指标。

因子 F_2 在 X_1 、 X_2 、 X_3 上载荷较大，这说明因子 F_2 可以作为企业集团偿债能力因素指标。

因子 F_3 在 X_5 、 X_6 、 X_7 上载荷较大, 这说明因子 F_3 可以作为企业集团营运能力因素指标。

因子 F_4 在 X_{20} 、 X_{21} 、 X_{22} 、 X_{23} 、 X_{24} 、 X_{25} 载荷较大, 这说明因子 F_4 可以作为企业集团关联交易和股权结构因素指标。

因子 F_5 在 X_{15} 、 X_{16} 、 X_{26} 、 X_{27} 、 X_{28} 上载荷较大, 这说明因子 F_5 可以作为企业集团发展能力和董事会治理因素的指标。

因子 F_6 在 X_{24} 、 X_{25} 、 X_{26} 、 X_{27} 、 X_{28} 载荷较大, 这说明因子 F_6 可以作为企业集团公司治理因素指标。

因子 F_7 在 X_{13} 、 X_{14} 、 X_{15} 、 X_{16} 上载荷较大, 这说明因子 F_7 可以作为企业集团长期发展能力因素的指标。

因子 F_8 在 X_{17} 、 X_{18} 、 X_{19} 、 X_{22} 上载荷较大, 这说明因子 F_8 可以作为企业集团现金流和企业规模因素的指标。

因子 F_9 在 X_{14} 、 X_{15} 、 X_{28} 上载荷较大, 这说明因子 F_9 可以作为企业集团发展和治理因素指标。

因子 F_{10} 在 X_{14} 、 X_{16} 、 X_{20} 、 X_{21} 上载荷较大, 这说明因子 F_{10} 可以作为企业集团长期发展能力和关联交易因素指标。

综上所述, 在包含财务指标和特征指标的指标体系下, 公因子 F_1^* 、 F_2^* 、 F_3^* 、 F_4^* 、 F_5^* 、 F_6^* 、 F_7^* 分别代表了企业集团盈利能力、偿债能力、关联交易情况、行业规模、现金流能力、发展和营运能力方面的情况; 在仅包含财务指标的指标体系下, 公因子 F_1^{**} 、 F_2^{**} 、 F_3^{**} 、 F_4^{**} 、 F_5^{**} 、 F_6^{**} 分别代表了企业集团盈利能力、偿债能力、现金流能力、发展能力和营运能力方面的情况。

对于企业集团信用风险的评估标准, 本文沿袭了传统的方法, 将企业集团上市公司的信用风险做二分类划分, 以是否被 ST 作为信用好坏的度量, 这样做的好处在于能定量分析企业集团的信用风险并能最大限度和有效地利用数据。

6.4 评估变量的统计性描述

本节基于上一节所提取的公因子, 并将其作为评估变量。为获取数据和讨论方便, 不失一般性, 本节将被 ST 的企业集团上市公司视为信用风险高的公司, 非 ST 的企业集团上市公司视为信用风险低的公司。

首先对 ST 和非 ST 得样本作统计性描述, 以 t 检验作为均值差异度量。结果

如表 6-5、表 6-6 和表 6-7 所示。

表6-5 包含所有指标的10个公因子评估变量的描述性统计

因子	样本	最小值	最大值	均值	方差	T 检验-P 值
F_1	ST	-8.52561	0.82666	-0.19975	1.553664	0.004364
	非 ST	-1.81432	1.20161	0.183716	0.34277	
F_2	ST	-1.45418	0.96282	-0.18432	0.22612	0.000673
	非 ST	-0.82063	7.25551	0.184322	1.602504	
F_3	ST	-1.18671	1.96389	-0.20899	0.295562	0.0095942
	非 ST	-2.19083	3.81088	0.208993	1.513259	
F_4	ST	-1.02976	3.31286	-0.01862	0.765784	0.005347
	非 ST	-1.269	3.89982	0.018619	1.155034	
F_5	ST	-2.38808	2.40501	-0.02359	0.806452	0.003237
	非 ST	-2.10431	3.98436	0.023591	1.113074	
F_6	ST	-1.23582	3.67395	-0.21433	0.618976	0.009378
	非 ST	-2.34865	3.38685	0.21433	1.185234	
F_7	ST	-1.72441	2.23919	-0.0288	0.863253	0.015762
	非 ST	-1.87365	2.54548	0.028804	1.033012	
F_8	ST	-1.88518	4.85106	-0.12686	0.853644	0.009631
	非 ST	-1.84161	3.87306	0.126855	1.011476	
F_9	ST	-1.10487	6.04387	0.171292	1.364157	0.008939
	非 ST	-1.925	0.97544	-0.17129	0.473924	
F_{10}	ST	-1.55439	2.31636	-0.02247	0.417105	0.019745
	非 ST	-5.20219	3.65618	0.022465	1.479822	

表6-6 包含财务类指标和特征指标的7个公因子评估变量的描述性统计

因子	样本	最小值	最大值	均值	方差	T 检验-P 值
F_1^*	ST	-8.14703	.52679	-.2009544	1.379	0.013564
	非 ST	-2.37483	1.81831	.2009548	.478	
F_2^*	ST	-1.38919	.80723	-.1975080	.159	0.023621

	非 ST	-.96745	7.13067	.1975082	1.700	
F_3^*	ST	-1.01293	2.47440	-.2612968	.341	0.008789
	非 ST	-1.61364	3.59336	.2612968	1.458	
F_4^*	ST	-1.22792	3.49933	.0305412	.826	0.001452
	非 ST	-2.72391	4.43612	-.0305412	1.111	
F_5^*	ST	-1.88606	4.29525	-.0668200	.883	0.006534
	非 ST	-1.91048	3.27447	.0668200	1.046	
F_6^*	ST	-4.56706	3.22122	-.1535244	.886	0.003246
	非 ST	-2.17110	3.24376	.1535240	1.004	
F_7^*	ST	-1.67826	2.08941	-.1729868	.621	0.001679
	非 ST	-1.33551	3.59859	.1765176	1.282	

表6-7 仅含五大类财务指标的6个公因子评估变量的描述性统计

因子	样本	最小值	最大值	均值	方差	T 检验-P 值
F_1^{**}	ST	-8.2256	0.64879	-0.22515	1.404	0.002150
	非 ST	-1.81884	2.17262	0.24186	0.436	
F_2^{**}	ST	-1.1153	0.81827	-0.1935	0.141	0.01574
	非 ST	-1.17030	7.39393	0.209857	1.753	
F_3^{**}	ST	-1.05663	2.38601	-0.25668	0.373	0.02965
	非 ST	-1.7873	3.6785	0.29053	1.484	
F_4^{**}	ST	-1.87119	4.46004	-0.06122	0.968	0.00765
	非 ST	-1.7027	3.2085	0.05988	1.006	
F_5^{**}	ST	-3.18712	4.15354	0.183404	0.985	0.01424
	非 ST	-3.25826	1.87745	-0.164612	0.971	
F_6^{**}	ST	-2.16377	2.0445	-0.05013	0.365	0.01254
	非 ST	-5.87492	5.26662	0.073814	1.606	

从表 6-5、表 6-6 和表 6-7 可知：显然对 ST 和非 ST 样本， t 检验作为信用风险评估变量的三类评估变量都存在着显著差异，这说明在企业集团上市公司的信用风险二分类结果显著，即信用风险高的企业集团和信用风险低的企业集团可以显著地加以区分。因此，这些公因子包含着评估企业集团信用风险的信息，因此

可以运用这些因子建立企业集团信用风险的评估模型。

6.5 基于因子分析和 Logistic 模型的我国集团上市公司信用风险评估实证研究

6.5.1 Logistic 模型

一般来说, Logistic 模型主要应用于二值响应变量或者多次序变量的值的预测, 用 Logistic 模型进行信用风险评估主要是将问题转化为根据评估指标计算在一定时间企业发生信用损失的概率。其判别的基本思想是: 设第 i 个公司发生损失的概率为 p_i , 在表 6-1 所示的指标体系下, 该公司的评估变量为 X_i , 则其发生损失的概率 P_i 和 X_i 之间存在如下回归关系:

$$p_i = \frac{1}{1 + e^{-y_i}} \quad (6-2)$$

$$Y_i = \alpha + \sum \beta_i X_i \quad (6-3)$$

$$p_i = \frac{1}{1 + e^{-(\alpha + \sum \beta_i X_i)}} \quad (6-4)$$

通过求最大对数似然函数 $\ln(\alpha, \beta)$, 求出参数 α 和 β 后。根据实际目标, 通过设定临界值为 0.5 来判断企业集团是否发生损失, 即可由此对企业集团的信用风险进行度量。当 $P > 0.5$ 时, 表示企业有较大的概率发生损失, 判定该企业信用风险较高; 当 $P < 0.5$ 时, 表示企业发生损失的概率较小, 判定该企业信用风险较低。

6.5.2 基于 Logistic 回归方法的信用风险评估模型构建

本章将 2004-2007 年之间被 ST 的我国企业集团上市公司 (作为信用风险高的企业集团样本) 和与其配对的非 ST 企业集团上市公司 (作为信用风险低的企业集团) 共 70 家作为研究对象, 并以此为样本建立模型。自变量取因子分析得到的公因子, 因变量取二元变量 f 。若企业集团为 ST 公司, f 取值为 1; 若为非 ST 公司, 则 f 取 0。然后用 Eviews 分别对三类公因子进行 Logistic 回归分析, 构建基于 Logistic 回归的企业集团上市公司信用风险评估模型, 结果如表下:

表6-8 包含所有指标的Logistic回归结果

自变量	参数估计	标准差	Z统计量	显著性水平
F_1	-2.059269	1.320172	-2.559849	0.0188
F_2	-1.040379	0.561896	-2.35155	0.0341
F_3	-1.247351	0.495705	-2.516317	0.0119
F_4	-0.083601	0.461243	2.011251	0.0472
F_5	-0.550385	0.365686	-2.505077	0.0223
F_6	-1.277223	0.571444	-2.235079	0.0254
F_7	-0.370087	0.439375	2.842303	0.0096
F_8	-0.219950	0.285577	-1.770194	0.0513
F_9	-1.180221	0.688696	2.013703	0.0466
F_{10}	-0.760778	0.432033	-2.160928	0.0393
C	-0.036507	0.364131	-2.100258	0.0401

从上表的结果可知，在 5%的置信水平下，除因子 F_8 外的 9 个因子变量均比较显著。因子 F_8 主要代表了企业集团上市公司的现金流量和行业的规模。现实生活中，现金流量和行业规模这两个指标对企业集团信用状况的影响都具有两面性。这主要体现在：一方面，充足的现金流量能够保证企业的资金链，但是现金流量过多也说明资金利用率低。另一方面，横跨多个行业的企业集团会因为行业的不同而能够分散其经营风险或投资风险，但同时，多个行业也可能意味着企业集团将面临更多的行业风险，这就有可能造成其经营或投资的损失，从而影响到整个企业集团的信用风险状况。大体上而言，这 10 个因子有较显著的解释能力。

基于企业集团财务指标、特征类指标和公司治理类指标的 10 个公因子（评估变量），构建的我国企业集团上市公司信用风险评估模型如下：

$$f = \frac{1}{1 + \exp[-(-0.037 - 2.059F_1 - 1.04F_2 - 1.247F_3 - 0.084F_4 - 0.55F_5 - 1.277F_6 - 0.37F_7 - 0.22F_8 - 1.18F_9 - 0.761F_{10})]} \quad (6-5)$$

下表给出仅包含财务类指标和特征类指标的 7 个评估变量的 Logistic 回归结果。从下表 6-9 可知，7 个评估变量在 5%的置信水平下均比较显著，该 7 个评估变量均具有较显著的解释能力。

表6-9 包含财务类指标和特征类指标的Logistic回归结果

自变量	参数估计	标准差	Z统计量	显著性水平
F_1^*	-1.222	0.549	-2.34982	0.0268
F_2^*	-0.95	0.531	-2.03514	0.0474
F_3^*	-1.064	0.465	-2.31752	0.0246
F_4^*	-0.0459	0.388	2.07651	0.0434
F_5^*	-0.153	0.306	-2.05073	0.0356
F_6^*	-1.321	0.544	-2.30794	0.0276
F_7^*	-0.432	0.439	2.23037	0.0186
C^*	-0.296	0.352	-2.20368	0.0318

由此构建出包含企业集团财务类指标和特征类指标（7 个评估变量）的我国企业集团上市公司的信用风险评估模型：

$$f^* = \frac{1}{1 + \exp\left[-\left(-0.296 - 1.222F_1^* - 0.95F_2^* - 1.064F_3^* - 0.045F_4^* - 0.153F_5^* - 1.321F_6^* - 0.432F_7^*\right)\right]} \quad (6-6)$$

下表给出仅包含五大类财务指标（6个评估变量）的Logistic回归结果。从下表6-10可知，6个评估变量在5%的置信水平下均比较显著，该6个评估变量均具有较显著的解释能力。

表6-10 仅包含五大类财务指标的Logistic回归结果

自变量	参数估计	标准差	Z统计量	显著性水平
F_1^{**}	-1.61443	0.876832	-3.59635	0.0058
F_2^{**}	-1.29111	0.568985	-2.14571	0.0441
F_3^{**}	-1.347157	0.525055	-2.32464	0.0384
F_4^{**}	-0.16973	0.308468	2.23712	0.0402
F_5^{**}	-1.119061	0.570885	-2.38675	0.0245
F_6^{**}	-1.18431	0.592465	-2.50931	0.0146
C^{**}	-0.28964	0.345409	-2.10573	0.0351

由此，构建出仅包含企业集团财务类指标（6 个评估变量）的我国企业集团上市公司信用风险评估模型：

$$f^{**} = \frac{1}{1 + \exp\left[-\left(-0.289 - 1.614F_1^{**} - 1.291F_2^{**} - 1.347F_3^{**} - 0.169F_4^{**} - 1.119F_5^{**} - 1.184F_6^{**}\right)\right]} \quad (6-7)$$

6.5.3 评估模型的检验

本文选取 30 家 2008-2010 年被 ST 的企业集团上市公司以及与其配对的非 ST 企业集团上市公司作为检验样本，分别将它们的评估变量的因子得分代入所模型，计算出 f 值。一般以 0.5 作为最佳判定点对检验样本进行回归判定，如果 f 值大于 0.5，则判定该企业为信用风险高的企业；如果 f 值低于 0.5，则判定该企业为信用风险低的企业。基于 Logistic 回归的三类评估模型的检验结果见表 6-11、表 6-12 和表 6-13：

表 6-11 包含所有指标的检验结果

检验样本	样本量	评估信用风险情况	评估情况	评估准确率	总体评估准确率
非 ST	15	非 ST	13	86.67%	80%
		ST	2		
ST	15	非 ST	4	73.33%	
		ST	11		

从表 6-11 中可以看出，在检验样本中 15 个信用风险低的公司中，有 2 个信用风险低的公司被误判为信用风险高的公司，即对信用风险低公司的评估精度为 86.67%。所以，本文所构建的 Logistic 模型对检验样本中企业集团的分类结果还是较为理想的。而在检验样本中其它的 15 个信用风险高的公司中，有 4 个公司被误判为信用风险低的公司，其评估精度也达到了 73.33%。综上所述，基于 Logistic 回归的包含财务类指标、特征类指标和公司治理类指标的信用风险评估模型（6-5）的总体评估准确率为 80%。

表 6-12 包含财务类指标和特征类指标的检验结果

检验样本	样本量	评估信用风险情况	评估情况	评估准确率	总体评估准确率
非 ST	15	非 ST	11	73.33%	76.67%
		ST	4		
ST	15	非 ST	3	80%	
		ST	12		

从表 6-12 中可以看出，在检验样本中的 15 个信用风险低的公司中，有 4 个

公司被误判为信用风险高的公司，其对信用风险低的公司评估精度为 73.33%；在检验样本中 15 个信用风险高的公司中，有 3 个公司被误判为信用风险低的公司，其评估精度为 80%。综上，基于 Logistic 回归的含财务类指标和特征类指标的信用风险评估模型（6-6）的总体评估准确率为 76.67%。

值得一提的是，这里在没有加入公司治理类指标的基础上，对比第五章 Logistic 回归的结果，总体评估的准确率较第五章有所提高，该实证结论暗示着本章针对企业集团信用风险的评估效果较第五章针对企业集团财务危机的预警效果更佳，换言之，企业集团信用风险评估的结果可以更准确地识别出企业集团的财务风险（无论企业集团的财务危机是否已经被预警）。

表 6-13 仅含财务类指标的检验结果

检验样本	样本量	评估信用风险情况	评估情况	评估准确率	总体评估准确率
非 ST	15	非 ST	10	66.67%	70%
		ST	5		
ST	15	非 ST	4	73.33%	
		ST	11		

从表 6-13 中可以看出，在检验样本中 15 个信用风险低的公司中，有 5 个公司被误判为信用风险高的公司，其对信用风险低的公司评估精度为 66.67%；在检验样本中 15 个信用风险高的公司中，有 4 个公司被误判为信用风险低的公司，其评估精度为 73.33%。综上所述，基于 Logistic 回归的仅含财务类指标的信用风险评估模型（6-7）的总体评估准确率为 70%。

通过以上的实证分析可知，包含所有指标的评估效果最佳。因此，企业集团信用风险的评估应该从企业集团信用风险的特征出发，综合考虑财务、企业集团特征和公司治理结构方面的信息和指标。

6.6 基于支持向量机的企业集团信用风险评估实证分析

支持向量机（Support Vector Machine）作为数据挖掘技术的一种，最早产生于 20 世纪 90 年代，它是基于 Vapnik 等人提出的统计学习理论而提出的一种非统计类方法。支持向量机的基本想法是通过非线性变换将空间的维度提高，在高位空间中找到一个线性超平面已满足最优化的分割。其训练问题可以转化二次规划问题，且此二次规划问题存在唯一解。它的结构简单，分类正确率高，有良好的

推广性能，目前也被认为是针对小样本分类和回归的最佳理论^[189]。由于支持向量机有很好的实用性，也由于其对小样本分类的准确性正好适用于企业数据的特点，近年来各国的学者已开始将该方法运用于企业的信用风险评估之中^[190]。因此，基于本文所选取的企业集团样本数据较少的特点，以及支持向量机对小样本分类和回归有很高准确性的特点，本文选取了支持向量机对企业集团信用风险进行分析。

6.6.1 支持向量机的原理

支持向量机是通过对样本的学习，找到相应空间的超平面(平面函数即为判断函数)，该超平面将输入的训练样本进行非线性的二分类。以下，本文将通过图例（见图 6-1）的方式说明其基本方法和思想。将属性不同的两类样本分别用实心和空心进行标注，在空间中建立一超平面 P_0 将这两类样本分隔开。在合适的距离定义下，考察不同分类的到该超平面的距离。信用风险评估的基本原理是，通过已有样本，选用合适的距离函数（核函数）对样本进行分类，使得其所表现的距离最小化，进而达到分类间隔最大化，从而确定最优超平面。然后用确定的最优超平面对新进样本再进行分类。这种模型构建和分类的方法就称为支持向量机。

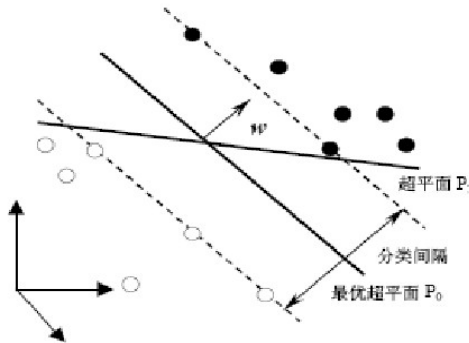


图 6-1 线性情况下的分类超平面

支持向量机的出发点就是寻找最优的分类超平面。在训练样本集 $G = \{\bar{y}_i, \bar{x}_i\}_{i=1}^N$ 已知的情况下。记样本维数为 S ，训练样本数量为 N ， $\bar{y}_i$ 是样本两分类的期望输出结果， $\bar{y}_i \in \{-1, 1\}$ 。SVM 根据定义的非线性函数 $\Phi(\bar{x}_i)$ 映射 G 至维度更高的空间，并确定一个最优的划分超平面，将 G 划分为正负两类，并使分类间隔最大。根据支持向量机的原理，在构造过程中， $\Phi(\bar{x}_i)$ 的具体形式不需要清楚地给出。

假设：

$$\mathbf{w}^T \Phi(\bar{x}_i) + b \geq 1, \text{ 如果 } \bar{y}_i = 1 \quad (6-8)$$

$$\mathbf{w}^T \Phi(\bar{x}_i) + b \leq -1, \text{ 如果 } \bar{y}_i = -1 \quad (6-9)$$

上两式可简化为:

$$\bar{y}_i [\mathbf{w}^T \Phi(\bar{x}_i) + b] \geq 1, i=1, 2, \dots, n \quad (6-10)$$

式(6-10)给出了训练集 G 线性可分下的二分类法则, 但一般地, G 是非线性可分的, 所以导致映射到高位空间中的样本点不能满足式(6-10), 从而无法通过最优分类的超平面进行分类。此时, 则需要加入一个松弛项, 即将松弛变量 $\zeta_i (i=1, 2, \dots, n)$ 引入上式。最优化超平面方程 $\mathbf{w}^T \Phi(\bar{x}_i) + b = 0$ 可通过以下模型的解 $(\mathbf{w}, b)$ 给出:

$$\begin{aligned} p_1 : \min_{\mathbf{w}, b, \zeta_i} J(\mathbf{w}, \zeta_i) &= \frac{1}{2} \mathbf{w}^T \mathbf{w} + C \sum_{i=1}^N \zeta_i \\ \text{s.t. } \bar{y}_i [\mathbf{w}^T \Phi(\bar{x}_i) + b] &\geq 1 - \zeta_i \\ \zeta_i &\geq 0, (i=1, 2, \dots, n) \end{aligned} \quad (6-11)$$

其中, C 为给定的调整参数, 因此 $C \sum_{i=1}^N \zeta_i$ 可视为对错误分类的总体惩罚。可知, 此时分类间隔为 $2/\|\mathbf{w}\|$, 要使间隔最大化, 则有 $\|\mathbf{w}\|^2$ 最小。这时最优分类超平面即为满足条件且使 $\|\mathbf{w}\|^2$ 最小的分类面。

引入拉格朗日乘子 $\alpha_i \geq 0$ 和 $V_i \geq 0 (i=1, 2, \dots, n)$ 求解模型(6-11)等价于求解下式的 $(\mathbf{w}^*, b^*, \zeta_i^*, \alpha_i^*, v_i^*)$:

$$L = \frac{1}{2} \mathbf{w}^T \mathbf{w} + C \sum_{i=1}^N \zeta_i - \sum_{i=1}^N \alpha_i \{ \bar{y}_i [\mathbf{w}^T \Phi(\bar{x}_i) + b] - 1 + \zeta_i \} - \sum_{i=1}^N v_i \zeta_i \quad (6-12)$$

通过拉格朗日最优化将式(6-12)的最优二分类问题 P_1 转化为对偶的问题 P_2 , 此时, 式(6-12)的最优二分类等价于求式(6-13)最优化问题的最优解 $(\alpha_1^*, \alpha_2^*, \dots, \alpha_N^*)$ 。

$$p_2 : \max Q(\alpha_i) = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \bar{y}_i \bar{y}_j K(\bar{x}_i, \bar{x}_j) \alpha_i \alpha_j + \sum_{i=1}^N \alpha_i \quad (6-13)$$

$$s.t. \sum_{i=1}^N \alpha_i \bar{y}_i = 0, 0 \leq \alpha_i \leq C, (i=1, 2, \dots, n)$$

其中，核函数 $K(\bar{x}_i, \bar{x}_j)$ 满足 Mercer 定理。根据上述模型 (6-13) 的最优解可得，分类决策函数为：

$$\bar{y}_i(\bar{x}) = \text{sign}[\sum_{i=1}^N \alpha_i \bar{y}_i K(\bar{x}_i, \bar{x}) + b] \quad (6-14)$$

当 $\bar{y}_i(\bar{x}) \geq 0$ 时，将 $\bar{x}$ 划分到 $\bar{y}_i = 1$ 类中，否则划分到 $\bar{y}_i = -1$ 类中^[193]。

6.6.2 基于支持向量机的企业集团信用风险评估模型

将信用风险低的企业集团（样本为非 ST 的企业集团）和信用风险高的企业集团（样本为 ST 的企业集团）分别用 B_1 、 B_2 表示。样本集记为 $G = \{\bar{y}_i, \bar{x}_i\}_{i=1}^N$ ，其中 $\bar{x}_i \in R^n$ 是企业集团 i 的信用评估； $y_i \in \{-1, 1\}$ 是高风险企业集团和低风险企业集团的控制变量。若 $x_i \in B_1$ ，则有 y_i 为 1；若 $x_i \in B_2$ ，则有 y_i 为 -1。然后构建决策函数，并据此对任意的输入样本预测其属于高风险还是低风险^[192]。

若所考查的样本为集合 D ，并且 D 中的 ST 企业集团和非 ST 企业集团能够被一超平面 $w^T x + b = 0$ 完全正确地分开，即 $x_i \in B_1$ 时， $w^T x + b > 0$ ， y 则为 1；当 $x_i \in B_2$ 时， $w^T x + b < 0$ ， y 为 -1。进而利用模型：

$$y = \text{sign}(w^T x + b) \quad (6-15)$$

评估企业集团信用风险状况。为了保证技术性可行，引入松弛变量 $\zeta_i (i=1, 2, \dots, n)$ ，使超平面满足：

$$y_i [w^T x_i + b] \geq 1 - \zeta_i \quad (6-16)$$

引入目标函数：

$$\psi(w, \xi) = \frac{1}{2} w^T w + C \sum_{i=1}^n \xi_i \quad (6-17)$$

其中 C 为惩罚因子，支持向量机可以通过以下二次规划来实现：

$$\begin{aligned} \max \sum_{i=1}^n a_i &= -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j K(x_i, x_j) + \sum_{i=1}^n \alpha_i \\ s.t. \quad &0 \leq \alpha_i \leq C, \quad i=1, \dots, n \end{aligned} \quad (6-18)$$

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0$$

利用上述二次规划的最优解，可得支持向量机的决策函数：

$$y_i(x) = \text{sign}[\sum_{i=1}^n \alpha_i y_i K(x_i, x_j) + b] \quad (6-19)$$

最后选取具体核函数。对于 SVM 方法，核函数的选取目前还是主要根据试错和经验的原则进行确认。具有较强的主观性。常用的核函数包括了高斯径向基函数、Sigmoid 函数等众多形式。由于高斯径向基函数可以处理非线性映射的情形，因此本文选取具体核函数形式为高斯径向基函数，形式如下：

$$K(x_i, x_j) = \exp \left\{ -\frac{\|x_i - x_j\|^2}{2\sigma^2} \right\} \quad (6-20)$$

此时，对企业集团信用风险的评估等价于求解如下优化问题：

$$\begin{aligned} \max \sum_{i=1}^n a_i = & -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j \exp \left\{ -\frac{\|x_i - x_j\|^2}{2\sigma^2} \right\} + \sum_{i=1}^n \alpha_i \\ \text{s.t. } & 0 \leq \alpha_i \leq C, \quad i=1, \dots, n \end{aligned} \quad (6-21)$$

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0$$

其判别函数为：

$$f(x) = \text{sign} \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha_i^* y_i \exp \left\{ -\frac{\|x_i - x_j\|^2}{2\sigma^2} \right\} + b^* \right\} \quad (6-22)$$

6.6.3 模型实验及结果分析

本文利用 Matlab 所自带的 SVM_SteveGunn 工具箱来编制相应的程序实现前文所建的模型，实验数据中的估计样本与检验样本与本章保持一致，另外包括由因子分析得到的三类评估变量数据。在主体程序中，估计样本和检验样本分别由两个矩阵变量 n_0 和 n_1 所表示。两分类目标值 $\{1, -1\}$ ，分别表示信用风险低的企业集团和信用风险高的企业集团。定义行向量 x_0 和 x_1 分别对应 n_0 和 n_1 中每个企业集团的目标值。同时，需要考虑变量存在量纲不统一的情况对于信用风险评估模型的构建造成的影响。而利用数据的归一化处理可以较好地解决这一个问题，因为数据的归一化处理可以将变量变成相同的数量级，进而防止某些数值低的特征被

淹没。利用 Matlab 对样本进行归一化处理，将所有数据归一到-1到1之间。

为使模型评估精度尽可能高，如何设置程序中的调整参数 C 和高斯径向基核函数 $K(x_i, x_j)$ 中的径向基宽度 p_1 十分关键。 $C \sum_{i=1}^n \xi_i$ 是目标函数对错误分类的总体惩罚：当 C 较大时，模型试图最小化错误分类的个数；而当 C 较小时，模型则试图最大化两个支持向量机平面之间的距离 $2/\omega$ 。由于本文的目的是使所建立的信用风险评估模型的精度尽可能高，即使正确分类率最大化，所以初始设置参数时应选择较大的 C ，经过不断调试最终确定模型评估精度最高时的 C 和 p_1 。

基于三类信用风险评估变量的程序运行结果分别如下图所示（其中 1 表示正确分类，0 表示错误分类，Percent 表示正确分类率）：

Support Vector						
Classification						
Constructing...						
Optimising...						
Excution time: 0.6seconds						
Status: OPTIMAL_SOLUTION						
w0 ^2 :430.601708						
Margin :0.02415						
Sum alpha:8577.201355						
Support Vectors: 56(80%)						
Result=						
1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0
Percent=0.86666						

图 6-2 包含所有指标（10 个评估变量）的程序运行结果

图 6-2 表明，基于支持向量机方法存在最优的二分类超平面，使得 3 年样本分类的准确率达到 86.67%。

图 6-3 表明，基于在财务指标和特征指标所构建的指标体系在支持向量机方法下存在最优二分类超平面，使得 3 年样本分类的准确率达到 83.33%。

```

Support Vector
Classification
Constructing...
Optimising...
Excution time: 0.7seconds
Status: OPTIMAL_SOLUTION
|w0|^2 :531.6793
Margin :0.04873
Sum alpha:7652.567397
Support Vectors:54(77.14%)
Result=
      1      1      0      1      1      1
      1      1      1      1      1      1
      0      1      1      1      1      1
      1      0      1      0      1      1
      1      1      1      1      1      0
Percent=0.83333

```

图 6-3 包含财务类指标和特征类指标（7 个评估变量）的程序运行结果

```

Support Vector
Classification
Constructing...
Optimising...
Excution time: 0.9seconds
Status: OPTIMAL_SOLUTION
|w0|^2 :625.6873
Margin :0.06153
Sum alpha:7465.312597
Support Vectors:50(74.43%)
Result=
      1      1      1      1      1      1
      0      1      0      1      1      0
      1      1      1      1      0      1
      1      0      1      0      1      1
      1      1      0      1      1      1
Percent=0.76666

```

图 6-4 仅包含五大类财务指标（6 个评估变量）的程序运行结果

图 6-4 表明，仅含财务指标的指标体系在支持向量机方法下存在最优二分类超平面，使得3年样本分类的准确率达到76.67%。

将结果呈列如 6-14、表 6-15 和表 6-16 所示。

表 6-14 基于支持向量机的包含所有指标的评估模型检验结果

检验样本	样本量	信用风险情况	评估情况	评估准确率	总体评估准确率
非 ST	15	非 ST	13	86.67%	86.67%
		ST	2		
ST	15	非 ST	2	86.67%	
		ST	13		

表 6-15 基于支持向量机的含财务类指标和特征类指标的评估模型检验结果

检验样本	样本量	信用风险情况	评估情况	评估准确率	总体评估准确率
非 ST	15	非 ST	12	80%	83.33%
		ST	3		
ST	15	非 ST	2	86.67%	
		ST	13		

从表 6-14 可以看出，该模型对 15 个信用风险高的（ST）检验样本的评估准确个数为 13，评估准确率为 86.67%，在对信用风险低的检验样本的评估准确个数为 13，评估准确率为 86.67%，模型总体的评估准确率为 86.67%。

同理，从表 6-15 可以看出，对于信用风险高的（ST）的样本检验准确率为 80%，对信用风险低的（非 ST）样本检验准确率为 86.67%。模型总体的评估准确率为 83.33%。

表 6-16 基于支持向量机的仅含财务类指标的评估模型检验结果

检验样本	样本量	信用风险情况	评估情况	评估准确率	总体评估准确率
非 ST	15	正常	11	73.33%	76.67%
		ST	4		
ST	15	正常	3	80%	
		ST	12		

从表 6-16 可以看出，该模型对 15 个信用风险高的（ST）检验样本的评估准确个数为 11，评估准确率为 73.33%，对信用风险低的检验样本的评估准确个数为 12，评估准确率为 80%，模型总体的评估准确率为 76.67%。

6.7 基于互补双对数模型的企业集团信用风险评估实证分析

信用风险评估本质上可视为二分类问题。传统的采用二分类计量方法如 Logit 模型、Probit 模型等都是通过对误差函数分布的约束进行区别。由于 Logit 模型克服了多元线性回归的许多缺点，同时也不需要假定自变量分布，因此被广泛地应用于二分类模型之中。然而，Logit 模型进行二分类的准则仍然是基于误差分布^[193-195]。当然，若误差分布能呈现出比较好的形式，如正态分布，则应用 Probit 模型进行二分类的效果较优秀。

企业集团内部存在广泛的关联性，某一成员企业的高信用风险往往会通过企业集团内部关联机制传染到其它的内部成员企业。因此，企业集团关联财务风险远远大于一般的企业²¹。在这种背景下，企业集团信用风险评估模型的误差分布则并不满足传统的二分类计量模型^[196]。在模型误差非对称的前提下，为了更准确地刻画企业集团信用风险误差分布，本节基于极值分布的误差分布，构建了企业集团信用风险互补双对数（CLL）评估模型。

本节中，首先介绍了 CLL 模型的相关内容；在第二部中基于本文所选取的我国企业集团上市公司样本进行了实证分析；最后对比分析了三个信用风险评估模型（即 Logistic、SVM 和 CLL 模型）。

6.7.1 互补双对数模型

传统的 Logit 和 Probit 两种二分类分别认为模型的误差分布服从 Logistic 分布和正态分布。这与企业集团信用风险特征不符。由于企业集团存在广泛的内部关联，而这种关联关系并不具有对称性，因此在对于企业集团信用风险评估的模型误差分布也往往不是对称的，本文在模型误差非对称的前提下，应用互补双对数模型构建了二分类模型，模型认为误差分布应服从更具有适应性的极值分布，分布函数如下^[197]：

$$f(u) = \frac{e^u}{e^{e^u}} \quad (6-23)$$

分布函数为：

$$F(u) = 1 - \frac{1}{e^{e^u}} \quad (6-24)$$

基于此，构建的互补双对数评估模型如下：

²¹ 关联财务风险指关联企业之间相互影响的财务风险。

$$p = 1 - \frac{1}{e^{\sum_{k=1}^m \beta_k x_k}} \quad (6-25)$$

其中 p 为被解释变量, $x_k (k = 1, 2, \dots, m)$ 为解释变量, β_k 是 m 个待定参数。 n 个样本的情况下, 可用最大似然法求出待定参数 β_k 。

进一步, 引用本章所确定的企业集团信用风险指标体系。这个指标体系的好处在于首先它完整地反映出企业的财务与运营等多方面的健康状况, 其次一致的指标体系也便于本文做评估方法的横向比较。具体地, 如表 6-1 所示。

给定解释变量, 则 CLL 模型可表示如下

$$p = 1 - \frac{1}{e^{\alpha + \sum_{k=1}^6 \beta_k X_k}} \quad (6-26)$$

由于所构造的评估指标体系中, 解释变量主要解释了微观因素对企业的影响, 并没有包含宏观因素影响变量, 因而以 α 作为解释变量所不能解释的部分, 表示企业所面临的宏观环境, 不失一般性, 认为宏观因素对于每个企业相同, 即 α 为常量。

6.7.2 实证分析

同样利用本章企业集团信用风险评估指标体系以及所选取的 ST 和非 ST 配对的企业集团上市公司的样本进行实证分析。本节依然采用以是否被 ST 作为信用风险高低标准的二分类方法, 当样本中的企业处于 ST 时, 则认定此时其高信用风险, 即在式 (6-26) 中令 $p=0$, 反之则 $p=1$ 。最后, 利用 Eview5 分析数据。

得到 (6-26) 式中各参数值如下表 6-17 所示。

表 6-17 解释变量的系数统计

解释变量	系数		标准误差	z-统计量	显著性概率
	α	0.232032	0.198764	1.093930	0.2740
X_1	β_1	-0.349645	0.523556	-1.004815	0.3150
X_2	β_2	0.633413	0.679345	1.376903	0.1685
X_3	β_3	14.47140	7.02132	2.043028	0.0410
X_4	β_4	-1.13415	0.273457	-4.397494	0.0000
X_5	β_5	-0.23345	0.093479	-2.536851	0.0112
X_6	β_6	-3.99879	1.207637	-3.222607	0.0013

X_7	β_7	2.345987	0.349284	-1.00985	0.2874
X_8	β_8	2.485729	0.583749	-1.98475	0.1845
X_9	β_9	0.04826	0.09485	0.05965	0.7852
X_{10}	β_{10}	1.49573	0.47583	-1.00485	0.2895
X_{11}	β_{11}	-0.49532	1.00485	-1.40538	0.1583
X_{12}	β_{12}	-1.39848	0.29472	-2.39487	0.0187
X_{13}	β_{13}	-0.02857	1.97539	-1.03985	0.2947
X_{14}	β_{14}	-1.20495	1.88205	-1.11049	0.3145
X_{15}	β_{15}	2.38476	0.04857	3.23857	0.0011
X_{16}	β_{16}	0.44585	1.48575	1.00485	0.3568
X_{17}	β_{17}	1.49583	0.29576	2.49583	0.0118
X_{18}	β_{18}	0.29857	1.45859	1.59632	0.2195
X_{19}	β_{19}	-1.39687	1.45628	-1.19482	0.3048
X_{20}	β_{20}	0.29583	0.43758	-0.04952	0.8943
X_{21}	β_{21}	-0.49584	0.9683	-0.49565	0.3905
X_{22}	β_{22}	-0.85735	3.0598	0.39854	0.4693
X_{23}	β_{23}	1.43827	1.58576	1.51932	0.2493
X_{24}	β_{24}	0.39271	1.49587	1.40283	0.2985
X_{25}	β_{25}	-0.48392	1.43853	0.49387	0.3895
X_{26}	β_{26}	1.58949	0.95268	0.58765	0.2739
X_{27}	β_{27}	0.69837	1.28477	1.27439	0.2179
X_{28}	β_{28}	-1.08654	0.57840	1.01697	0.3097

其次，在互补双对数（CLL）模型下，本文考察引入特征指标和公司治理指标是否增加了模型的适用性，应用如下三类模型评价指标进行适应性分析，分析结果如下表 6-18 所示。

表 6-18 不同释变量下的模型适用性比较

模型 模型评价指标	仅含有财务类指标的 CLL 模型	含财务指标和特征 指标的 CLL 模型	包括全部指标体系 的 CLL 模型
Akaike info criterion	0.513923	0.4937295	0.452129
Schwarz criterion	0.513950	0.529475	0.536584
Hannan-Quinn criter.	0.592749	0.563350	0.531123

进一步，本文对互补双对数（CLL）模型下企业集团信用风险评估的准确性

进行样本内测试比较，样本内测试结果表明将特征指标和公司治理指标引入评估指标体系能增加分类精度，如下表 6-19、6-20 和 6-21 所示：

表 6-19 基于互补双对数的包含所有指标的评估模型检验结果

检验样本	样本量	信用风险情况	评估情况	评估准确率	总体评估准确率
非 ST	15	非 ST	14	93.33%	90.00%
		ST	1		
ST	15	非 ST	2	86.67%	
		ST	13		

从表 6-19 可以看出，该模型对 15 个 ST 检验样本的评估准确个数为 13，评估准确率为 86.67%，在对信用风险低的检验样本的评估准确个数为 14，评估准确率为 93.33%，模型总体的评估准确度为 90.00%。

表 6-20 基于互补双对数的含财务类指标和特征类指标的评估模型检验结果

检验样本	样本量	信用风险情况	评估情况	评估准确率	总体评估准确率
非 ST	15	非 ST	13	86.67%	86.67%
		ST	2		
ST	15	非 ST	2	86.67%	
		ST	13		

从表 6-20 可以看出，该模型对 15 个 ST 检验样本的评估准确个数为 13，评估准确率为 86.67%，对信用风险低的检验样本的评估准确个数为 13，评估准确率为 86.67%，模型总体的评估准确度为 86.67%。

表 6-21 基于互补双对数的仅含财务类指标的评估模型检验结果

检验样本	样本量	信用风险情况	评估情况	评估准确率	总体评估准确率
非 ST	15	正常	12	80%	80%
		ST	3		
ST	15	正常	3	80%	
		ST	12		

从表 6-21 可以看出，该模型对 15 个 ST 检验样本的评估准确个数为 12，评估准确率为 80%，对信用风险低的检验样本的评估准确个数为 12，评估准确率为 80%，模型总体的评估准确度为 80%

因此，根据表 6-18-表 6-21 所示，由样本内测试分析可得如下结论：

第一，基于 Akaike info criterion 等指标的适应性检验显示，加入企业集团的特征类指标和公司治理类指标能显著提高企业集团信用风险评估模型的适应性。

第二，在企业集团信用风险评估中，加入特征类指标和公司治理类指标显著地提高了企业集团信用风险评估的准确性。

第三，加入关联交易的特征指标增加了互补双对数模型对企业集团信用风险评估的精度。这也从一个侧面表明高风险企业利用关联交易粉饰了财报。

6.7.3 对比分析

为了对本文所采用的三类企业集团信用风险评估模型，即 Logistic 模型、SVM 模型和 CLL 模型进行对比分析。在本节中，采用同样的训练样本和检验样本对三类模型进行比较。随机选取 100 个企业集团上市公司样本中的 70 个 ST 和非 ST 配对的样本作为训练样本，剩下的 30 个 ST 和非 ST 配对的样本作为检验样本。表 6-22 显示了对仅含有财务类指标的样本进行信用风险评估模型训练和检验的结果

表 6-22 仅含财务类指标的评估模型对比检验结果

Logistic 模型			SVM 模型			CLL 模型		
样本	准确率	总体准确率	样本	准确率	总体准确率	样本	准确率	总体准确率
ST	73.33%	70%	ST	80%	76.67%	ST	80%	80%
非 ST	66.67%		非 ST	73.33%		非 ST	80%	

进一步，考虑含有财务类指标和特征类指标的情况，表 5-23 显示了含有财务类指标和特征类指标的评估模型对比检验结果

表 6-23 含财务类指标和特征类指标的评估模型对比检验结果

Logistic 模型			SVM 模型			CLL 模型		
样本	准确率	总体准确率	样本	准确率	总体准确率	样本	准确率	总体准确率
ST	80%	76.67%	ST	86.67%	83.33%	ST	86.67%	86.67%
非 ST	73.33%		非 ST	80%		非 ST	86.67%	

最后，考虑含有财务类指标、特征类指标和治理类指标的情况，则表 6-24 显示了含全部指标的评估模型对比检验结果

表 6-24 含全部指标的评估模型对比检验结果

Logistic 模型			SVM 模型			CLL 模型		
样本	准确率	总体准确率	样本	准确率	总体准确率	样本	准确率	总体准确率
ST	73.33%	80%	ST	86.67%	86.67%	ST	80%	90%
非 ST	86.67%		非 ST	86.67%		非 ST	93.33%	

通过表 6-22-表 6-24 的对比分析,从横向来看,仅包含财务类指标的评估模型的准确率要低于包含财务类指标和特征类指标的评估模型,在含有财务类指标和特征类指标的基础上再加入公司治理类指标也显著地提高了评估模型的准确率。这表明,特征类指标和治理类指标的加入都显著的提升了企业集团信用风险评估的准确性。换言之,体现企业集团特征的关联交易和治理结构都影响了企业集团的信用风险,有效地监督和控制企业集团的关联交易以及选择合适的治理结构都可以降低企业集团的信用风险。

从纵向来看,则无论是在仅含有财务类指标的情况,或者含有财务类指标和特征类指标的情况,还是含有全部指标的情况,互补双对数模型(CLL)都要优于支持向量机模型(SVM),而支持向量机模型又要优于传统的 Logistic 模型。这是由于 CLL 训练的过程体现了企业集团本身的特征,在信用风险评估的精确性上有自身的优势。

从样本的数量来看,对于企业集团这种特定的研究对象,企业集团上市公司本身在上市公司中所占比例较小,被 ST 的企业集团上市公司数量更少。本文从 2005 年到 2011 年选择出 50 家 ST 企业集团上市公司样本,加上与之配对的 50 家非 ST 的企业集团上市公司样本,一共只有 100 家研究样本,因此样本量较少。

此外,由于企业集团独特的内部交互作用和关联关系,其较一般企业的误差分布更具不对称性,因此 CLL 模型对小样本下的企业集团信用风险评估具有一定的优势。换言之,基于小样本数据且能够捕捉企业集团本身特征(特别是对于残差分布的要求)的 CLL 模型更适用于企业集团的信用风险评估。

6.8 本章小结

企业集团在我国经济增长中越来越占据显著地位,其成长和发展也越来越受到投资人、政府和公众的重视。但是,由于企业集团内部关联企业众多并且往往涉及各个行业,因此其信用风险的波及面更广。一旦出现信用危机,给股东、债

权人等利益相关者带来的可能损失也会更加巨大。特别是对于企业集团上市公司而言，由于其投资人的广泛性，其信用危机带来的危害将直接波及社会生活的方方面面。因此，对企业集团上市公司信用风险评估的研究就显得尤为重要。

目前业界和学术界对企业信用风险评估的研究主要考察单个企业，少见针对企业集团信用风险评估的研究；另一方面，在研究企业的信用风险评估时，多数研究也只考虑了财务类指标，忽略了反映企业集团特有特征的特征类指标和治理类指标。因此，本文的研究具有十分重要的理论价值和现实意义。

本章通过加入反映企业集团特征的特征类指标和治理类指标，对企业集团上市公司的信用风险进行评估。首先初选出刻画企业集团特征的信用风险评估指标，进一步通过对指标的因子分析，对评估指标进行筛选，从而构建了企业集团信用风险评估的指标体系；其次，应用基于小样本数据且能够捕捉企业集团本身特征的 CLL 模型对企业集团信用风险进行评估；最后将 CLL 模型的评估结果与经典的统计模型 Logistic 模型和非统计模型 SVM 模型进行了比较。本章获得了以下的一些主要结论：

（1）构建了企业集团信用风险评估的指标体系。该指标体系与第五章财务危机预警指标体系不同之处主要在于：根据企业集团的特点，在第五章的财务危机预警指标的基础上，增加了部分财务指标。具体来讲，① 在第五章财务类指标中增加了对企业集团信用风险有明显影响的一些财务指标；② 对第五章中已出现的企业集团特征类指标进行了细化处理，提高了模型的可解释性和评估结果的准确性；③ 增加了对企业集团信用风险有显著影响的公司治理类指标。

进一步，通过实证验证了该指标体系不仅能够评估出企业集团的财务风险，而且能够评估出企业集团面临的信用风险（其信用评级可能被下调）。

（2）对信用风险评估指标进行因子分析后提取的公因子中可以看出，从初选的所有信用风险评估指标（即包含财务类指标、特征类指标和公司治理类指标）中提取出的公因子中，因子 F_4 和 F_6 分别在企业集团关联交易及股权治理结构、公司治理类指标上有很重载荷，反映了企业集团关联交易和公司治理的情况。另外，因子 F_5 、 F_{10} 和 F_9 也在一定程度上反映出企业集团的公司治理和关联交易方面的情况。从包含财务类指标和特征类指标的初选评估指标提取的公因子中， F_3^* 和 F_4^* 分别在企业集团关联交易和行业规模等指标上有很重载荷，反映了企业集团关联交易和行业规模的情况。

换言之，本文在基本财务类指标之外加入的企业集团特征类和公司治理类指标，包含了企业集团信用风险的大量信息。由此表明：除了财务类指标外，经营

管理者也应该重视这些影响企业集团信用风险的指标。

(3) 本章首先基于实证数据,应用传统的统计类和非统计类的二分类模型(即 Logistic 模型和 SVM 模型)对企业集团的信用风险进行了评估。在每种模型下,分别对仅含财务类指标、含财务类和特征类指标以及含全部指标的三类情况分别进行建模。结论一致地显示了特征类指标和治理类指标能显著提高模型的评估准确性。进一步,由于传统二分类方法对残差分布以及对称性的要求往往不适用于企业集团的情况。因此,本文基于非对称性选取了互补双对数模型(CLL 模型),并应用同样的实证数据对企业集团信用风险进行评估。最后,对比分析了互补双对数模型(CLL 模型)、支持向量机(SVM)和 Logistic 模型的评估准确性。实证显示,CLL 模型在对企业集团信用风险的评估,较传统的统计类方法(如 Logistic 模型)和非统计类方法(如 SVM 模型)更好。同时,特征类指标和治理类指标的引入不仅增加了模型的适用性,而且还验证了关联交易对信用风险高的企业集团有粉饰报表的作用。

研究还表明:基于不同的误差分布,互补双对数(CLL)模型、Logistic 模型和 SVM 模型可以作为企业集团信用风险评估的三类常用模型。

第七章 总结与展望

7.1 总结

在经济全球化的时代背景之下，企业集团作为社会化大生产和市场经济高度发展的必然产物，已经逐渐成为市场竞争的主体。但由于市场的高度不确定性以及日益激烈的竞争性使得企业集团面临的风险不断加剧，尤其是财务风险以及由其引发的信用风险，将直接影响企业集团的生存与发展。与此同时，由于企业集团较单个企业有更大的资金需求，商业银行也因集团客户能给银行带来巨大的规模效益，非常愿意贷款给企业集团。但是，企业集团由于其广泛的关联性和风险的隐藏性，对其信用风险的评估较一般企业更为困难。企业集团的经济失败往往导致严重的社会经济问题，因此，政府、社会以及商业银行等金融机构对有效地评估企业集团的信用风险极为关注。换言之，企业集团的高速发展是一把双刃剑，在给集团本身和商业银行等金融机构带来丰厚利润的同时，也掩藏着巨大的风险。因此，如何对企业集团的财务危机进行预警？如何对企业集团的信用风险进行较为准确的评估？已成为当前企业集团持续健康发展和商业银行风险控制所面临的新挑战。本文的主要研究结论如下：

（1）本文在现有研究的基础上，通过分析关联交易频率的特征，对关联交易的定量化研究进行了尝试。通过对我国企业集团上市公司关联交易频率特征的统计分析发现，企业集团的关联交易次数大致符合负二项分布。这意味着，如果关联交易的次数远离负二项分布的均值（即关联交易次数出现太少或太多的异常现象），对商业银行而言，揭示的可能都是不好的信息：太多的关联交易，可能使得企业集团利用关联交易虚增利润、转移资产等行为增加；太少的关联交易，则表明企业集团内部企业的经济合作可能不够融洽，没有发挥企业集团的优势，或者表明企业集团的相互协作能力有问题。这两方面的信息都会直接或间接的反映出企业集团的信用风险具有增加的趋势。

（2）企业偿债行为是其偿债意愿和偿债能力两者综合作用的结果，能否通过财务比率指标、关联交易信息、财务状况等信息间接测量企业集团的偿债行为是对偿债行为定量化分析的尝试。本文以我国企业集团上市公司为研究样本，从量化的角度，运用结构方程模型分析了关联交易偏好和财务异常程度与企业偿债

行为之间的关系，研究发现：

① 关联交易偏好程度和财务异常程度可作为反映偿债行为的两个重要因素。

② 关联交易偏好程度、财务异常程度都与企业集团偿债行为负相关，即随着关联交易偏好程度的增加、或者财务异常程度的加剧，其偿债行为降低。

③ 随着关联交易偏好程度的增加，购买和出售商品、资金借入与借出，这两类关联交易显著增加。

④ 随着偿债行为的提升，企业集团将提高营业收入净利润率和营运资金对资产总额比率，并降低资产负债率。换言之，上述指标的改进将有利于提高企业集团的偿债能力和偿债意愿。因此，可以通过这些指标的变化，分析企业集团偿债行为的变化。

(3) 从企业集团产品的多元化结构角度，提出了最优组合变权矩阵的概念，并应用该矩阵刻画多个不同产品在时间维度上对企业集团现金流的贡献。企业集团可以根据债务到期时间，对多产品的现金流进行掌控，从而降低企业集团的财务风险和违约风险。

(4) 在构建企业集团财务危机预警指标体系的基础上，以我国企业集团上市公司为实证研究样本，采用 Logistic 模型、神经网络模型以及两者的组合方法构建了我国企业集团上市公司的财务危机预警模型。研究发现：就单一模型而言，非参数的神经网络模型无论在训练样本还是检测样本的评估准确率均优于 Logistic 模型；将两种模型相结合构建出的组合模型比任何单一模型有着更为理想的判别精度；所有模型对财务异常企业集团的分类能力要低于对财务正常企业集团的分类，并且组合模型将第一类错误率控制在较低的水平，体现了组合方法的优势。

(5) 在企业集团上市公司的财务危机预警的基础上，进一步构建了企业集团信用风险的评估指标体系，并且通过实证检验了该指标体系不仅能够评估出企业集团的财务风险，而且能够评估出企业集团所面临的信用风险（其信用评级是否会被下调）。

(6) 以我国企业集团上市公司为实证研究样本，采用 Logistic 模型、支持向量机（SVM）以及互补双对数模型（CLL 模型）对我国企业集团上市公司的信用风险进行评估。实证显示，CLL 模型较传统的统计类方法（如 Logistic 模型）和非统计类方法（如 SVM 模型）更好。同时，在企业集团信用风险评估指标体系中引入了特征类指标和治理类指标，不仅增加了评估的准确性，而且还验证了关联交易对信用风险高的企业集团有粉饰报表的作用。研究还表明：基于不同的误

差分布，CLL 模型、Logistic 模型和 SVM 模型可以作为企业集团信用风险评估的三类常用模型。

7.2 研究展望

本文结合企业集团固有的特征，就企业集团的关联交易频率、偿债行为、现金流结构以及财务危机预警和信用风险评估等问题展开了一系列的深入研究，获得了一些有价值的重要研究结论。本文的研究局限及后续展望如下：

（1）由于存在信息不对称，对关联交易公允性的分析，还面临不少困难。本文仅从关联交易频率上进行了相关分析，也是本文对关联交易定量化研究的一种尝试。当然，仅仅从交易频率来推断企业集团财务状况的好坏和信用风险的大小是不够的。深入剖析企业集团内部成员企业之间存在的各种关联关系，并寻找企业集团内部的关联关系对企业集团财务风险和信用风险的作用和影响将是进一步需要深入研究的问题。

（2）反映偿债行为的影响因素不仅只限于关联交易偏好程度和财务异常程度，本文仅仅尝试提出了一种供参考的视角与方法，以期抛砖引玉。同时，沿用企业集团的 ST 与非 ST 状态来近似企业集团是否陷入财务危机和信用风险的高低，有一定局限性，尤其是对非上市公司，还需要另辟蹊径。这些不足之处还有待在后续的研究中不断完善。

（3）由于数据的可获取性和样本数据量的限制，本文构建的企业集团财务危机预警指标体系和信用风险评估指标体系还不够完善，并且仅采用了上市企业集团的数据，这些都可能影响本文研究结论的普适性。对非上市企业集团，如果采用本文所提出的研究方法，即可以得到相应的研究结论。

参考文献

- [1] 韩晓晨. 我国企业集团财务问题的探讨[J]. 技术经济, 2006, 8: 92-94
- [2] Charles H. Gibson, Patricia A. Frishkoff, Financial Statement Ananlysis[M]. 中国财政经济出版社, 1990:461-470
- [3] Altman E.I. Financial Ratios, Discriminant Analysis, and the Prediction of Corporate Bankruptcy[J]. Journal of Finance. 1968, 23(4):589-609
- [4] Deakin E. A Dicreminant Analysis of Predictors of Business Failure[J]. Journal of Accounting Research, 1972, 10(1):214-230
- [5] Casey J.R. Using Operating Cash Flow Data to Predict Financial Distress: Some Extensions[J]. Journal of Accounting Research, 1985, (Spring): 140-149
- [6] Gentry J.A., Newbold P., Whitford D.T. Classifying Bankrupt Firms with Funds Flow Components[J]. Journal of Accounting Research, 1985, 1:376-392
- [7] Murugan Anandarajan, Picheng Lee, Asokan Anandarajan. Firms: an Examination of The Predictive Accuracy of Artificial Neural Networks[J]. International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management, 2001, 10: 69-81
- [8] Julio Pindado, Luis Rodrigues, Chabela de la Torre. Estimating Financial Distress Likelihood[J]. Journal of Business Research, 2008, 9:995-1003
- [9] Beaver W.H. Financial Ratios as Predictors of Failure, Empirical Research in Accounting: Selected study[J]. Journal of Accounting Research, 1966, 5: 23-41
- [10] Carmichael S.H., Zopounidis C. A Survey of Business Failures with an Emphasis on Prediction Methods and Industrial Applications[J]. European Journal of Operational Research, 1972, 29:487-513
- [11] Scott J. The Probability of Bankruptcy: a Comparison of Empirical Predication and Theoretical Medel[J]. Journal of Banking and Finance, 1981, 12:317-344
- [12] Paul P.M. Jan Bilderbeek, Bankruptcy Prediction: the Influence of the Year Prior to Failure Selected for Model Building and the Effects in a Perid of Economic Decline.Intelligent Systems in Accounting[J]. Finance and Management, 1992, 13:95-112
- [13] Ross Neophytou, Andreas Charitou, Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence for the UK[J]. Corporate Finance, 2000, 9:457-471
- [14] 张玲. 财务危机预警分析判别模型及应用[J]. 预测, 2000, 6: 38-40
- [15] 孙星, 邱苑华. 企业财务危机预警双基点距离比值法[J]. 管理工程学报, 2005, 3: 106-111

- [16] 王宗平, 张淑慧. 关于几种财务危机预警模型的比较[J]. 企业经济, 2006, 4: 136-137
- [17] 阎娟娟, 孙红梅, 刘金花. 支持向量机的上市公司财务危机预警模型[J]. 统计与决策, 2006, 12: 158-159
- [18] 郭晓顺. 企业财务危机及其预警研究[J]. 武汉理工大学学报, 2007, 3: 93-95
- [19] 吴世农, 卢贤义. 我国上市公司财务困境的预测模型研究[J]. 经济研究, 2001, 6: 46-57
- [20] 邓晓岚, 王宗军, 等. 非财务视角下的财务困境预警——对中国上市公司的实证研究[J]. 管理科学, 2006, 3: 71-81
- [21] 黄善东, 杨淑娥. 公司治理与财务困境预测[J]. 预测, 2007, 2: 63-68
- [22] 陈静. 上市公司财务恶化预测的实证分析[J]. 会计研究, 1999, 4: 31-39
- [23] 申嫦娥. 我国困境企业财务恶化趋势的实证分析[J]. 当代经济科学, 2005, 6: 81-87
- [24] 朱其俊, 郜燕. 基于多元统计分析的上市公司财务危机预警模型的研究[J]. 现代管理科学, 2007, 5: 78-80
- [25] 刘胜伟, 周盛. 上市公司财务危机预警模型的实证研究[J]. 金融经济, 2007, 10: 121-122
- [26] 赵健梅, 王春莉. 财务危机预警在我国上市公司的实证分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2003, 7: 134-139
- [27] 朱发根, 刘拓, 傅毓维. 公司治理与会计信息视角下上市公司财务危机预警研究——理论依据[J]. 模型与实证. 现代管理科学, 2009, 6: 60-61
- [28] 彭韶兵, 邢精平. 公司财务危机论[M]. 北京: 清华大学出版社, 2005, 9: 50-62
- [29] Fitzpatrick P.J. A Comparison of Ratios of Successful Industrial Enterprises with Those of Failed Firms[J]. Certified Public Accountant, 1932, 2:589-605
- [30] Beaver W.H. Financial Ratios as Predictors of Failure, Empirical Research in Accounting: Selected Study[J]. Journal of Accounting Research, 1966, 5:47-59
- [31] Smith R.F., Winakor A.H..Changes in the Financial Structure of Unsuccessful Corporations[J]. University of Illinois, Bureau of Business Research, 1935, 10:57-69
- [32] Merwin, C.L. Financial Small Corporations: In Five Manufacturing Industries, 1926-36[M]. National Bureau of Economic Research, 1942.
- [33] Dambolena I.G., Khoury A.H. Ratio Stability and Corporate Failure[J]. Journal of Finance, 1980, 35:1017-1026
- [34] Laitinen E.K. Financial Predictors for Different Phases of the Failure Process[J]. Omega, 1993, 21:215-228
- [35] Theodossiou A.W. LPM Versus Discriminant Analysis: A Specification Test and Application to Corporate Bankruptcies[J]. Journal of Econometrics, 1991, 31: 151-178
- [36] Meyer, P. A., Pifer H. W. Prediction of Bank Failures[J]. Journal of Finance, 1970, 9:853-868
- [37] Laitinen, E.K. Financial Ratios and Different Failure Processes[J]. Journal of Business Finance&Accounting, 1991, 18: 15-28

- [38] Anja Cielen, Ludo Peeters, Koen Vanhoof. Bankruptcy Prediction Using a Data Envelopment Analysis[J]. *European Journal of Operational Research*, 2004, 154: 526-532
- [39] Marieke Quant, Peter Borm, Ruud Hendrickx, Peter Zwikker. Compromise Solutions Based on Bankruptcy[J]. *Mathematical Social sciences*, 2006, 51: 247-256
- [40] George Mavrotas, Dmitri Vinogradov. Financial Sector Structure and Financial Crisis Burden[J]. *Journal of Financial Stability*, 2007, 6: 45-50
- [41] Silvia Muzzioli, Huguette Reynaerts. The Solution of Fuzzy Linear Systems by Non-linear Programming: a Financial Application[J]. *European Journal of Operational Research*, 2007, 3:1218-1231
- [42] Martin, D. Early Warning of Bank Failure[J]. *Journal of Banking and Finance*, 1977, 1:249-276
- [43] Ohlson. James A. Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy[J]. *Journal of Accounting Research*, 1980, 18: 109-131
- [44] Zavgren C. The Prediction of Corporate Failure: the State of The Art[J]. *Journal of Accounting Literature*, 2007, 8: 434-440
- [45] Sung-Hwan Min, Jumin Lee, Ingo Han. Hybrid Genetic Algorithms and Support Vector Machines for Bankruptcy Prediction[J]. *Expert Systems with Applications*, 2006, 10: 652-660
- [46] Sjur Westgaard, Nico van der Wijst. Default Probabilities in a Corporate Bank Portfolio: A Logistic Model Approach[J]. *European Journal of Operational Research*, 2001, 12:338-349
- [47] Erkki K. Laitinen, Teija Laitinen. Bankruptcy Prediction: Application of the Taylor's Expansion in Logistic Regression[J]. *International Review of Financial Analysis*, 2000, 9:327-349
- [48] Odom Renaud. Sharda F. Murtagh. A Bank Failure Early Warning System Based on a Novel Localized Pattern Learning and Semantically Associative Fuzzy Neural Network[J]. *Expert Systems with Applications*, 1990, 12:139-154
- [49] Jain Bharat A., Barin N. Nag. Performance Evaluation of Neural Network Decision Models[J]. *Journal of Management Information Systems*, 1997, 14:201-216
- [50] Arzum Erken Celik, Yalcin Karatepe. Evaluating and Forecasting Banking Crises through Neural Network Models: An Application for TURKISH Banking Sector[J]. *Expert Systems with Applications*, 2007, 11: 809-815
- [51] Luis J. de Miguel, Elena Revilla, J. Miguel Rodríguez, J. Manuel Cano. Application Of The Fuzzy ARTMAP Neural Network Architecture To Bank Failure Predictions[J]. *New Trends in Neural Computation*, 1993, 10: 720-725
- [52] Abir Jaafar Hussain, Adam Knowles, Paulo J.G. Lisboa. Wael El-Deredy. Financial Time Series Prediction Using Polynomial Pipelined Neural Networks[J]. *Expert Systems with Applications*, 2007, 8:1-32
- [53] Shin K.S., Lee Y J. A Genetic Algorithm Application in Bankruptcy Prediction Modeling[J].

- Expert Systems with Applications, 2002, 23:321-328
- [54] Varetto F, Genetic Algorithms. Applications in the Analysis of Insolvency risk[J]. Journal of Banking and Finance, 1998, 22:1421-1439
- [55] Hyunchui Ahn, Kyoung-jae Kim. Bankruptcy Prediction Modeling with Hybrid Case-reasoning and Genetic Algorithm Approach[J]. Applied Soft Computin, 2009, 3: 599-607
- [56] 彭静, 欧阳令南. 国内外财务危机预警研究综述[J]. 科技进步与对策, 2007, 6: 191-196
- [57] Pawlak Z. Rough Sets[J]. International Journal of Information and Computer Sciences, 1982, 11: 341-356
- [58] Dimitras A I, Slowinski R, Susmaga R et al. Business Failure Prediction Using Rough Sets[J]. European Journal of Operational Research, 1999, 114: 263-280
- [59] Jingtao Yao. Joseph P. Herbert. Financial Time-series Analysis with Rough Sets[J]. Applied Soft Computing, 2009, 9:1000-1007
- [60] Hongkyu J, Han I, Lee H. Bankruptcy Prediction Using Case-based Reasoning, Neural Networks, and Discriminate Analysis[J]. Expert Systems with Applications, 1997, 13:97-108
- [61] Cheol-Soo P, Ingoo H. A Case-based Reasoning with the Feature Weights Derived by Analytic Process for Bankruptcy Prediction[J]. Expert System withApplications, 2002, 23: 255-264
- [62] 熊剑, 陈凯凡. 财务困境实证研究中的配对问题探讨[J]. 商业研究, 2004, 22: 107-108
- [63] Zmijewski M.E.. Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress Prediction Models[J]. Journal of Accounting Research, 1984, 22: 59-82
- [64] Entorf H., Winker P. Investigating The Drugs–crime Channel in Economics of Crizme Models: Empirical Evidence from Panel Data of the German States[J]. International Review of Law and Economics, 2008, 3:8-22
- [65] William R. Leonard, Ricardo Godoy.Tsimane’ Amazonian Panel Study, (TAPS): The First 5 Years, (2002–2006) of Socioeconomic, Demographic, and Anthropometric Data Available To The Public. Economics & Human Biology, 2008, 7:299-301
- [66] 刘莉亚. 银行危机早期预警模型的比较分析[J]. 当代经济管理, 2005, 5: 141-144
- [67] Beaver WH. Financial Ratios as Predictors of Failure[J]. Journal of Accounting research, 1966, 4:71-111
- [68] Altamn EI. Financial ratios Discriminant analysis and The prediction of corporate bankruptcy[J]. The Journal of Finance, 1968, 23(4):589-609
- [69] Altman EI, Haldeman, Narayanan. ZETA analysis: A newmodel to identify bankruptcy risk of corporations[J]. Journal of Banking and Finance, 1977, 1:29-54
- [70] Scott E. The Probability of Bankruptcy: A Comparison of Em-pirical Predictions and Theoretical Models[J]. Journal of Banking and Finance, 1981, 9:317-344
- [71] Martin D. Early warning of bank failure:A logit regression approach[J]. Journal of Banking and

Finance, 1977, 2:249-276

- [72] Ohlson JS. Financial Ratio and the probabilistic prediction of Bankruptcy[J]. Journal of Accounting Research, 1980, 19:109-131
- [73] Chi LC, Tang TC. Bankruptcy Prediction: Application of Logit Analysis in Export Credit Risks[J]. Australian Journal of Management, 2006, 31:17-27
- [74] Zmijewski ME. Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress Prediction Models[J]. Journal of Accounting Research, 1984, 22:58-59
- [75] 王春峰, 万海晖, 张维. 商业银行信用风险评估及其实证研究[J]. 管理科学学报, 1998, 1(1): 68-72
- [76] Shah JR, Murtaza MB. A neural network based clustering procedure for bankruptcy prediction[J]. American Business Review, 2000, 18(2):80-86
- [77] Slim C. Fuzzy Neural Model for Bankruptcy Prediction[J]. The Business Review, 2007, 8(2):117-122
- [78] Sung TK, Chang N, Lee G. Dynamics of modeling in data mining: Interpretive approach to bankruptcy prediction[J]. Journal of Management Information Systems, 1999, 16(1):63-85
- [79] Nanda S, Pendharkar P. Linear models for minimizing misclassification costs in bankruptcy prediction[J]. International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, 2001, 10(3):155-168
- [80] Mckee TE. Developing a bankruptcy prediction model via rough sets theory. International Journal of Intelligent Systems in Accounting[J]. Finance and Management, 2000, 9(3):159-173
- [81] 孙晓琳. 基于 Kalman 滤波和 BP 神经网络的财务危机动态预警模型研究: [博士学位论文]. 黑龙江, 哈尔滨工业大学, 2010
- [82] Baldwin J, Gezen GW. Bankruptcy prediction Using Quarterly Financial Statement Data[J]. Journal of Accounting, Auditing and Finance, 1992, 7:269-289
- [83] Chava S, Jarrow RA. Bankruptcy Prediction with industry effects[J]. Review of Finance, 2004, 8: 537-569
- [84] Kluger BD, Shields. Auditor Changes, Information Quality and Bankruptcy Prediction[J]. Managerial and Decision Economics, 1989, 10(4): 275-282
- [85] Stewart H. Bankruptcy prediction models[J]. Credit Control, 1993, 14(11): 16-22
- [86] Sun L. A re-evaluation of auditors' opinions versus statistical models in bankruptcy prediction[J]. Review of Quantitative Finance and Accounting, 2007, 28: 55-78
- [87] Wu CY. Using Non-Financial Information to Predict Bankruptcy: A Study of Public Companies in Taiwan[J]. International Journal of Management, 2004, 21(2): 194-201
- [88] Altman EI, Brenner M. Information effects and stock market response to signs of firm deterioration[J]. Journal of Financial and Quantitative analysis, 1981, 16: 35-51

- [89] Dugan MT, Forsyth TB. The Relationship between Bankruptcy Model Predictions and Stock Market Perceptions of Bankruptcy[J]. The Financial Review, 1995, 30(3):507-527
- [90] Lindsay DH, Campbell A. Chaos approach to bankruptcy prediction[J]. Journal of Applied Business Research, 1996, 12(4):1-9
- [91] Kim CN, Jr RM. Expert, linear models and nonlinear models of expert decision making in bankruptcy Prediction: A Lens Models Analysis[J]. Journal of Management Information Systems, 1999, 16(1):189-206
- [92] Cybinski P. Description, explanation, prediction the evolution of bankruptcy studies [J]. Managerial Finance, 2001, 27(4):29-44
- [93] Black F, Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities[J]. Journal of Political Economics, 1973, 5:637-659
- [94] Merton R. On the Pricing of Corporate Debt: the Risk Structure of Interest Rates[J]. Journal of Finance, 1974, 29:449-470
- [95] Black F, Cox JC. Valuing Corporate Securities: Some Effects of Bond Indenture Provisions[J]. Journal of Finance, 1976, 31(2):351-367
- [96] Zhou ChunSheng. An Analysis of Default Correlation and Multiple Default[J]. The Review of Financial Studies, 2001, 14(2):555-576
- [97] Geske R. The valuation of corporate liabilities as compound options[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1977, 12:541-552
- [98] Geske R. The Valuation of Compound Option[J]. Journal of Financial Economics, 1979, 7:63-81
- [99] Gerke R, Johnson HE. The Valuation of Corporate Liabilities as Compound Options: A Correction[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1984, 19(2):231-232
- [100] Hull J, White A. The Impact of default risk on the prices of options and other derivative securities[J]. Journal of Banking and Finance, 1995, 19(2):299-322
- [101] Leland HE, Toft KB. Optimal capital structure endogenous bankruptcy and the term structure of credit spreads[J]. Journal of Finance, 1996, 50:789-819
- [102] Courtois OL, Quittard-Pinon F. Risk-neutral and actual default probabilities with an endogenous bankruptcy jump-diffusion model[J]. Asia-Pacific Finance Markets, 2006, 13:11-39
- [103] Hillegeist SA, Elizabeth KK, Donald PC, etc. Assessing the Probability of Bankruptcy[J]. Review of Accounting Studies, 2004, 9(1):5-34
- [104] Jarrow RA, Turnbull S. Pricing Derivatives on Financial Securities Subject to Credit Risk[J]. Journal of Finance, 1995, 50:53-86
- [105] Jarrow RA, Lando D, Turnbull S. A Markov Model for the Term Structure of Credit Risk

- Spreads[J]. Review of Financial Studies, 1997, 10:481-523
- [106] Jarrow RA. Estimating Recovery Rates and Pseudo Default Probabilities Implicit in Debt and Equity Prices[J]. Financial Analysts Journal, 1999, 57:75-92
- [107] Duffee GR. Estimating the Price of Default Risk[J]. Review of Financial Studies, 1999, 12:197-226
- [108] Yu Fan. Default Correlation in Reduced Form Models[J]. Journal of Investment Management, 2003, 3:33-42
- [109] Duffie D, Garleanu N. Risk and valuation of collateralized debt obligations[J]. Financial Analyst's Journal, 2001, 57(1):41-59
- [110] Kay G. A Simple Exponential Model for Dependent Default[J]. Journal of Fixed Income, 2003, 13(3):74-83
- [111] Peter Crosbie, Jeff Bohn. Modeling default risk. Moody's KMV, 2003
- [112] 孙小琰, 沈悦, 罗璐琦. 基于 KMV 模型的我国上市公司价值评估实证研究[J]. 管理工程学报, 2008, 22 (1): 102-108
- [113] 王建稳, 梁彦军. 基于 KMV 模型的我国上市公司信用风险研究[J]. 数学的实践与认识, 2008, 38 (10): 46-53
- [114] 马若微. KMV 模型运用于中国上市公司财务困境预警的实证检验[J]. 数理统计与管理, 2006, 25 (5): 593-601
- [115] 李舜蛟, 王文胜. EDF 模型在中国商业银行信用风险管理中的应用[J]. 金融论坛, 2008, 1: 22-26
- [116] 夏红芳, 马俊海. 基于 KMV 模型的上市公司信用风险预测[J]. 预测, 2008, 27 (6): 39-43
- [117] 陈晓红, 张泽京, 王傅强. 基于 KMV 模型的我国中小上市公司信用风险研究[J]. 数理统计与管理, 2008, 27 (1): 164-175
- [118] CSFB. CreditRisk+: a credit risk management framework. Credit Suisse Financial Products, 1997
- [119] 林清泉, 张建龙. CVaR 的鞍点解析式及其在 CreditRisk+框架下的应用[J]. 系统工程, 2008, 26 (2): 25-30
- [120] 蔡风景, 杨益党, 李元. 基于损失程度变化的 CreditRisk+的鞍点逼近[J]. 中国管理科学, 2004, 12 (6): 29-33
- [121] 化文君, 蒋志斌. 关联企业集团信贷风险的控制[J]. 新金融, 2004, 11: 20-21
- [122] 叶盛, 朱佳峰. 集团信用风险评估中关联关系的分析[J]. 中国诚信, 2006, 4: 24-26
- [123] 何运福. 对银行贷款企业关联方及关联交易问题的思考[J]. 中国农业银行武汉培训学院学报, 2006, 4: 43-45
- [124] 付胜华, 范建学. 对集团客户关联交易信用风险监管现状和制度成因的分析[J]. 上海金

- 融, 2006, 12: 41-44
- [125] Dewaelheyns N, Hulle CV. Corporate Failure Prediction Modeling: Distorted by Business Groups's Internal Capital Markets[J]. Journal of Business Finance and Accounting, 2006, 33(5-6):909-931
- [126] 陈林, 周宗放. 控制下的关联企业违约相关性的度量研究[J]. 中国管理学, 2010, 10: 159-164
- [127] Gopalan R, Nanda VK, Seru A. Bankruptcy and Business Groups[A]. EFA 2004 Maastricht Meetings Paper No.4639, EFMA 2004 Basel Meetings Paper
- [128] 陈林. 企业集团成员企业的违约相关性与信用风险度量研究: [博士学位论文]. 四川: 电子科技大学, 2009
- [129] 刘文蕊. 企业集团信用风险组合评价研究: [硕士学位论文]. 四川, 电子科技大学, 2011
- [130] 吕源, 姚俊, 蓝海林. 企业集团的理论综述与探讨[J]. 南开管理评论, 2005, 8 (4): 28-35
- [131] 石长沙, 李雪, 唐嘉诚. 企业集团的法律地位及内外部关系[J]. 法制与社会, 2006, 2: 14-15
- [132] 张荣刚, 梁琦. 信用悖论信息传输重复博弈——集团性关联企业信贷风险的逻辑分析 [J]. 社会科学家, 2006, 1: 70-73
- [133] 董军, 余道春. 关联交易带来的信贷风险及其防范[J]. 审计与经济研究, 2004, 19 (4): 58-60
- [134] 付胜华, 范建学. 对集团客户关联交易信用风险监管现状和制度成因的分析[J]. 上海金融, 2006, 12: 41-44
- [135] 肖华茵. 论企业集团关联方交易审计及其风险防范[J]. 当代财经, 2006, 12: 117-119
- [136] 朱光海, 廖春良. 集团企业基于股权控制的非公允关联交易分析[J]. 求索, 2006, 9: 10-13
- [137] Shin, H., Park, Y.S. Financing Constraints and Internal Capital Markets: Evidence from Korean Chaebols[J]. Journal of Corporate Finance, 1999, 5(2):169-194
- [138] Wong, T.J., Ming, J. Earnings Management and Tunneling through Related Party Transactions: Evidence from Chinese Corporate Groups[C]. EFA 2003 Annual Conference Paper NO.549 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=424888>
- [139] Kohlbeck M.J., Mayhew B.W.. Agency Costs, Contracting, and Related Party Transactions[C]. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=592582>, 2004
- [140] Gordon E., Henry E., Palia D. Related Party Transactions and Corporate Governance[J]. Advances in Financial Economics, 2004, 9:1-28
- [141] Gordon E., Henry E., Louwers T., Reed B.. Auditing Related Party Transactions: A Literature Overview and Research Synthesis[J]. Accounting Horizons, 2007, 21(1):81-102

- [142] 蔡占洲. 上市公司关联交易分析[J]. 陕西煤炭, 2007, 5: 89-90
- [143] 杨成炎. 我国企业集团内部的关联交易及其规范[J]. 商业研究, 2006, 7: 157-160
- [144] 叶钢. 中国上市公司关联交易特征分析[J]. 广东广播电视大学学报, 2007, 16 (2): 65-70
- [145] Wang Quanxi. On the improvement of China's credit risk evaluation index system[J]. Nankai Business Review, 1998, 2: 47-51
- [146] Shi Changsa, Li Xue, Tang Jiacheng. The legal status of enterprise groups and external relations[J]. The Rule of Law and Society, 2006, 2:14-15.
- [147] Fu Shenghua, Fan Jianxue. The analysis of regulatory status of credit risk of enterprise group[J]. Shanghai Finance, 2006, 12: 41-44
- [148] Dong Jun, Yu Daochun. Influence of related transaction on credit risk and its prevention[J]. Economy and Audit Study, 2004, 19(4): 58-60
- [149] Xiao Huayin. Audit and risk prevention of related transaction of enterprise group[J]. Contemporary Finance and Economy, 2006, 12:117-119
- [150] Zhu Guanghai, Liao Chunliang. The analysis of non-fair related transaction of enterprise group based on equity[J]. QiuSuo, 2006, 9 :10-13
- [151] Li Weian, Wu Lidong. Governance on corporate group: scale boundary and governance on subordinate companies[J]. Nankai Business Review, 1999, 4:4-8
- [152] Zhang Gang. The analysis of related transaction and inefficient governance structure of listed corporate[J]. Journal of Xi'an Political Academy, 2002, 3: 84-87
- [153] Shen Youdi, Cheng Guifang. The research on willingness of repay in financial difficulties[J]. Inquiry into Economic Issues, 2008, 3: 95-99
- [154] Lin Song, Jiang Yanfu. The research on the application[J]. Technology Policy and Management, 2006, 2:38-41
- [155] Gu Xiaoyan. Study on job evaluation based on structural equation model[J]. Chinese Journal of Management Science, 2009, 2:146-151
- [156] J. H. Steiger. Structure model evaluation and modification: an interval estimation approach[J]. Multivariate Behavioral Research, 1990, 2:173-180
- [157] Bentler P.M. and Bonett D.G. Significant tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures[J]. Psychological Bulletin, 1980, 3 :588-606
- [158] Qu Li, Hua Pa, Hu Rixin. Structure equation modeling of critical success factors for IS/IT projects[J]. Journal of Systems Engineering, 2008, 3:352-356
- [159] Zhou Tao, Lu Yaobin. Structural equation modeling and its applications in empirical analyses[J]. Industrial Engineering and Management, 2006, 5: 99-102
- [160] Chen Hong, Qi Hui, Wang Ou, Long Ruyin. The research on the structural equation model of

- affecting factor of deliberate violation in coalmine fatal accidents in China[J]. Systems Engineering-Theory and Practice, 2007, 8:127-136
- [161] Tang X.W.. Economic Forecasting and New Methods of Decision-Making: Research and Applications[M]. University of Electronic Science & Technology of China Publisher, 1997
- [162] Zhou Z.F., Shi Y., Hao X. An MC2 linear programming approach to combined forecasting[J]. Math. Comput. Model, 1999, 29: 97-103
- [163] Zhou Z.F., Tang X.W. An MC2 programming to determining weighted coefficients of combined investment[J]. Management Engineering, 2001, 15:46-49
- [164] Tang X.W., Zhou Z.F., Shi Y. The errors bounds of combined forecasting[J]. Math. Comput. Model, 2002, 36: 997-1005
- [165] Zhou Z.F., Tang X.W. The error estimates of continuous variable weightcombined forecasting[J]. Systems Science and Information, 2003, 3:235-242
- [166] Tang X.W., Zhou Z.F., Shi Y. The research of variable weights in combined forecasting[J]. Comput. Math. Appl, 2003, 45:723-730
- [167] Zhang Y., Zhou Z.F., Shi Y. A geometrical method on multidimensional dynamic credit evaluation[J]. Information Technology & Decision Making, 2008, 7:103-114
- [168] 潘颖, 樊晶玉, 耿红英. 企业集团财务预警系统构建初探[J]. 商业经济, 2008, 10: 40-42
- [169] 潘颖. 企业集团长期财务预警系统构建研究[J]. 经济研究导刊, 2008, 18: 60-61
- [170] 俞林均. 新经济环境下企业集团的财务风险及其预警管理[J]. 绍兴文理学院学报, 2011, 3: 96-100
- [171] 冯艳. 企业集团财务风险控制研究: [博士学位论文]. 西安, 西安建筑科技大学, 2009
- [172] 刘文蕊, 肖珉, 周宗放. 基于 BP 神经网络的企业集团信用风险的实证研究[J]. 管理学家 (学术版), 2010, 10: 37-43
- [173] 陶志, 许宝栋, 汪定伟, 李冉. 基于遗传算法的粗糙集知识约简方法[J]. 系统工程, 2003, 7: 116-122
- [174] 王春峰, 万海晖, 张维. 基于神经网络技术的商业银行信用风险评估[J]. 系统工程理论与实践, 1999, 9: 24-31
- [175] Tian-Shyug Lee, Chih-Chou Chiu, Chi-Jie Lu, et al. Credit scoring using the hybrid neural discriminant technique[J]. Expert Systems with Applications, 2002, 23: 245-254
- [176] 张艳萍. 财务危机预警系统构建和指标选择[J]. 经济师, 2004, 11 (4): 231-232
- [177] Bryan Boone. Artificial neural network and the financial markets: a survey[J]. Managerial finance, 2002, 26(12): 32-45
- [178] Lemmon, Michael L, Karl V.Lins. Ownership Structure, Corporate Governance, and Firm Value: Evidence from the East Asian Financial Crisis[J]. Journal of Finance, 2003, 11(2): 1445-1468

- [179] Tsun-Siou Lee, Yin-Hua Yeh. Corporate Governance and Financial Distress: Evidence from Taiwan[J]. NTU International Conference on Finance, Taipei, Taiwan, 2002, 4(5):11-19
- [180] 姜秀华, 任强. 上市公司财务危机预警模型研究[J]. 预测, 2002, 21 (3): 56-61
- [181] 戚幸东, 郑海航. 企业集团的产权结构与法人治理结构研究[J]. 经济与管理研究, 2003, 20 (5): 33-39
- [182] 张健. 中国上市公司内部治理机构、股权结构与财务困境研究: [博士学位论文]. 吉林: 吉林大学, 2004
- [183] 姜国华, 王汉生. 财务报表分析与上市公司 ST 预测的研究[J]. 审计研究, 2004, 5 (6): 60-63
- [184] 王震, 刘力, 陈超. 中国上市公司财务困境、所有权与公司治理[J]. 石油科学, 2004, 11 (1): 90-95
- [185] 王克敏, 姬美光, 赵沫. 宏观经济环境, 公司治理与财务困境研究[J]. 经济与管理研究, 2007, 29 (11): 18-25
- [186] Daily. C.M. The relationship between board composition and leadership structure and bankruptcy reorganization outcomes[J]. Journal of Management, 1995, 10(21):67-84
- [187] Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer[J]. Journal of Finance, 1999, 54(2): 14-36
- [188] 王芳. 主成分分析与因子分析的异同比较及应用[J]. 统计教育, 2003, 3 (8): 15-20
- [189] 邓乃扬, 田英杰. 数据挖掘中的新方法——支持向量机[M]. 北京: 科学出版社, 2004
- [190] 许建华, 张学工, 李衍达. 支持向量机的新发展[J]. 控制与决策, 2006, 20 (7): 103-120
- [191] 兰光华, 夏德深. 支持向量机训练算法实现及其改进: [博士学位论文]. 南京, 南京理工大学, 2005
- [192] 刘广利, 邓乃扬. 基于 SVM 分类的预警系统[J]. 中国农业大学学报, 2002, 30 (6): 97-100
- [193] 姜天, 韩立岩. 基于 Logistic 模型的中国预亏上市公司财务困境预测[J]. 北京航空航天大学学报(社科版), 2004, 17 (3): 54-58
- [194] 李晓静, 聂广礼, 曾婧. Logistic 方法在财务困境预测中的应用[J]. 中国管理信息化, 2009, 12 (19): 124-126
- [195] 赖娟, 肖珉, 周宗放. 基于因子分析和 Logistic 回归模型的集团上市公司财务危机预测实证研究[C]. 第四届中国管理学年会, 2009
- [196] Dewaelheyns N, Hulle C V. Corporate failure prediction modeling: distorted by business groups's internal capital markets[J]. Journal of Business Finance and Accounting, 2006, 33(5-6): 909-931
- [197] Daniel A. Powers, Yu xie. 分类数据分析的统计方法[M]. 任强等译, 社会科学出版社, 2009

致 谢

本论文从选题到初稿的反复修改、最后定稿，无处不见导师周宗放教授的心血和汗水。在我的博士求学生涯中，周老师对我关心入微，学术上细心指导、耐心教诲，使我终身受益。周宗放教授严谨的治学态度、渊博的学术知识、虚怀若谷的高尚品德是我终身学习的楷模，感激之情难以言表！在此，谨向恩师致以深深的敬意和衷心的感谢。

借此论文完成之际，特别感谢学院的曾勇教授、马永开教授、李仕明教授、田益祥教授、邵云飞教授、艾兴政教授等老师的授课与教诲，感谢赵壁全书记、龚漪书记、姜德明主任、孔刚老师的关心和照顾。

还要感谢陈林、赖娟、刘文蕊、徐超、杨扬、管丹辉、朱龙轶、顾婧、张目、刘国强、任家福、莫建明等师兄师弟，每周一次的学术讨论和你们平时对我的关心和帮助，启迪了我的学术思想，使我顺利完成了博士学位论文。

最后，还要特别感谢一如既往地支持我完成博士学业的家人，你们照顾和支持是促使我顺利完成博士论文的最大鞭策。

攻读博士期间论文发表与参与科研项目情况

- [1] 肖珉, 周宗放, 陈林. 我国企业集团上市公司关联交易频率特征分析[J]. 管理评论, Vol.23 No.07, 2011: 124-130.
- [2] Xiao Min, Zhou Zongfang, Chen Lin, Yang Yang. Research on Determine the Financial Crisis of Enterprise Group Based On CLL Model[J]. Pioneer Journal of Advances in Applied Mathematics (已录用).
- [3] Xiao Ming, Zhou Zongfang, Chen Lin And Yang Yang. On Preferences Related Party Transactions, Financial Anomalies And The Willingness To Repay Debt Based on Structural Equation[J]. Far East Journal of Applied Mathematics, Vol 56, No. 2, 2011, pp127-137.
- [4] Xiao Min, Zhou Zongfang And Liu Wenrui. The Empirical Research on the EG Credit Risk Combined Evaluation based on the LRM And NN[J]. Pioneer Journal of Advances in Applied Mathematics (已录用).
- [5] Xiao Min, Zhou Zong-fang, Yu Ji-ke. Research on Optimal Variable Weighted Matrix in the MPDC[J]. International Journal of Information Science and Computer Mathematics, Vol 2, No.1, 2010:25-31.
- [6] Xiao Min, Liu Wenrui, Xu Chao, Zhou Zongfang. A Combined Assessment Method on the Credit Risk of Enterprise Group based on the Logistic Model and Neural Networks[C]. 2nd International Congress on Computer Applications and Computational Science, 2011.
- [7] 肖珉, 周宗放. 基于互补双对数模型的企业集团财务困境预测研究[C]. The 4th Annual Meeting of Risk Analysis Council of China Association for Disaster Prevention, 2010.
- [8] 肖珉, 赖娟, 周宗放. 我国集团上市公司财务危机预警指标体系研究[J]. 科学与技术研究, 2011, 11: 4-6
- [9] Ren Jiafu, Xiao Min, Zhou Zongfang, Shi Yong. A Service Credit Evaluation Method on Service Agents[J]. Information, Vol 13, No. 3(A), 2010:561-567.
- [10] 刘文蕊, 肖珉, 周宗放. 基于 BP 神经网络的企业集团信用风险的实证研究[J]. 管理学家学术版, 2010, 10: 37-43.
- [11] 赖娟, 肖珉, 周宗放. 我国集团上市公司财务危机预测建模与实证[J]. 管理学家学术版, 2010, 9: 18-24.
- [12] 陈林, 周宗放, 肖珉. 企业集团信用风险评估研究综述[C]. 第五届中国管理学年, 2010.
- [13] 杨扬, 刘文蕊, 周宗放, 肖珉. 几何视角下的企业集团科层结构研究[C]. 第五届中国管理学年会, 2010.
- [14] 赖娟, 肖珉, 周宗放. 基于因子分析和 Logistic 回归模型的我国集团上市公司财务危机预测实证研究[C]. 第四届中国管理学年会, 2009.
- [15] 刘国强, 周宗放, 肖珉. 企业赊销风险评估与管理, 经济科学出版社, 2010 年.

攻读博士期间参加科研项目情况

作为主研之一参与国家自然科学基金项目“企业集团内关联信用风险的传染机理与演化特征研究”；项目编号：No. 70971015；期限：2010.01-2012.12.



博士学位论文

DOCTORAL DISSERTATION